Estudo Dirigido de Processamento Digital de Sinais – Parte 2

Fourier, Laplace, Transformada-Z e Análise de Sistemas

Aicha Nacambo e Katia Emmanuelle Gomes da Silva

IFPB Campus Campina Grande · Prof. Moacy Pereira da Silva · 2026.2

1. Introdução

Este relatório apresenta a Parte 2 do Estudo Dirigido de Processamento Digital de Sinais (PDS), do IFPB Campus Campina Grande, período 2026.2, sob orientação do professor Moacy Pereira da Silva.

Na Parte 1, os sinais e sistemas foram estudados no domínio do tempo. A Parte 2 amplia a análise para outros domínios de representação, seguindo o percurso:

$$\text{Domínio do tempo} \rightarrow \text{Domínio da frequência} \rightarrow \text{Plano-}s \rightarrow \text{Plano-}z$$

A Transformada de Fourier mostra quais frequências compõem um sinal. A Transformada de Laplace descreve sistemas contínuos e faz a ponte com Controle e Automação. A Transformada-Z faz o mesmo para sistemas discretos, permitindo estudar estabilidade, polos, zeros e resposta em frequência.

O relatório está organizado nas seguintes seções:

- **Seção 2, Análise Espectral (Tópicos 1 a 9):** frequência e exponenciais complexas, DTFT, DFT, FFT, resolução espectral, frequência normalizada, teorema de Nyquist, aliasing e janelamento.
- **Seção 3, Análise nos Planos s e z (Tópicos 10 a 18):** Transformada de Laplace, função de transferência, polos, zeros e estabilidade no plano-s, Transformada-Z, região de convergência, função de transferência discreta, estabilidade no plano-z e as relações da Transformada-Z com a DTFT e com Laplace.
- **Seção 4, Mini Projeto:** análise da vibração de um motor elétrico, a mesma aplicação da Parte 1.
- **Seções 5 a 7:** Questões de Síntese, Conclusões e Referências.
- **Seção 8, README:** organização dos arquivos e instruções para executar as simulações.

Cada tópico segue a estrutura pedida no roteiro: resumo conceitual, formulação matemática, exemplo, simulação, resultados gráficos, interpretação e discussão crítica. As simulações foram feitas em Python, com NumPy, Matplotlib e SciPy, e podem ser executadas no Google Colab. Todos os valores numéricos citados no texto foram obtidos executando os códigos apresentados.

2. Análise Espectral

Esta seção estuda o domínio da frequência. Os Tópicos 1 e 2 apresentam a base teórica (exponenciais complexas e DTFT), os Tópicos 3 a 6 tratam do cálculo prático do espectro (DFT, FFT, resolução e

frequência normalizada) e os Tópicos 7 a 9 mostram os cuidados necessários na aquisição e na análise (Nyquist, aliasing e janelamento).

2.1 Tópico 1 – Frequência e Exponenciais Complexas

Resumo conceitual

Uma senóide discreta é descrita por três parâmetros. A amplitude A é o valor máximo da oscilação. A frequência angular ω0, em radianos por amostra, diz quanto a fase avança de uma amostra para a seguinte. A fase φ diz em que ponto do ciclo a senoide começa, em n = 0.

A exponencial complexa e^(jω0n) é um ponto que gira sobre o círculo de raio 1 no plano complexo, avançando um ângulo ω0 a cada amostra. A sua parte real é um cosseno e a parte imaginária é um seno. Por isso, senóides e exponenciais complexas são duas formas de descrever a mesma oscilação, e toda a análise de Fourier usa exponenciais complexas como “peças” para decompor os sinais.

Formulação matemática

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi), \qquad e^{j\omega_0 n} = \cos(\omega_0 n) + j\,\mathrm{sen}(\omega_0 n)$$

$$\cos(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2}, \qquad \mathrm{sen}(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$$

Quando 2π/ω0 é um número inteiro, ele é o período N da sequência, em amostras.

Exemplo

Foram geradas nove senoides com n de 0 a 39, mudando um parâmetro de cada vez a partir da referência A = 1, ω0 = π/8 e φ = 0:

Parâmetro variado	**Valores**
Frequência ω0	π/16, π/8 e π/4 rad/amostra
Fase φ	0, π/4 e π/2 rad
Amplitude A	0,5, 1 e 2

Para a exponencial complexa, foi usada e^(jπn/8), com n de 0 a 32, e a soma (e^(jπn/8) + e^(−jπn/8))/2.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/fourier/topico01_exponenciais.py`):

```
"""Tópico 1 - Frequência e exponenciais complexas."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})

n = np.arange(0, 40)

# Cada linha da figura varia um único parâmetro de x[n] = A cos(w0 n + fase)
casos = [
```

```
    ("Frequência", [(1.0, np.pi / 16, 0.0), (1.0, np.pi / 8, 0.0), (1.0, np.pi / 4, 0.0)]),
    ("Fase", [(1.0, np.pi / 8, 0.0), (1.0, np.pi / 8, np.pi / 4), (1.0, np.pi / 8, np.pi / 2)]),
    ("Amplitude", [(0.5, np.pi / 8, 0.0), (1.0, np.pi / 8, 0.0), (2.0, np.pi / 8, 0.0)]),
]
rotulo_w = {np.pi / 16: "π/16", np.pi / 8: "π/8", np.pi / 4: "π/4"}
rotulo_f = {0.0: "0", np.pi / 4: "π/4", np.pi / 2: "π/2"}

fig, ax = plt.subplots(3, 3, figsize=(13, 8), sharex=True)
for linha, (nome, parametros) in enumerate(casos):
    for coluna, (A, w0, fase) in enumerate(parametros):
        x = A * np.cos(w0 * n + fase)
        eixo = ax[linha, coluna]
        eixo.stem(n, x, linefmt="tab:blue", markerfmt="o", basefmt=" ")
        eixo.set(title=f"A = {A:g}, ω0 = {rotulo_w[w0]}, φ = {rotulo_f[fase]}", ylim=(-2.3, 2.3))
        if coluna == 0:
            eixo.set_ylabel(f"{nome}\nAmplitude")
        print(f"{nome:10s} | A = {A:3.1f} | ω0 = {rotulo_w[w0]:5s} | φ = {rotulo_f[fase]:4s} | "
              f"período = {2 * np.pi / w0:4.0f} amostras | x[0] = {x[0]:6.3f} | máx = {x.max():5.2f}")
for eixo in ax[2]:
    eixo.set_xlabel("Índice n (amostras)")
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t1_senoides.png"), dpi=150)
plt.show()

# Exponencial complexa e^{j w0 n} e a soma com e^{-j w0 n}
w0 = np.pi / 8
m = np.arange(0, 33)
z_pos = np.exp(1j * w0 * m)
z_neg = np.exp(-1j * w0 * m)
media = (z_pos + z_neg) / 2
print("Parte real de e^{jw0n} igual a cos(w0n):", np.allclose(z_pos.real, np.cos(w0 * m)))
print("Parte imaginária de e^{jw0n} igual a sen(w0n):", np.allclose(z_pos.imag, np.sin(w0 * m)))
print(f"Maior parte imaginária de (e^jw0n + e^-jw0n)/2: {np.abs(media.imag).max():.1e}")
print("(e^jw0n + e^-jw0n)/2 igual a cos(w0n):", np.allclose(media.real, np.cos(w0 * m)))

fig = plt.figure(figsize=(13, 4.2))
a1 = fig.add_subplot(1, 3, 1)
a1.stem(m, z_pos.real, linefmt="tab:blue", markerfmt="o", basefmt=" ", label="Re: cos(πn/8)")
a1.stem(m + 0.25, z_pos.imag, linefmt="tab:red", markerfmt="s", basefmt=" ", label="Im: sen(πn/8)")
a1.set(title="Partes real e imaginária de e^{jπn/8}", xlabel="Índice n (amostras)", ylabel="Amplitude")
a1.legend(loc="lower left", fontsize=8)
a2 = fig.add_subplot(1, 3, 2)
circulo = np.exp(1j * np.linspace(0, 2 * np.pi, 400))
a2.plot(circulo.real, circulo.imag, color="gray", linewidth=0.8)
a2.plot(z_pos.real[:6], z_pos.imag[:6], "o-", color="tab:blue", label="e^{+jω0n}, sentido anti-horário")
a2.plot(z_neg.real[:6], z_neg.imag[:6], "s-", color="tab:red", label="e^{−jω0n}, sentido horário")
a2.set(title="n = 0 a 5 no plano complexo", xlabel="Parte real", ylabel="Parte imaginária",
       xlim=(-1.3, 1.3), ylim=(-1.3, 1.3))
a2.set_aspect("equal")
a2.legend(loc="lower left", fontsize=7)
a3 = fig.add_subplot(1, 3, 3)
a3.stem(m, media.real, linefmt="tab:green", markerfmt="o", basefmt=" ", label="Re{(e^{jω0n} +
e^{−jω0n})/2}")
a3.plot(m, media.imag, "k--", label="Im{(e^{jω0n} + e^{−jω0n})/2}")
a3.set(title="A soma das duas exponenciais é real", xlabel="Índice n (amostras)", ylabel="Amplitude")
a3.legend(loc="lower left", fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t1_exponencial_complexa.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

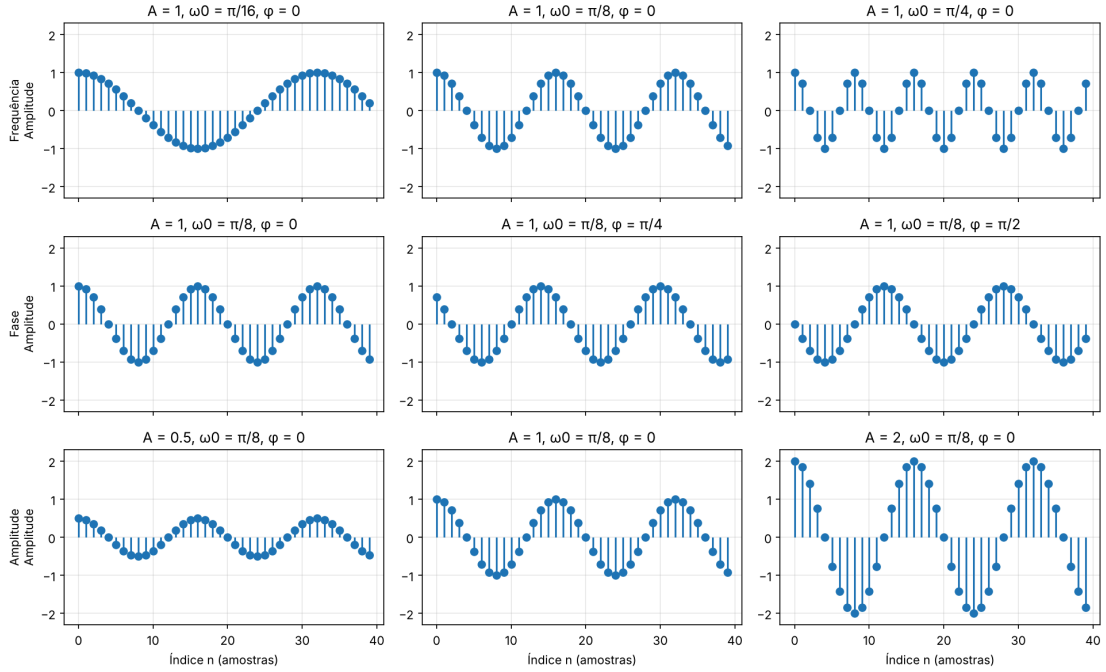


Figura 1. Senoides discretas variando a frequência (primeira linha), a fase (segunda) e a amplitude (terceira).

ω0 (rad/amostra)	**Período (amostras)**	**φ**	**x[0]**
π/16	32	0	1,000
π/8	16	0	1,000
π/4	8	0	1,000
π/8	16	π/4	0,707
π/8	16	π/2	0,000

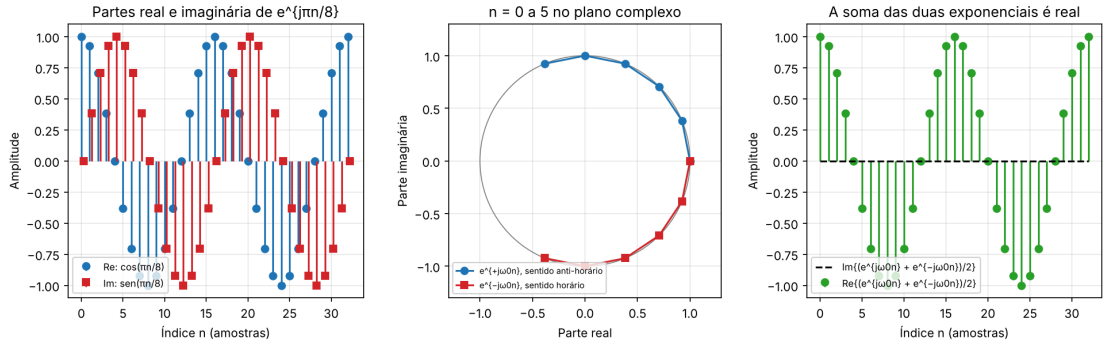


Figura 2. Exponencial complexa e^(jπn/8): partes real e imaginária, rotação no plano complexo e soma com e^(−jπn/8).

As verificações numéricas confirmaram que a parte real de e^(jω0n) é cos(ω0n), que a parte imaginária é sen(ω0n) e que (e^(jω0n) + e^(−jω0n))/2 é igual a cos(ω0n), com parte imaginária nula.

Interpretação

Frequência. Na primeira linha da Figura 1, dobrar ω0 divide o período por dois: 32, 16 e 8 amostras. O período é 2π/ω0 porque a fase precisa avançar 2π para completar um ciclo.

Fase. Na segunda linha, a forma e o período não mudam, apenas o ponto de partida: x[0] = cos(φ) vale 1, 0,707 e 0. Uma fase positiva adianta a senoide. Com φ = π/2, o cosseno vira −sen(ω0n).

Amplitude. Na terceira linha, A multiplica todas as amostras: os valores máximos são 0,5, 1 e 2, sem alteração no período nem na fase.

Exponencial complexa. Na Figura 2, a parte real (cosseno) e a parte imaginária (seno) estão defasadas de um quarto de período, ou seja, 4 amostras. No plano complexo, e^(+jω0n) gira no sentido anti-horário e e^(−jω0n) no sentido horário, com a mesma velocidade. Somando as duas, as partes imaginárias se cancelam a cada instante e sobra um cosseno real.

Discussão crítica

Uma senoide real é, portanto, a soma de duas exponenciais complexas com frequências +ω0 e −ω0. É por isso que os espectros de sinais reais calculados nos próximos tópicos sempre aparecem com dois picos simétricos, um em frequência positiva e outro em frequência negativa (ou, na DFT, em k e N − k).

Uma limitação importante do caso discreto é que nem toda senoide discreta é periódica: isso só ocorre quando 2π/ω0 é um número racional. Além disso, ω0 e ω0 + 2π geram exatamente as mesmas amostras, porque n é inteiro. Essa ambiguidade é a origem do aliasing, estudado nos Tópicos 7 e 8.

2.2 Tópico 2 – Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

Resumo conceitual

A DTFT decompõe uma sequência x[n] em exponenciais complexas de todas as frequências ω entre −π e π. O resultado X(e^(jω)) é uma função contínua de ω e periódica com período 2π. Para cada frequência, o módulo |X(e^(jω))| indica quanto daquela frequência existe no sinal (espectro de magnitude) e o ângulo $\angle$X(e^(jω)) indica a fase daquela componente (espectro de fase).

Formulação matemática

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\, e^{-j\omega n}, \qquad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})\, e^{j\omega n}\, d\omega$$

Exemplo

A sequência escolhida é o pulso retangular de L = 5 amostras, x[n] = 1 para 0 ≤ n ≤ 4 e zero fora desse intervalo. Como a soma é finita, a DTFT pode ser calculada analiticamente pela soma de uma progressão geométrica:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{4} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j2\omega}\, \frac{\operatorname{sen}(5\omega/2)}{\operatorname{sen}(\omega/2)}$$

O módulo vale 5 em ω = 0 e é zero em ω = 2πk/5 (k = ±1, ±2). A fase é −2ω, com saltos de π nos pontos em que a razão de senos troca de sinal.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/fourier/topico02_dtft.py`):

```
"""Tópico 2 - Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) de um pulso retangular."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})

# Pulso retangular de 5 amostras: x[n] = 1 para 0 <= n <= 4
L = 5
n = np.arange(L)
x = np.ones(L)

# DTFT calculada diretamente pela definição, em uma grade fina de frequências
w = np.linspace(-np.pi, np.pi, 4001)
X = np.array([np.sum(x * np.exp(-1j * wi * n)) for wi in w])

# Expressão analítica: X(e^jw) = e^{-j2w} sen(5w/2) / sen(w/2)
with np.errstate(invalid="ignore", divide="ignore"):
    razao = np.where(np.isclose(w, 0), L, np.sin(L * w / 2) / np.sin(w / 2))
X_analitica = np.exp(-1j * (L - 1) / 2 * w) * razao
print(f"Diferença máxima entre a soma e a fórmula analítica: {np.abs(X - X_analitica).max():.1e}")
print(f"|X| em w = 0: {np.abs(X[np.argmin(np.abs(w))]):.4f} (soma das amostras = {x.sum():.0f})")
for k in (1, 2):
    wz = 2 * np.pi * k / L
    print(f"|X| em w = {2 * k}π/5 = {wz:.4f} rad/amostra: {np.abs(np.sum(x * np.exp(-1j * wz * n))):.1e}")

# Transformada inversa calculada numericamente: deve devolver o pulso
for amostra in range(-2, 8):
    valor = np.trapezoid(X * np.exp(1j * w * amostra), w).real / (2 * np.pi)
    print(f"Inversa numérica, x[{amostra:2d}] = {valor:6.3f}")

fig, ax = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 9))
ax[0].stem(np.arange(-4, 9), np.r_[np.zeros(4), x, np.zeros(4)], linefmt="tab:blue", markerfmt="o",
basefmt=" ")
ax[0].set(title="Domínio do tempo: pulso retangular x[n], L = 5", xlabel="Índice n (amostras)",
ylabel="Amplitude")
ax[1].plot(w / np.pi, np.abs(X), color="tab:blue")
for k in (-2, -1, 1, 2):
    ax[1].axvline(2 * k / L, color="gray", linestyle=":", linewidth=1)
ax[1].set(title="Espectro de magnitude |X(e^{jω})| (linhas pontilhadas: zeros em ω = 2πk/5)",
          xlabel="Frequência ω/π (rad/amostra, normalizada por π)", ylabel="|X(e^{jω})|")
ax[2].plot(w / np.pi, np.angle(X), color="tab:red")
ax[2].set(title="Espectro de fase ∠X(e^{jω})", xlabel="Frequência ω/π (rad/amostra, normalizada por
π)",
          ylabel="Fase (rad)", yticks=[-np.pi, -np.pi / 2, 0, np.pi / 2, np.pi])
ax[2].set_yticklabels(["−π", "−π/2", "0", "π/2", "π"])
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t2_dtft.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

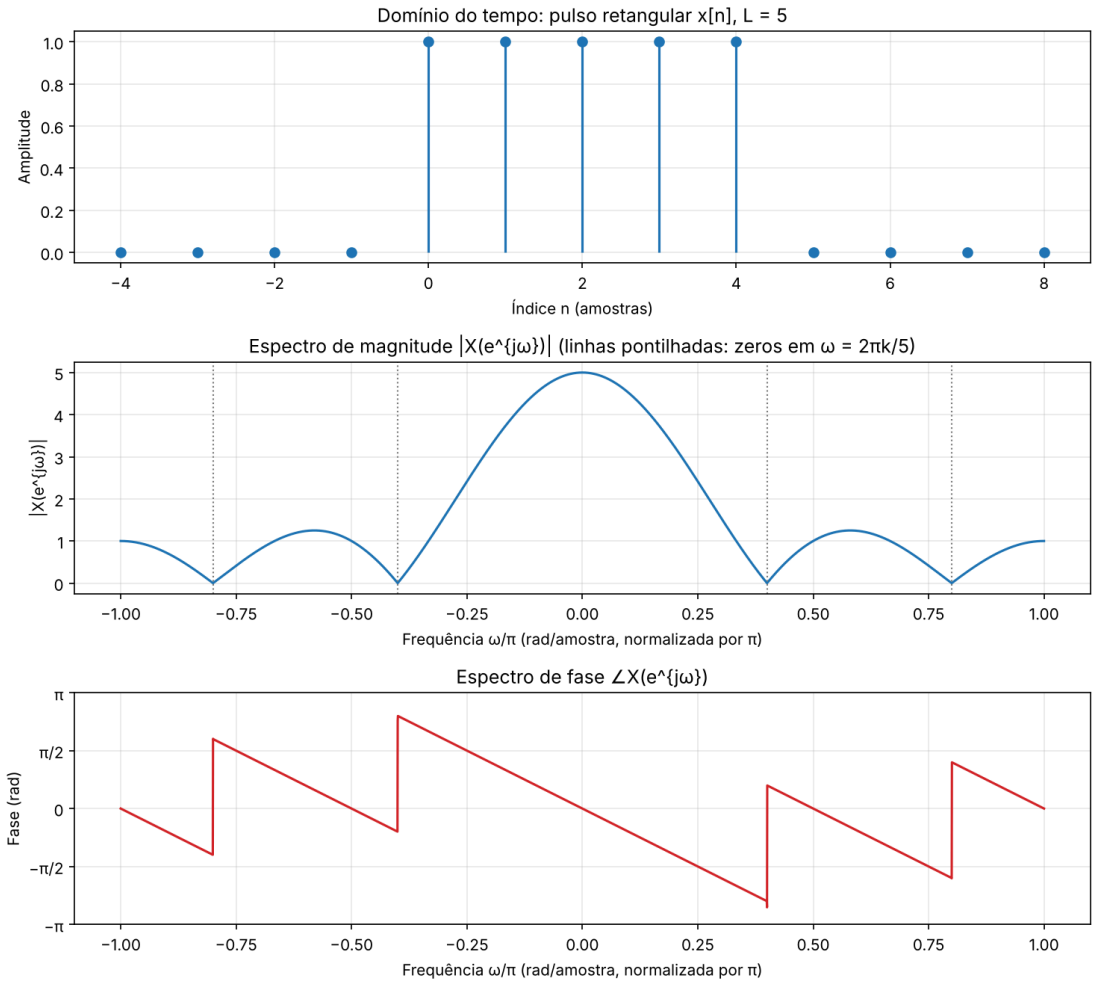


Figura 3. Pulso retangular de 5 amostras (acima), espectro de magnitude (centro) e espectro de fase (abaixo).

Verificação	**Resultado**
Diferença máxima entre a soma direta e a fórmula analítica	$1{,}8 \times 10^{-15}$
$\lvert X(e^{j\omega})\rvert$ em $\omega = 0$	5,0000
$\lvert X(e^{j\omega})\rvert$ em $\omega = 2\pi/5$ e $4\pi/5$	$2{,}5 \times 10^{-16}$ e $3{,}5 \times 10^{-16}$ (zeros)
Inversa numérica para n = 0 a 4	1,000 em todas
Inversa numérica para n = −2, −1, 5, 6 e 7	0,000 em todas

Interpretação

Magnitude. O máximo em $\omega = 0$ vale 5, que é a soma das amostras: o pulso tem um valor médio diferente de zero e por isso a maior parte da sua energia está nas baixas frequências. O lóbulo principal vai de $-2\pi/5$ a $2\pi/5$. Fora dele há lóbulos menores, cada vez mais baixos.

Fase. Entre os saltos, a fase é uma reta de inclinação −2. Uma fase linear −2ω corresponde a um atraso de 2 amostras, que é exatamente o centro do pulso (n = 2). Os saltos de π ocorrem nos zeros da magnitude, onde a razão de senos troca de sinal. Os saltos de 2π restantes são apenas o efeito de representar o ângulo entre −π e π.

Inversa. A integral numérica da DTFT inversa devolveu o pulso original, com 1 para n de 0 a 4 e 0 nos demais índices. A DTFT, portanto, não perde informação: tempo e frequência são duas descrições do mesmo sinal.

Discussão crítica

No domínio do tempo, o pulso parece trivial: cinco amostras iguais. No domínio da frequência aparece uma informação que o gráfico temporal não mostra: o pulso funciona como um filtro passa-baixas, que deixa passar as frequências próximas de zero e anula completamente 2π/5 e 4π/5. Esse é exatamente o comportamento do filtro de média móvel da Parte 1, cuja resposta ao impulso é um pulso retangular.

Também aparece uma relação inversa entre duração e largura espectral: um pulso mais longo teria um lóbulo principal mais estreito (largura 4π/L). Essa relação será a base da resolução espectral no Tópico 5. A limitação da DTFT é que ω é contínua e a soma pode ser infinita, de modo que ela não pode ser calculada exatamente por um computador. Isso motiva a DFT.

2.3 Tópico 3 – DFT

Resumo conceitual

A DFT é a versão da transformada de Fourier que um computador consegue calcular: ela recebe N amostras e devolve N coeficientes X[k], que são amostras da DTFT nas frequências ωk = 2πk/N. Cada coeficiente corresponde à frequência física fk = k·fs/N. O espaçamento entre essas frequências é Δf = fs/N.

Formulação matemática

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad f_k = k\,\frac{f_s}{N}$$

Para um cosseno A cos(2πf n/fs + φ) que completa um número inteiro de ciclos na janela, a DFT tem dois picos, em k e em N − k, com:

$$|X[k]| = \frac{A\,N}{2} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{2\,|X[k]|}{N}, \qquad \angle X[k] = \phi$$

Exemplo

Sinal com duas senoides, fs = 1000 Hz e N = 200 amostras (0,2 s):

$$x[n] = 1{,}0\cos\left(2\pi\frac{50}{f_s}n\right) + 0{,}5\cos\left(2\pi\frac{120}{f_s}n - \frac{\pi}{3}\right)$$

Com Δf = 1000/200 = 5 Hz, as componentes caem exatamente nos bins k = 50/5 = 10 e k = 120/5 = 24.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/dft-fft/topico03_dft.py`):

```
"""Tópico 3 - DFT de um sinal com duas senoides."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})

fs = 1000.0
N = 200
A1, f1, fase1 = 1.0, 50.0, 0.0
A2, f2, fase2 = 0.5, 120.0, -np.pi / 3
n = np.arange(N)
x = A1 * np.cos(2 * np.pi * f1 / fs * n + fase1) + A2 * np.cos(2 * np.pi * f2 / fs * n + fase2)

X = np.fft.fft(x)
k = np.arange(N)
f = k * fs / N
metade = N // 2
amplitude = 2 * np.abs(X[:metade]) / N
amplitude[0] = np.abs(X[0]) / N
fase = np.angle(X[:metade])
significativo = amplitude > 0.01

print(f"fs = {fs:g} Hz | N = {N} | Δf = fs/N = {fs / N:g} Hz")
print(" k | f (Hz) | |X[k]| | amplitude | fase (graus)")
for kk in np.flatnonzero(significativo):
    print(f"{kk:2d} | {f[kk]:6.1f} | {np.abs(X[kk]):6.2f} | {amplitude[kk]:9.4f} |
{np.degrees(fase[kk]):7.2f}")
print("Simetria X[N-k] = conj(X[k]):", np.allclose(X[1:][::-1], np.conj(X[1:])))
print(f"Maior amplitude fora dos picos: {amplitude[~significativo].max():.1e}")

fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 7.5))
ax[0, 0].plot(n / fs * 1000, x, "o-", markersize=2.5, linewidth=0.8, color="tab:blue")
ax[0, 0].set(title="Domínio do tempo: x[n] = cos(2π·50n/fs) + 0,5 cos(2π·120n/fs − π/3)",
             xlabel="Tempo nTs (ms)", ylabel="Amplitude", xlim=(0, 100))
ax[0, 1].stem(k, np.abs(X), linefmt="tab:purple", markerfmt=".", basefmt=" ")
ax[0, 1].set(title="DFT completa |X[k]|, k = 0 a N − 1 (simetria em torno de N/2)", xlabel="Índice k",
             ylabel="|X[k]|")
ax[1, 0].stem(f[:metade], amplitude, linefmt="tab:blue", markerfmt=".", basefmt=" ")
ax[1, 0].set(title="Espectro de magnitude (amplitude de cada componente)", xlabel="Frequência (Hz)",
             ylabel="Amplitude")
ax[1, 1].stem(f[:metade][significativo], np.degrees(fase[significativo]), linefmt="tab:red",
markerfmt="o",
              basefmt=" ")
ax[1, 1].set(title="Espectro de fase (só onde a magnitude não é nula)", xlabel="Frequência (Hz)",
             ylabel="Fase (graus)", xlim=(0, 500), ylim=(-90, 30))
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t3_dft.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

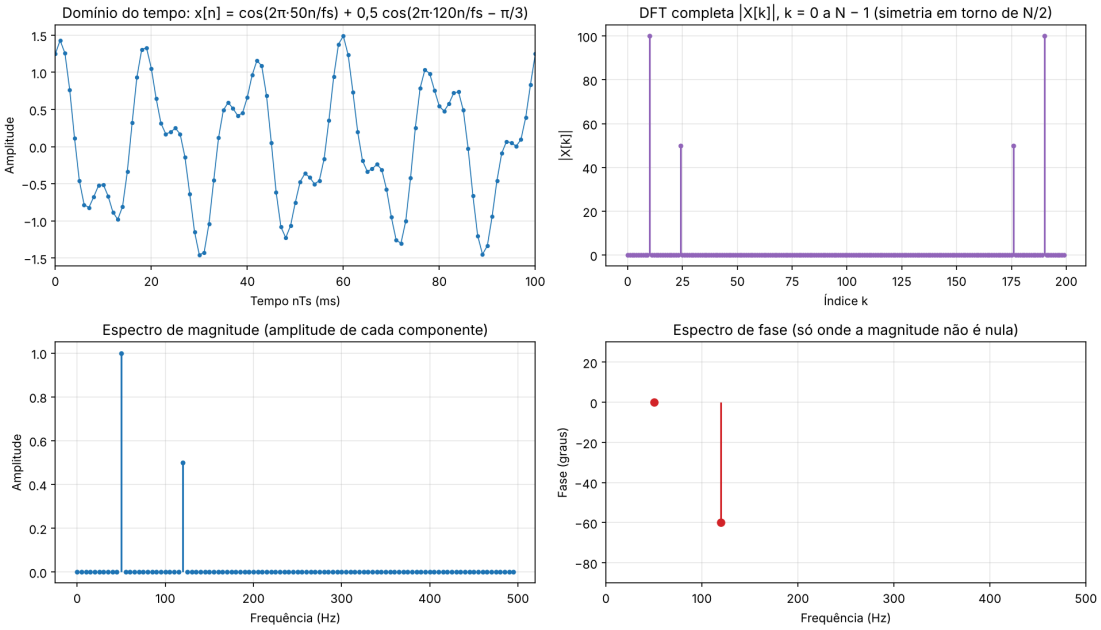


Figura 4. Sinal no tempo, DFT completa, espectro de magnitude e espectro de fase do sinal com 50 Hz e 120 Hz.

k	**Frequência (Hz)**	**|X[k]|**	**Amplitude 2|X[k]|/N**	**Fase (graus)**
10	50	100,00	1,0000	0,00
24	120	50,00	0,5000	−60,00

Fora desses dois bins, a maior amplitude foi $2{,}4 \times 10^{-15}$, ou seja, zero. A simetria $X[N - k] = X^*[k]$ foi confirmada numericamente.

Interpretação

Os dois picos do espectro de magnitude estão exatamente em 50 Hz e 120 Hz, e as amplitudes calculadas por $2|X[k]|/N$ (1,0 e 0,5) são as amplitudes usadas na geração do sinal. As fases medidas (0° e −60°) também coincidem com as fases do modelo, 0 e $-\pi/3$. Toda a informação do modelo temporal foi recuperada no espectro.

Na DFT completa (Figura 4, acima à direita), aparecem quatro picos: k = 10, 24, 176 e 190. Os dois últimos são as frequências negativas −120 Hz e −50 Hz, que aparecem "dobradas" no fim do eixo porque a DFT é periódica em k. Isso confirma o Tópico 1: cada cosseno real é a soma de duas exponenciais, uma em +f e outra em −f.

O espectro de fase só foi desenhado nos bins em que a magnitude não é nula. Nos outros bins, o ângulo é calculado a partir de números da ordem de 10^{-13} e não tem significado físico.

Discussão crítica

No gráfico temporal, o sinal parece uma oscilação irregular e seria difícil dizer quantas senoides existem e quais são as suas frequências. No espectro, a resposta é imediata. O resultado perfeito, porém,

depende de uma escolha favorável: a janela de 0,2 s contém exatamente 10 ciclos de 50 Hz e 24 ciclos de 120 Hz. Com uma frequência que não caísse num bin, a energia se espalharia pelos bins vizinhos (vazamento espectral, Tópico 9), e as amplitudes medidas seriam menores. A DFT também só "vê" frequências espaçadas de $\Delta f = 5$ Hz, o que limita a capacidade de separar componentes próximas (Tópico 5).

2.4 Tópico 4 – FFT

Resumo conceitual

A FFT não é uma nova transformada: é um algoritmo que calcula exatamente a mesma DFT com muito menos operações. O cálculo direto exige N multiplicações complexas para cada um dos N coeficientes, isto é, da ordem de N^2 operações. O algoritmo FFT de Cooley-Tukey divide a DFT de N pontos em duas DFTs de N/2 pontos (amostras pares e ímpares) e repete a divisão até chegar a DFTs de 2 pontos, reduzindo o custo para a ordem de N log2 N.

Formulação matemática

$$\text{DFT direta: } O(N^2) \qquad \text{FFT: } O(N \log_2 N) \qquad \frac{N^2}{N \log_2 N} = \frac{N}{\log_2 N}$$

Para N = 4096, a razão N/log2 N é 4096/12 ≈ 341.

Exemplo

A DFT foi implementada diretamente pela definição (função `dft_direta`) e comparada com `numpy.fft.fft` para uma sequência aleatória de 64 amostras. Em seguida, os dois métodos foram cronometrados para N de 64 a 4096. Para cada N, foi registrado o menor tempo entre várias execuções.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/dft-fft/topico04_fft.py`):

```
"""Tópico 4 - DFT direta comparada com a FFT."""
import os
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})


def dft_direta(x):
    """DFT pela definição: N somas de N termos cada, ou seja, da ordem de N² operações."""
    N = len(x)
    n = np.arange(N)
    X = np.zeros(N, dtype=complex)
    for k in range(N):
        X[k] = np.sum(x * np.exp(-2j * np.pi * k * n / N))
    return X


def medir(funcao, x, repeticoes):
```

```
    """Menor tempo entre várias execuções, para reduzir a influência de outros processos."""
    tempos = []
    for _ in range(repeticoes):
        inicio = time.perf_counter()
        funcao(x)
        tempos.append(time.perf_counter() - inicio)
    return min(tempos)


gerador = np.random.default_rng(1)
x = gerador.standard_normal(64)
erro = np.abs(dft_direta(x) - np.fft.fft(x)).max()
print(f"N = 64 | maior diferença entre a DFT direta e numpy.fft.fft: {erro:.1e}")

tamanhos = [64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096]
t_dft, t_fft = [], []
print("    N | DFT direta (ms) | FFT (ms) | razão | N² | N log2 N")
for N in tamanhos:
    x = gerador.standard_normal(N)
    t_dft.append(medir(dft_direta, x, 3 if N <= 1024 else 1))
    t_fft.append(medir(np.fft.fft, x, 200))
    print(f"{N:5d} | {t_dft[-1] * 1e3:15.2f} | {t_fft[-1] * 1e3:8.4f} | {t_dft[-1] / t_fft[-1]:6.0f} | "
          f"{N * N:8d} | {N * np.log2(N):8.0f}")

N = np.array(tamanhos)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.loglog(N, np.array(t_dft) * 1e3, "o-", color="tab:red", label="DFT direta (implementação própria)")
ax.loglog(N, np.array(t_fft) * 1e3, "s-", color="tab:blue", label="FFT (numpy.fft.fft)")
ax.loglog(N, t_dft[0] * 1e3 * (N / N[0]) ** 2, "--", color="tab:red", alpha=0.5, label="referência ∝ N²")
ax.loglog(N, t_fft[0] * 1e3 * (N * np.log2(N)) / (N[0] * np.log2(N[0])), "--", color="tab:blue",
alpha=0.5,
          label="referência ∝ N log2 N")
ax.set(title="Tempo de execução em função de N (escala logarítmica)", xlabel="Número de amostras N",
       ylabel="Tempo (ms)")
ax.legend(fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t4_fft_tempo.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

A maior diferença entre a DFT direta e a FFT, para N = 64, foi de $2{,}2 \times 10^{-13}$: os dois métodos dão o mesmo resultado, a menos do arredondamento numérico.

N	DFT direta (ms)	FFT (ms)	Razão de tempo	N^2	N log2 N
64	0,26	0,0024	110	4.096	384
128	0,69	0,0030	233	16.384	896
256	2,02	0,0037	544	65.536	2.048
512	6,63	0,0053	1.241	262.144	4.608
1024	23,81	0,0085	2.796	1.048.576	10.240
2048	88,18	0,0154	5.724	4.194.304	22.528
4096	362,15	0,0293	12.377	16.777.216	49.152

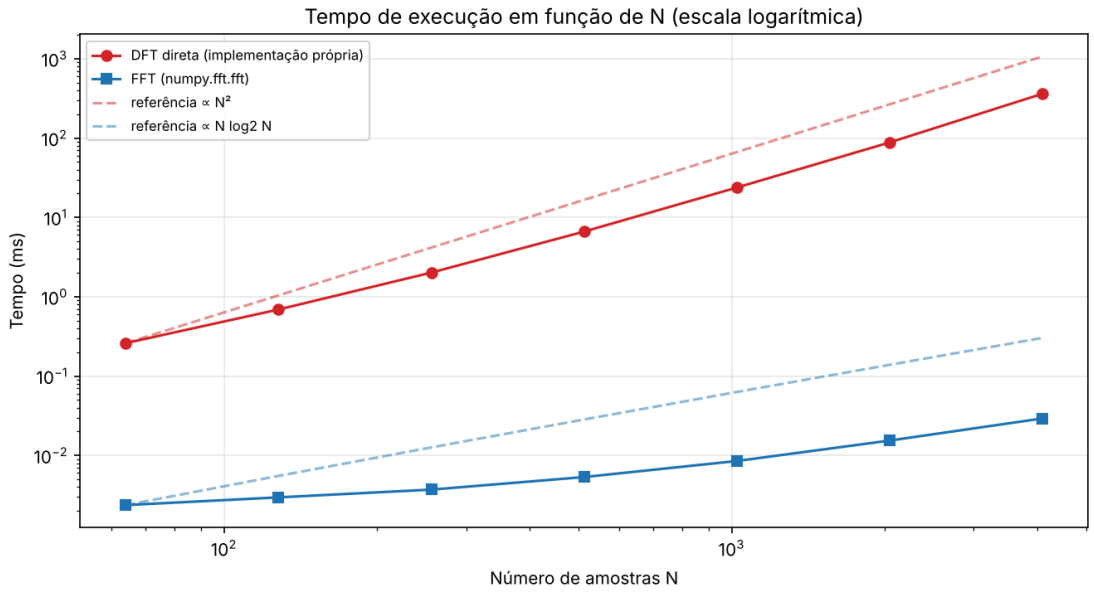


Figura 5. Tempo de execução da DFT direta e da FFT em função de N, em escala logarítmica, com as curvas de referência N^2 e N log2 N.

Interpretação

Para N grande, o tempo da DFT direta quadruplica cada vez que N dobra (de 1024 para 2048, de 23,8 para 88,2 ms; de 2048 para 4096, de 88,2 para 362 ms), como prevê o custo N^2. O tempo da FFT praticamente dobra a cada duplicação de N (0,0085, 0,0154 e 0,0293 ms), acompanhando N log2 N. Na Figura 5, a curva da DFT direta segue a reta de referência N^2, e a da FFT segue a de N log2 N.

Para N pequeno, os tempos da FFT quase não mudam (0,0024 a 0,0037 ms), porque nessa escala o tempo é dominado pelo custo fixo de chamar a função, e não pelas contas.

Discussão crítica

Com N = 4096, a FFT foi cerca de 12 mil vezes mais rápida. A razão medida é maior que a razão teórica de operações (≈ 341) porque a FFT do NumPy é escrita em código compilado, enquanto a DFT direta foi escrita em Python com um laço. A comparação mede, portanto, o algoritmo e a implementação ao mesmo tempo. Os valores absolutos também dependem do computador; o que se mantém é a forma de crescimento.

A importância prática é grande: um minuto de áudio a 44,1 kHz tem cerca de 2,6 milhões de amostras. Uma análise espectral feita com N^2 operações seria inviável em tempo real, enquanto a FFT torna possíveis analisadores de espectro, equalizadores, modulação OFDM (Wi-Fi e 4G/5G) e a monitoração de vibração usada no mini projeto.

2.5 Tópico 5 – Resolução Espectral

Resumo conceitual

A resolução espectral é a capacidade de separar duas frequências próximas. Na DFT, os pontos do espectro estão espaçados de Δf = fs/N. Como N amostras correspondem a uma observação de duração T = N/fs, a resolução depende apenas do tempo de observação: Δf = 1/T. Para distinguir duas frequências, é preciso observar o sinal por tempo suficiente para que as duas oscilações “se afastem” uma da outra.

Formulação matemática

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}, \qquad T = N\,T_s = \frac{N}{f_s}, \qquad T \gtrsim \frac{1}{|f_2 - f_1|}$$

Exemplo

Sinal com duas componentes de mesma amplitude, f1 = 100 Hz e f2 = 110 Hz (separação de 10 Hz), amostrado a fs = 1000 Hz, com N = 64, 256 e 1024 amostras. Para cada N, o espectro foi calculado com a DFT de N pontos e também com preenchimento de zeros até 16384 pontos, que desenha a curva contínua do espectro do trecho observado.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/dft-fft/topico05_resolucao.py`):

```
"""Tópico 5 - Resolução espectral com duas frequências próximas."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})

fs = 1000.0
f1, f2 = 100.0, 110.0
PREENCHIMENTO = 16384

fig, ax = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 9), sharex=True)
print("    N | Δf (Hz) | duração (ms) | picos encontrados entre 80 e 130 Hz")
for eixo, N in zip(ax, [64, 256, 1024]):
    n = np.arange(N)
    x = np.cos(2 * np.pi * f1 / fs * n) + np.cos(2 * np.pi * f2 / fs * n)
    X = np.fft.fft(x)
    f = np.arange(N) * fs / N
    amplitude = 2 * np.abs(X) / N

    # Curva contínua (DTFT do trecho observado) obtida com preenchimento de zeros
    Xp = np.fft.fft(x, PREENCHIMENTO)
    fp = np.arange(PREENCHIMENTO) * fs / PREENCHIMENTO
    ap = 2 * np.abs(Xp) / N
    faixa = (fp > 80) & (fp < 130)
    picos, _ = find_peaks(ap[faixa], height=0.3)
    encontrados = fp[faixa][picos]
    print(f"{N:5d} | {fs / N:7.3f} | {N / fs * 1000:12.0f} | {np.round(encontrados, 1)}")

    eixo.plot(fp, ap, color="gray", linewidth=1, label="curva com preenchimento de zeros")
    eixo.stem(f, amplitude, linefmt="tab:blue", markerfmt="o", basefmt=" ", label="pontos da DFT de N
pontos")
```

```
    eixo.axvline(f1, color="tab:red", linestyle=":", linewidth=1)
    eixo.axvline(f2, color="tab:red", linestyle=":", linewidth=1, label="frequências reais (100 e 110
Hz)")
    eixo.set(title=f"N = {N}: Δf = {fs / N:.2f} Hz, observação de {N / fs * 1000:.0f} ms",
             ylabel="Amplitude", xlim=(60, 150), ylim=(0, 1.3))
    eixo.legend(loc="upper right", fontsize=7)
ax[-1].set_xlabel("Frequência (Hz)")
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t5_resolucao.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

N	**Δf (Hz)**	**Duração da observação (ms)**	**Picos encontrados entre 80 e 130 Hz**
64	15,63	64	um único pico, em 109,7 Hz
256	3,91	256	100,0 Hz e 110,0 Hz
1024	0,98	1024	100,0 Hz e 110,0 Hz

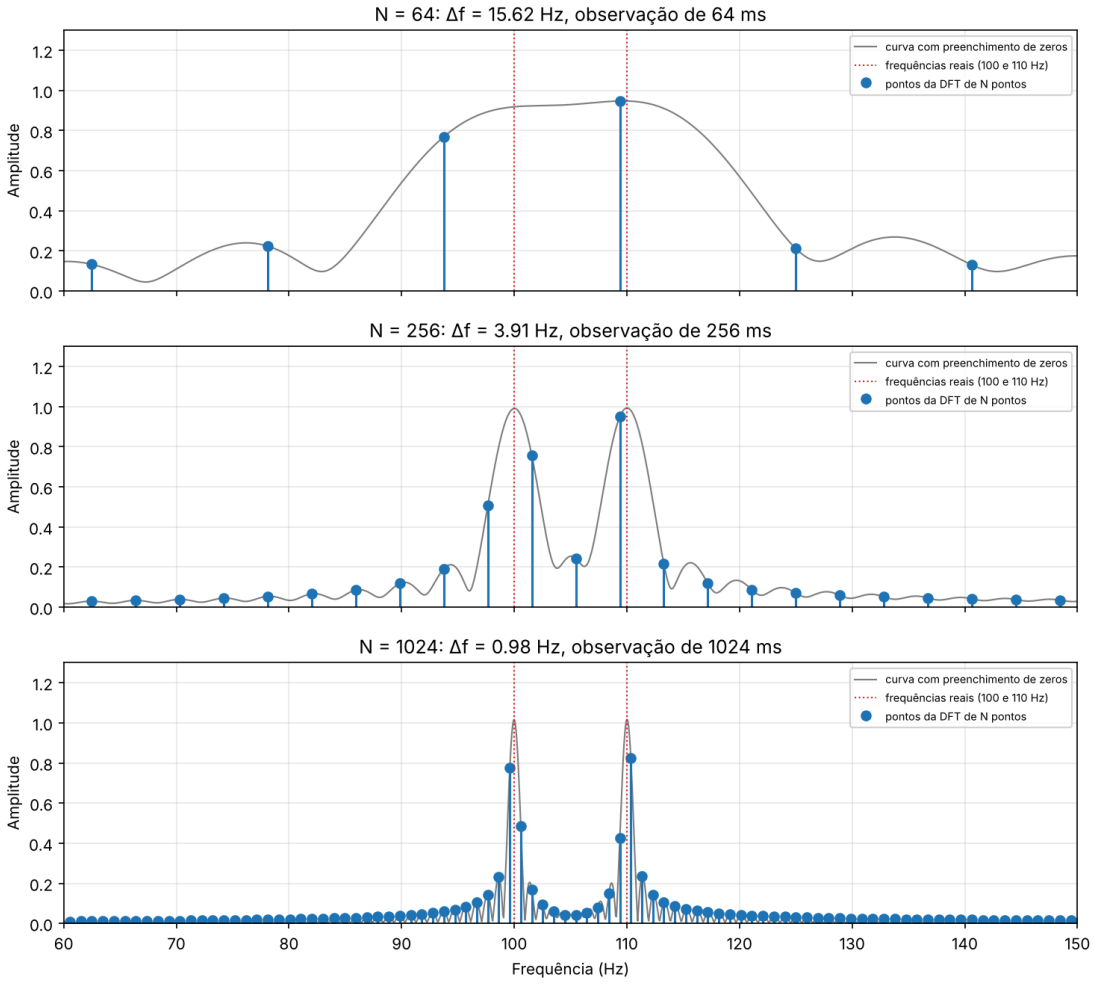


Figura 6. Espectro de duas senoides de 100 Hz e 110 Hz para N = 64, 256 e 1024 amostras.

Interpretação

Com N = 64, Δf = 15,6 Hz é maior que a separação de 10 Hz. A observação de 64 ms é menor que 1/10 Hz = 100 ms, e as duas componentes se fundem em um único lóbulo largo. O espectro sugere uma única frequência por volta de 110 Hz, o que seria uma conclusão errada.

Com N = 256, Δf = 3,9 Hz e a observação dura 256 ms, mais que os 100 ms necessários. Aparecem dois picos distintos, em 100 e 110 Hz, com um vale entre eles. Com N = 1024, os picos ficam estreitos e bem separados.

A curva com preenchimento de zeros mostra um ponto importante: para N = 64, mesmo com 16384 pontos, a curva continua com um único lóbulo. O preenchimento de zeros desenha o espectro com mais detalhe, mas não cria resolução, porque não acrescenta informação sobre o sinal.

Discussão crítica

O resultado mostra que N, fs e a duração da observação estão ligados: para uma fs fixa, melhorar a resolução exige observar o sinal por mais tempo. Aumentar fs sem aumentar a duração não ajuda, pois N cresce na mesma proporção que fs e Δf = 1/T não muda. O preço de uma boa resolução é tempo: na monitoração de máquinas, separar duas frequências a 1 Hz de distância exige pelo menos 1 s de sinal, durante o qual o sinal precisa ser estacionário. Há, portanto, um compromisso entre resolução em frequência e capacidade de acompanhar mudanças rápidas no tempo.

2.6 Tópico 6 – Frequência Normalizada

Resumo conceitual

Uma sequência discreta não “sabe” a frequência de amostragem com que foi gerada: ela é só uma lista de números. Por isso a frequência de um sinal discreto é expressa em relação a fs: em ciclos por amostra (frequência normalizada fn) ou em radianos por amostra (ω). A conversão para hertz só é possível quando fs é conhecida.

Formulação matemática

$$f_n = \frac{f}{f_s}\ (\text{ciclos/amostra}), \qquad \omega = 2\pi\frac{f}{f_s}\ (\text{rad/amostra}), \qquad -\pi \le \omega \le \pi \ \Leftrightarrow\ -\frac{f_s}{2} \le f \le \frac{f_s}{2}$$

Exemplo

Foram convertidos oito pares (f, fs), incluindo frequências de áudio (440 Hz, nota Lá) com fs de telefonia (8 kHz) e de CD (44,1 kHz), e um caso acima de fs/2 (70 Hz com fs = 100 Hz). Também foram comparadas as sequências geradas por 50 Hz com fs = 1000 Hz e por 100 Hz com fs = 2000 Hz.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/fourier/topico06_freq_normalizada.py`):

```
"""Tópico 6 - Conversões entre hertz, ciclos por amostra e radianos por amostra."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})


def principal(w):
    """Leva uma frequência angular para o intervalo (-π, π]."""
    return np.pi - np.mod(np.pi - w, 2 * np.pi)


casos = [(50, 1000), (120, 1000), (250, 1000), (500, 1000), (440, 8000), (440, 44100), (1000, 8000), (70,
100)]
print("f (Hz) | fs (Hz) | fn (ciclos/amostra) | ω (rad/amostra) | ω/π | amostras por período | ω em (-π,
π]")
for f, fs in casos:
    fn = f / fs
    w = 2 * np.pi * fn
    print(f"{f:6d} | {fs:7d} | {fn:19.4f} | {w:15.4f} | {w / np.pi:5.3f} | {fs / f:20.2f} | "
          f"{principal(w):7.4f} ({principal(w) / np.pi:+.3f}π)")

# A mesma frequência normalizada gera a mesma sequência, qualquer que seja fs
n = np.arange(0, 41)
xa = np.cos(2 * np.pi * 50 / 1000 * n)
xb = np.cos(2 * np.pi * 100 / 2000 * n)
print("50 Hz com fs = 1000 Hz e 100 Hz com fs = 2000 Hz geram a mesma sequência:", np.allclose(xa, xb))

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.5))
ax[0].stem(n, xa, linefmt="tab:blue", markerfmt="o", basefmt=" ", label="f = 50 Hz, fs = 1000 Hz")
ax[0].plot(n, xb, "x", color="tab:red", markersize=8, label="f = 100 Hz, fs = 2000 Hz")
ax[0].set(title="Mesma fn = 0,05 ciclo/amostra: sequências idênticas", xlabel="Índice n (amostras)",
          ylabel="Amplitude")
ax[0].legend(loc="lower left", fontsize=8)
fs = 1000
f = np.linspace(0, 1000, 2001)
ax[1].plot(f, 2 * np.pi * f / fs / np.pi, "--", color="gray", label="ω = 2πf/fs")
ax[1].plot(f, principal(2 * np.pi * f / fs) / np.pi, color="tab:blue", label="ω equivalente em (−π, π]")
ax[1].axvline(fs / 2, color="tab:red", linestyle=":", label="fs/2 = 500 Hz")
ax[1].set(title="Frequência física e frequência angular discreta (fs = 1000 Hz)", xlabel="Frequência f
(Hz)",
          ylabel="ω/π (rad/amostra, normalizada por π)")
ax[1].legend(loc="upper left", fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t6_freq_normalizada.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

f (Hz)	fs (Hz)	fn (ciclos/amostra)	ω (rad/amostra)	ω/π	Amostras por período	ω equivalente em (−π, π]
50	1000	0,0500	0,3142	0,100	20,00	0,100π
120	1000	0,1200	0,7540	0,240	8,33	0,240π
250	1000	0,2500	1,5708	0,500	4,00	0,500π
500	1000	0,5000	3,1416	1,000	2,00	1,000π
440	8000	0,0550	0,3456	0,110	18,18	0,110π
440	44100	0,0100	0,0627	0,020	100,23	0,020π
1000	8000	0,1250	0,7854	0,250	8,00	0,250π
70	100	0,7000	4,3982	1,400	1,43	−0,600π

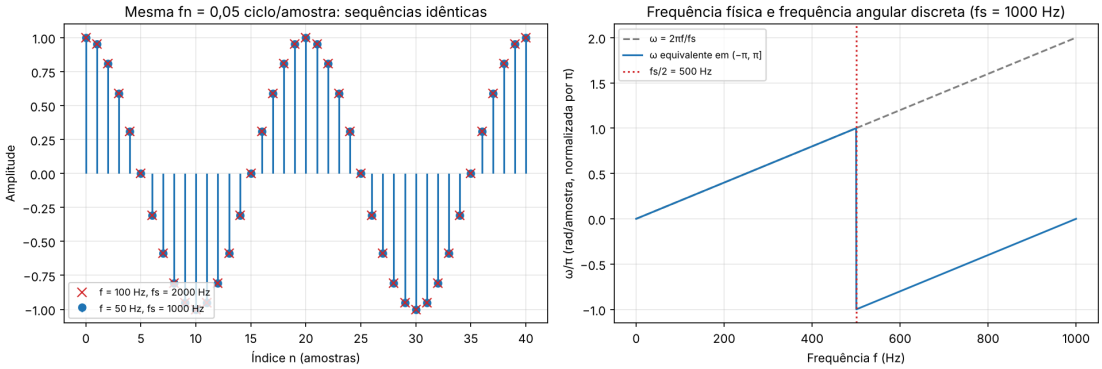


Figura 7. À esquerda, sequências idênticas geradas por 50 Hz a 1000 Hz e por 100 Hz a 2000 Hz. À direita, frequência angular discreta em função da frequência física para fs = 1000 Hz.

Interpretação

As sequências de 50 Hz com fs = 1000 Hz e de 100 Hz com fs = 2000 Hz são idênticas, porque as duas têm fn = 0,05 ciclo/amostra: 20 amostras por período. A mesma nota de 440 Hz corresponde a ω = 0,110π com fs = 8 kHz e a ω = 0,020π com fs = 44,1 kHz. Ou seja, o mesmo som vira sequências diferentes quando fs muda.

O limite superior é f = fs/2, que corresponde a ω = π e a 2 amostras por período (caso de 500 Hz com fs = 1000 Hz). Acima disso, como no caso de 70 Hz com fs = 100 Hz, ω = 1,4π é equivalente a −0,6π, cujo módulo 0,6π corresponde a 30 Hz. No gráfico da direita, a frequência discreta cresce até ω = π em 500 Hz e então “dá a volta” para −π.

Discussão crítica

Trabalhar em frequência normalizada torna os algoritmos independentes de fs: um filtro projetado para cortar em ω = 0,25π corta em 1 kHz com fs = 8 kHz e em 5,5 kHz com fs = 44,1 kHz. Por outro lado, qualquer interpretação física exige conhecer fs. O último caso da tabela mostra que a conversão de hertz para radianos por amostra não é unívoca acima de fs/2: frequências diferentes levam ao mesmo ω. Esse é o fenômeno estudado nos dois próximos tópicos.

2.7 Tópico 7 – Teorema da Amostragem e Nyquist

Resumo conceitual

O teorema da amostragem estabelece que um sinal cuja maior frequência é fmax pode ser representado sem perda pelas suas amostras se a frequência de amostragem for maior que o dobro de fmax. A metade de fs é a frequência de Nyquist: é a maior frequência que a sequência discreta consegue representar sem ambiguidade.

Formulação matemática

$$f_s > 2f_{max}, \qquad f_N = \frac{f_s}{2}$$

Se a condição não é respeitada, uma componente de frequência f0 aparece na frequência |f0 − fs| (para fs/2 < f0 < fs).

Exemplo

Uma senoide de f0 = 10 Hz, com fase π/3, foi amostrada durante 2 s em três condições: fs = 100 Hz (fs > 2f0), fs = 20 Hz (fs = 2f0) e fs = 15 Hz (fs < 2f0). A fase não nula foi escolhida de propósito, porque o caso fs = 2f0 depende da fase.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/nyquist-aliasing/topico07_nyquist.py`):

```
"""Tópico 7 - Amostragem de uma senoide acima, perto e abaixo de 2f0."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})

f0, fase, DURACAO = 10.0, np.pi / 3, 2.0
t = np.linspace(0, 0.5, 5000)
x_t = np.cos(2 * np.pi * f0 * t + fase)


def espectro(x, fs):
    """Amplitude de cada componente (lado positivo), tratando o termo de Nyquist à parte."""
    N = len(x)
    X = np.fft.fft(x)
    metade = N // 2
    a = 2 * np.abs(X[:metade + 1]) / N
    a[0] /= 2
    if N % 2 == 0:
        a[metade] /= 2
    return np.arange(metade + 1) * fs / N, a


condicoes = [(100.0, "fs > 2f0"), (20.0, "fs = 2f0"), (15.0, "fs < 2f0")]
fig, ax = plt.subplots(3, 2, figsize=(13, 9), gridspec_kw={"width_ratios": [1.6, 1]})
print(f"f0 = {f0:g} Hz, fase = π/3, observação de {DURACAO:g} s")
for linha, (fs, nome) in enumerate(condicoes):
    n = np.arange(int(DURACAO * fs))
    x = np.cos(2 * np.pi * f0 * n / fs + fase)
    f, a = espectro(x, fs)
    pico = np.argmax(a)
    print(f"{nome:9s} | fs = {fs:5.1f} Hz | {fs / f0:4.1f} amostras por período | Δf = {fs / len(n):.2f}
Hz | "
          f"pico em {f[pico]:5.2f} Hz com amplitude {a[pico]:.3f} | primeiras amostras {np.round(x[:4],
3)}")

    visiveis = n / fs <= 0.5
    eixo = ax[linha, 0]
    eixo.plot(t, x_t, color="tab:blue", label="x(t) contínuo, 10 Hz")
    eixo.stem(n[visiveis] / fs, x[visiveis], linefmt="tab:red", markerfmt="o", basefmt=" ",
label="amostras")
    if fs < 2 * f0:
        eixo.plot(t, np.cos(2 * np.pi * (fs - f0) * t - fase), "--", color="gray", label="senoide de 5
Hz")
    eixo.set(title=f"{nome}: fs = {fs:g} Hz ({fs / f0:g} amostras por período)", ylabel="Amplitude",
             ylim=(-1.3, 1.3))
    eixo.legend(loc="upper right", fontsize=7)
    ax[linha, 1].stem(f, a, linefmt="tab:purple", markerfmt=".", basefmt=" ")
    ax[linha, 1].axvline(fs / 2, color="gray", linestyle=":", label=f"fs/2 = {fs / 2:g} Hz")
```

```
    ax[linha, 1].set(title=f"Espectro: pico em {f[pico]:g} Hz", ylabel="Amplitude", xlim=(0, 50), ylim=(0,
1.2))
    ax[linha, 1].legend(loc="upper right", fontsize=7)
ax[2, 0].set_xlabel("Tempo (s)")
ax[2, 1].set_xlabel("Frequência (Hz)")
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t7_nyquist.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

Condição	**fs (Hz)**	**fs/2 (Hz)**	**Amostras por período**	**Primeiras amostras**	**Pico do espectro**
fs > 2f0	100	50	10	0,5; −0,105; −0,669; −0,978	10 Hz, amplitude 1,000
fs = 2f0	20	10	2	0,5; −0,5; 0,5; −0,5	10 Hz, amplitude 0,500
fs < 2f0	15	7,5	1,5	0,5; 0,5; −1,0; 0,5	5 Hz, amplitude 1,000

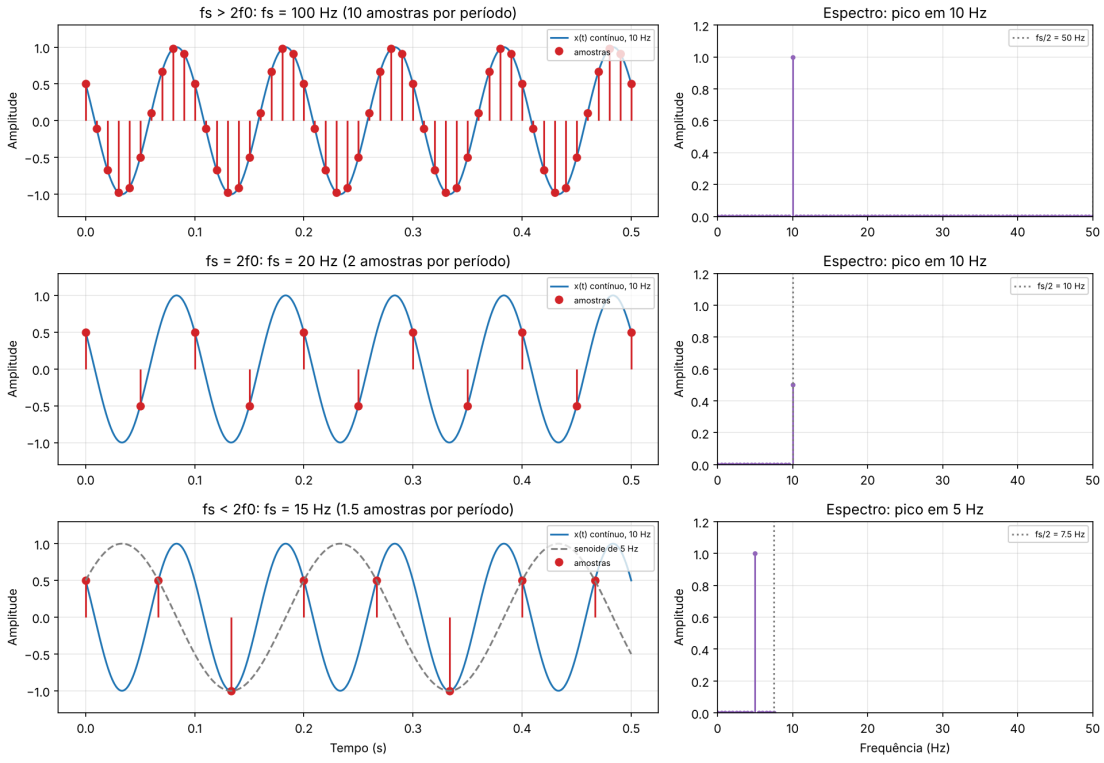


Figura 8. Senoide de 10 Hz amostrada a 100 Hz, 20 Hz e 15 Hz: sinal contínuo e amostras (esquerda) e espectro (direita).

Interpretação

fs > 2f0. Com 10 amostras por período, as amostras descrevem bem a senoide. O espectro tem um único pico em 10 Hz com amplitude 1,000: frequência e amplitude estão corretas.

fs = 2f0. Com exatamente 2 amostras por período, as amostras alternam entre +0,5 e −0,5. O pico está na frequência certa (10 Hz, que é a própria frequência de Nyquist), mas a amplitude medida é 0,5 em vez de 1. As amostras caem sempre no mesmo ponto do ciclo, e o valor medido é cos(π/3) = 0,5. Com fase π/2, todas as amostras seriam zero e a senoide desapareceria. A condição fs = 2f0 está no limite e não garante uma representação correta.

fs < 2f0. Com 1,5 amostra por período, as amostras coincidem com uma senoide de 5 Hz (linha tracejada da Figura 8). O espectro mostra um pico de amplitude 1 em 5 Hz, uma frequência que não existe no sinal original. Como 15 − 10 = 5 Hz, este é o aliasing previsto pela fórmula.

Discussão crítica

O critério exige fs estritamente maior que 2fmax. Na prática, usa-se uma margem bem maior: o CD usa 44,1 kHz para áudio até 20 kHz (2,2 vezes), e sistemas de vibração costumam usar de 2,56 a 10 vezes fmax. A margem é necessária porque os filtros anti-aliasing reais não cortam de forma abrupta e porque sinais reais não são perfeitamente limitados em frequência. O teorema também supõe uma reconstrução ideal, com infinitas amostras; numa observação finita, aparecem os efeitos de resolução e vazamento dos Tópicos 5 e 9.

2.8 Tópico 8 – Aliasing

Resumo conceitual

Aliasing é o fenômeno em que uma componente de frequência acima de fs/2 aparece, depois da amostragem, como uma componente de frequência mais baixa. A frequência “falsa” é chamada de frequência aparente. Depois que o sinal foi amostrado, não há como distinguir a componente verdadeira da falsa, porque as duas produzem exatamente as mesmas amostras.

Formulação matemática

Para f0 = 70 Hz e fs = 100 Hz:

$$\cos\left(2\pi\frac{70}{100}n\right) = \cos(2\pi n - 2\pi\cdot 0{,}3\,n) = \cos(2\pi\cdot 0{,}3\,n) = \cos\left(2\pi\frac{30}{100}n\right)$$

Como n é inteiro, subtrair 2πn não muda o cosseno. De forma geral, a frequência aparente é a distância de f0 até o múltiplo de fs mais próximo:

$$f_a = |f_0 - k\,f_s|\,, \qquad k = \mathrm{round}\left(\frac{f_0}{f_s}\right), \qquad 0 \le f_a \le \frac{f_s}{2}$$

Exemplo

Senoide de f0 = 70 Hz amostrada a fs = 100 Hz durante 1 s (frequência de Nyquist de 50 Hz). Também foram testadas as frequências 30, 130, 170, 230 e 270 Hz com a mesma fs.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/nyquist-aliasing/topico08_aliasing.py`):

```
"""Tópico 8 - Aliasing de uma senoide de 70 Hz amostrada a 100 Hz."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})


def frequencia_aparente(f0, fs):
    """Distância de f0 até o múltiplo de fs mais próximo."""
    return abs(f0 - fs * np.round(f0 / fs))


def pico(x, fs):
    N = len(x)
    a = 2 * np.abs(np.fft.fft(x)[:N // 2]) / N
    k = np.argmax(a)
    return k * fs / N, a[k]


f0, fs = 70.0, 100.0
n = np.arange(100)
x = np.cos(2 * np.pi * f0 * n / fs)
t = np.linspace(0, 0.1, 5000)
fp, ap = pico(x, fs)
print(f"f0 = {f0:g} Hz, fs = {fs:g} Hz, fs/2 = {fs / 2:g} Hz")
print(f"Pico do espectro em {fp:g} Hz (amplitude {ap:.3f}); previsão |f0 - fs| = {frequencia_aparente(f0,
fs):g} Hz")
print("Amostras de 70 Hz iguais às de 30 Hz:", np.allclose(x, np.cos(2 * np.pi * 30 * n / fs)))

print("f0 (Hz) | prevista (Hz) | medida no espectro (Hz)")
tabela = [30, 70, 130, 170, 230, 270]
for f in tabela:
    print(f"{f:7d} | {frequencia_aparente(f, fs):13g} | {pico(np.cos(2 * np.pi * f * n / fs), fs)[0]:g}")

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.3), gridspec_kw={"width_ratios": [1.5, 1, 1.1]})
ax[0].plot(t, np.cos(2 * np.pi * 70 * t), color="tab:blue", label="x(t), 70 Hz")
ax[0].plot(t, np.cos(2 * np.pi * 30 * t), "--", color="gray", label="senoide de 30 Hz")
ax[0].stem(n[:11] / fs, x[:11], linefmt="tab:red", markerfmt="o", basefmt=" ", label="amostras, fs = 100
Hz")
ax[0].set(title="As amostras de 70 Hz também pertencem a 30 Hz", xlabel="Tempo (s)", ylabel="Amplitude")
ax[0].legend(loc="lower left", fontsize=7)
a = 2 * np.abs(np.fft.fft(x)[:50]) / 100
ax[1].stem(np.arange(50) * fs / 100, a, linefmt="tab:purple", markerfmt=".", basefmt=" ")
ax[1].axvline(70, color="tab:blue", linestyle=":", label="frequência real (70 Hz, fora da faixa)")
ax[1].set(title="Espectro da sequência: pico em 30 Hz", xlabel="Frequência (Hz)", ylabel="Amplitude",
          xlim=(0, 80))
ax[1].legend(loc="upper right", fontsize=7)
fr = np.linspace(0, 300, 3001)
ax[2].plot(fr, frequencia_aparente(fr, fs), color="tab:blue")
ax[2].plot(tabela, [frequencia_aparente(f, fs) for f in tabela], "o", color="tab:red", label="casos da
tabela")
for m in range(1, 4):
    ax[2].axvline(m * fs, color="gray", linestyle=":", linewidth=0.8)
ax[2].set(title="Frequência aparente em função de f0 (fs = 100 Hz)", xlabel="Frequência real f0 (Hz)",
```

```
          ylabel="Frequência aparente (Hz)")
ax[2].legend(loc="upper right", fontsize=7)
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t8_aliasing.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

O espectro da sequência de 70 Hz tem um único pico em 30 Hz, com amplitude 1,000, e as amostras de 70 Hz são idênticas às de uma senoide de 30 Hz.

f0 (Hz)	Frequência aparente prevista (Hz)	Pico medido no espectro (Hz)
30	30	30
70	30	30
130	30	30
170	30	30
230	30	30
270	30	30

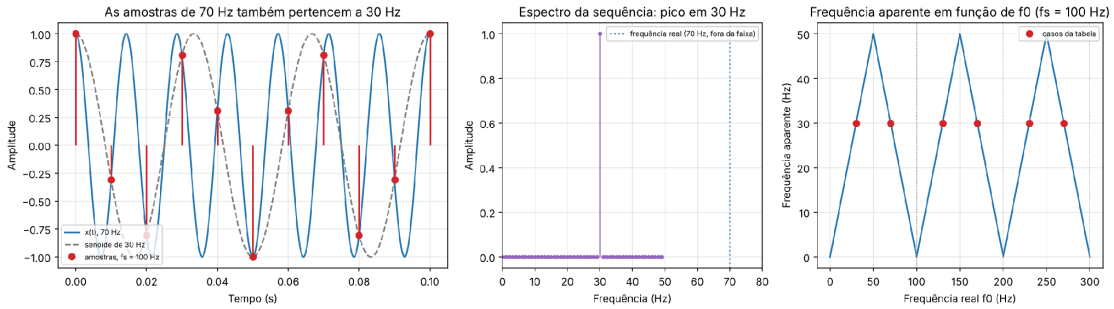


Figura 9. Amostras de 70 Hz coincidindo com uma senoide de 30 Hz, espectro da sequência e frequência aparente em função da frequência real para fs = 100 Hz.

Interpretação

As seis frequências da tabela, de 30 a 270 Hz, produzem a mesma sequência e o mesmo pico em 30 Hz. O gráfico da direita da Figura 9 mostra o “dobramento” do eixo de frequências: a frequência aparente sobe de 0 a 50 Hz, desce de 50 a 100 Hz, e o padrão se repete a cada 100 Hz. Toda frequência real é rebatida para o intervalo de 0 a fs/2.

Discussão crítica

O aliasing não pode ser corrigido depois da amostragem, porque a informação que distinguiria 70 Hz de 30 Hz não está nas amostras. A única proteção é evitá-lo antes: um filtro analógico passa-baixas (filtro anti-aliasing) antes do conversor A/D, cortando o que estiver acima de fs/2. Situações reais em que o aliasing causa problemas:

- **Monitoração de máquinas:** uma vibração de rolamento em alta frequência, amostrada sem filtro anti-aliasing, aparece como uma frequência baixa inexistente e leva a um diagnóstico errado. O mini projeto mostra esse caso.

- **Áudio digital:** componentes ultrassônicas acima de 22,05 kHz, sem filtro, seriam rebatidas para a faixa audível como ruídos sem relação harmônica com o som.
- **Vídeo:** rodas de carro e hélices parecem girar devagar ou para trás, porque a taxa de quadros é baixa em relação à rotação.
- **Instrumentação:** um osciloscópio digital com taxa de amostragem insuficiente mostra uma forma de onda com frequência errada.

2.9 Tópico 9 – Janelamento e Vazamento Espectral

Resumo conceitual

Analisar N amostras equivale a multiplicar o sinal por uma janela retangular, que vale 1 durante a observação e 0 fora dela. Se a janela não contém um número inteiro de períodos, o corte abrupto nas bordas cria descontinuidades, e a energia de uma única senoide se espalha por muitos bins: é o vazamento espectral. Janelas como Hann e Hamming reduzem suavemente as amostras perto das bordas, diminuindo esse vazamento.

Formulação matemática

$$x_w[n] = x[n]\,w[n], \qquad X_w(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})\,W(e^{j(\omega-\theta)})\,d\theta$$

O produto no tempo vira convolução na frequência: cada componente do sinal é substituída pelo espectro da janela W, centrado na sua frequência. As janelas usadas (forma periódica, n = 0, …, N − 1) foram:

$$w_{Hann}[n] = 0{,}5 - 0{,}5\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right), \qquad w_{Hamming}[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$$

Para medir amplitudes, o espectro foi dividido pela soma das amostras da janela, de modo que uma senoide num bin exato tenha amplitude 1 em todas as janelas.

Exemplo

Senoide de amplitude 1 e frequência f0 = 100 Hz, com fs = 1000 Hz e N = 256 (Δf = 3,906 Hz). Como 100/3,906 = 25,6, a frequência cai entre os bins 25 e 26. O espectro foi calculado sem janela adicional (retangular), com janela Hann e com janela Hamming.

Simulação

Código completo (arquivo `simulacoes/janelamento/topico09_janelamento.py`):

```
"""Tópico 9 - Vazamento espectral e janelas retangular, Hann e Hamming."""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import get_window

PASTA = "figuras"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"font.size": 10, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3})
```

```
fs, N, f0 = 1000.0, 256, 100.0
PREENCHIMENTO = 16384
n = np.arange(N)
x = np.cos(2 * np.pi * f0 / fs * n)
print(f"Δf = {fs / N:.3f} Hz | f0/Δf = {f0 / (fs / N):.2f} (não é inteiro: a senoide cai entre dois
bins)")

janelas = {"Retangular": np.ones(N), "Hann": get_window("hann", N), "Hamming": get_window("hamming", N)}
cores = {"Retangular": "tab:red", "Hann": "tab:blue", "Hamming": "tab:green"}


def em_db(v):
    return 20 * np.log10(np.maximum(v, 1e-12))


def lobos(w):
    """Largura do lóbulo principal (entre os primeiros nulos) e nível do maior lóbulo lateral."""
    W = np.abs(np.fft.fft(w, PREENCHIMENTO))
    W = W / W[0]
    passo = PREENCHIMENTO / N
    i = 1
    while W[i + 1] < W[i]:
        i += 1
    return 2 * i / passo, em_db(W[i:PREENCHIMENTO // 2].max())


fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 8.5))
fp = np.arange(PREENCHIMENTO) * fs / PREENCHIMENTO
print("Janela     | lóbulo principal (bins) | maior lóbulo lateral (dB) | pico (Hz) | amplitude no pico |
"
      "nível a 50 Hz do pico (dB)")
for nome, w in janelas.items():
    ganho = w.sum()
    Xp = np.abs(np.fft.fft(x * w, PREENCHIMENTO)) * 2 / ganho
    Xb = np.abs(np.fft.fft(x * w)) * 2 / ganho
    kb = np.argmax(Xb[:N // 2])
    largura, lateral = lobos(w)
    nivel_50 = em_db(Xp[np.argmin(np.abs(fp - (f0 + 50)))])
    print(f"{nome:10s} | {largura:23.2f} | {lateral:25.1f} | {kb * fs / N:9.2f} | {Xb[kb]:17.3f} |
{nivel_50:.1f}")
    ax[0].plot(fp[:PREENCHIMENTO // 2], em_db(Xp[:PREENCHIMENTO // 2]), color=cores[nome], linewidth=1,
               label=f"{nome}: lóbulo lateral máx. {lateral:.0f} dB")
    W = np.abs(np.fft.fftshift(np.fft.fft(w, PREENCHIMENTO)))
    bins = (np.arange(PREENCHIMENTO) - PREENCHIMENTO // 2) / (PREENCHIMENTO / N)
    ax[1].plot(bins, em_db(W / W.max()), color=cores[nome], linewidth=1, label=nome)
ax[0].axvline(f0, color="gray", linestyle=":", linewidth=1)
ax[0].set(title=f"Espectro de uma senoide de {f0:g} Hz fora de um bin (N = {N}, fs = {fs:g} Hz)",
          xlabel="Frequência (Hz)", ylabel="Amplitude (dB)", xlim=(0, 250), ylim=(-110, 5))
ax[0].legend(loc="upper right", fontsize=8)
ax[1].set(title="Espectro das próprias janelas (resposta a uma senoide exatamente num bin)",
          xlabel="Distância ao centro (bins)", ylabel="Magnitude normalizada (dB)", xlim=(-12, 12),
ylim=(-100, 5))
ax[1].legend(loc="upper right", fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(PASTA, "t9_janelamento.png"), dpi=150)
plt.show()
```

Resultados

Janela	Lóbulo principal (bins, entre nulos)	Maior lóbulo lateral (dB)	Bin de maior valor (Hz)	Amplitude no pico	Nível a 50 Hz do pico (dB)
Retangular	2	−13,3	101,56	0,763	−37,0
Hann	4	−31,5	101,56	0,901	−81,2

Janela	Lóbulo principal (bins, entre nulos)	Maior lóbulo lateral (dB)	Bin de maior valor (Hz)	Amplitude no pico	Nível a 50 Hz do pico (dB)
Hamming	4	−42,7	101,56	0,881	−53,9

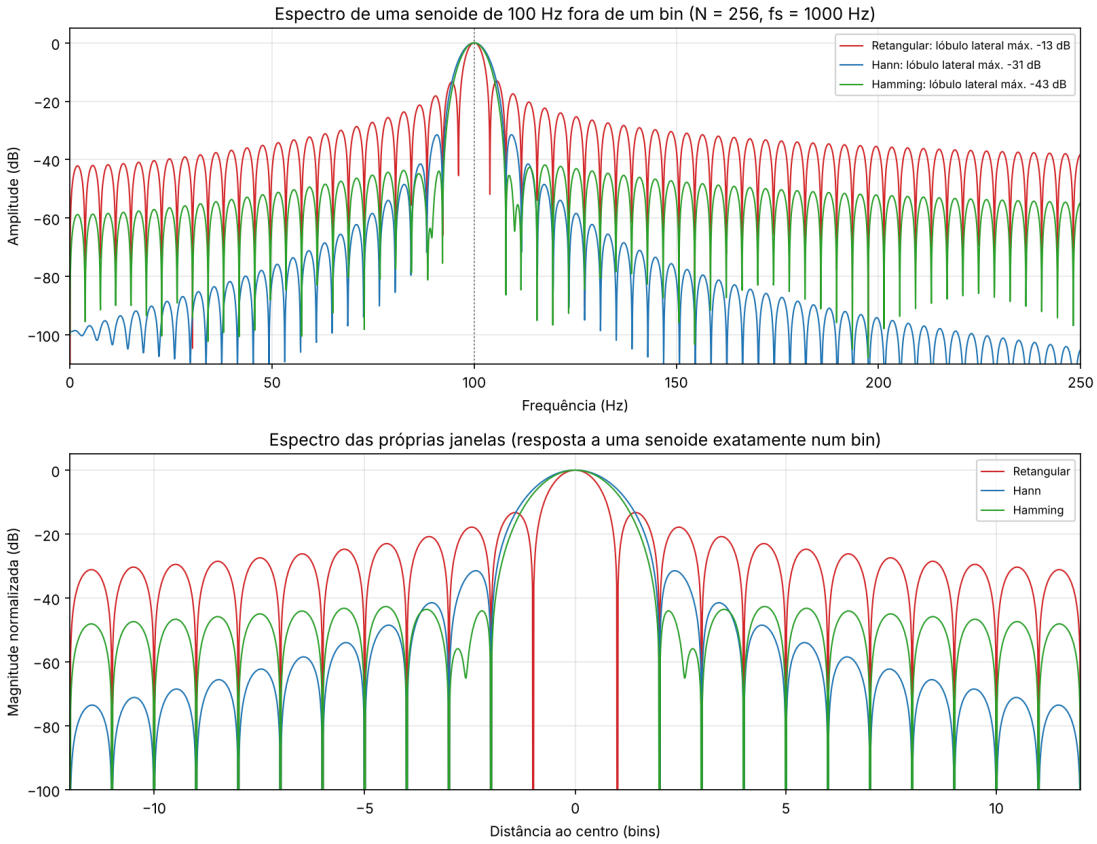


Figura 10. Espectro em dB de uma senoide de 100 Hz fora de um bin para as três janelas (acima) e espectro das próprias janelas (abaixo).

Interpretação

Vazamento. Sem janela, a energia da senoide aparece em todo o espectro: a 50 Hz do pico o nível ainda é −37 dB, e os lóbulos da curva vermelha da Figura 10 continuam acima de cerca de −45 dB em toda a faixa mostrada. Com Hann, o nível a 50 Hz cai para −81 dB, e com Hamming para −54 dB.

Lóbulo principal. A janela retangular tem o lóbulo principal mais estreito (2 bins), e Hann e Hamming têm o dobro (4 bins). Janelas que suavizam as bordas pagam com um pico mais largo.

Lóbulos laterais. O primeiro lóbulo lateral está a −13,3 dB na retangular, −31,5 dB na Hann e −42,7 dB na Hamming. A Hamming tem o lóbulo lateral mais baixo perto do pico, mas os seus lóbulos decaem devagar; a Hann começa mais alta e decai rapidamente. Por isso, longe do pico, a Hann vaza muito menos (−81 contra −54 dB a 50 Hz de distância).

Identificação da frequência. As três janelas indicam o bin de 101,56 Hz, o mais próximo de 100 Hz. A amplitude, porém, é subestimada: 0,763 sem janela, contra 0,901 com Hann e 0,881 com Hamming. A retangular perde 24% da amplitude porque a senoide cai entre dois bins.

Discussão crítica

Não existe janela melhor em tudo: há um compromisso entre vazamento e resolução. A janela retangular separa melhor duas componentes de amplitudes parecidas e muito próximas, por ter o lóbulo mais estreito, mas esconde componentes fracas sob o vazamento das fortes. As janelas Hann e Hamming revelam componentes fracas próximas a uma forte, ao custo de um pico mais largo. Na monitoração de vibração, em que uma componente fraca de defeito pode estar ao lado de uma componente forte de rotação, a Hann costuma ser a escolha padrão. O vazamento só desaparece por completo quando a janela contém um número inteiro de períodos, como no Tópico 3, o que raramente acontece com sinais reais.

3. Análise nos Planos s e z (Tópicos 10 a 18)

Esta seção estende a análise do domínio da frequência para os planos complexos. A Transformada de Laplace (Tópicos 10 a 12) descreve sistemas contínuos pelo plano-s, e a Transformada-Z (Tópicos 13 a 16) faz o mesmo para sistemas discretos pelo plano-z. Os Tópicos 17 e 18 ligam as três ferramentas: a DTFT da Seção 2 é a Transformada-Z avaliada sobre o círculo unitário, e o mapeamento z = e^(sTs) leva o plano-s ao plano-z.

3.1 Tópico 10 – Transformada de Laplace

Resumo

A Transformada de Laplace é uma ferramenta matemática que converte equações diferenciais no domínio do tempo t em equações algébricas no domínio da frequência complexa s. A variável $s = \sigma + j\omega$ combina amortecimento (σ) e frequência de oscilação(ω) A posição dos pólos no plano-s determina diretamente o comportamento temporal da resposta de um sistema contínuo (estabilidade, amortecimento e frequência natural).

Formulação

Transformada de Laplace Bilateral e Unilateral

A Transformada de Laplace bilateral de um sinal $x(t)$ é dada por:

$$X(s) = L\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

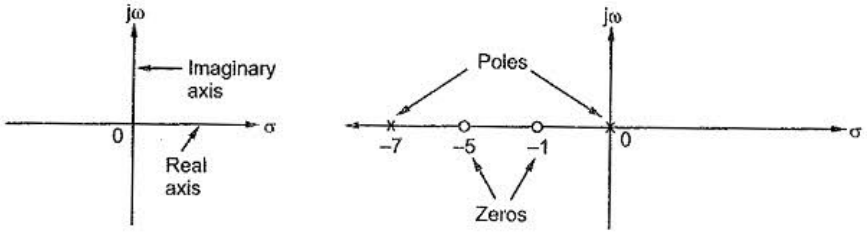
Para sistemas causais com condições iniciais em $t = 0^-$, utiliza-se a Transformada Unilateral:

$$X(s) = \int_{0^-}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

A Variável Complexa s

A variável s é definida como $s = \sigma + j\omega$

- Parte Real (σ):Coeficiente de atenuação/crescimento exponencial (neper/s). Se $\sigma < 0$, a envoltória decai; se $\sigma > 0$, cresce exponencialmente.
- Parte Imaginária (ω):Frequência angular de oscilação (rad/s).



(a) s-plane (b) Pole-zero plot

Fig. 3.14

Mapeamento no Plano-s. Fonte: eeeguide.com

Transformadas de Sinais Elementares

Sinal no Tempo x(t)	**Transformada X(s)**	**Região de Convergência (ROC)**
$\delta(t)$ (Impulso)	1	Todo o plano s
$u(t)$ (Degrau Unitário)	$\frac{1}{s}$	$Re\{s\} > 0$
$e^{-at}u(t)$ (Exponencial Real)	$\frac{1}{s+a}$	$Re\{s\} > -a$
$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\} > 0$
$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\} > 0$

$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$Re\{s\} > -a$

Relação Entre Polos no Plano-s e a Resposta Temporal

- Polo no Eixo Real Negativo ($s = -\sigma_1$):Resposta exponencial decrescente puramente amortecida ($e^{-\sigma_1 t}$).
- Polo no Eixo Real Positivo($s = +\sigma_1$):Resposta exponencial decrescente puramente amortecida ($e^{\sigma_1 t}$).
- Par de Polos Complexos Conjugados ($s = -\sigma_1 \pm j\omega_0$): Resposta oscilatória amortecida ($e^{-\sigma_1 t}\cos(\omega_0 t + \theta)$).
- Par de Polos no Eixo Imaginário ($s = \pm j\omega_0$).Oscilação sustentada não amortecida ($\cos(\omega_0 t)$).

Exemplo Analítico

Exemplo 1: Sinal Exponencial Simples

Dado o sinal $x_1(t) = e^{-3t}u(t)$:

$$X_1(s) = \int_0^\infty e^{-3t}e^{-st}dt = \int_0^\infty e^{-(s+3)t}dt = \left[\frac{-e^{-(s+3)t}}{s+3}\right]_0^\infty$$

Para a integral convergir, é necessário que Re {s +3 }>0 ⇒ Re{s} > -3

$X_1(s) = \frac{1}{s+3}, Polo\ em\ s = -3$

Exemplo 2: Resposta Subamortecida de 2ª Ordem

Considere a função de transferência de um sistema de segunda ordem:

$H_2(s) = \frac{25}{s^2+6s+25}$

Calculando as raízes do denominador (polos):

$$s^2 + 6s + 25 = 0 \implies s = \frac{-6 \pm \sqrt{36-100}}{2} = -3 \pm j4$$

A resposta ao impulso no tempo é obtida completando os quadrados:

$$H_2(s) = \frac{25}{(s+3)^2 + 4^2} = \frac{25}{4} \cdot \frac{4}{(s+3)^2 + 4^2}$$

$$h_2(t) = \frac{25}{4} e^{-3t} \sin(4t) u(t) = 6{,}25 e^{-3t} \sin(4t) u(t)$$

Os polos em $s = -3 \pm j4$ ditam que a resposta decai com taxa e^{-3t} e oscila com frequência $\omega = 4 rad/s$.

Simulação (Python)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as signal

# Parâmetros de tempo
t = np.linspace(0, 3, 1000)

# Sinal 1: x1(t) = e^(-3t) u(t) -> H1(s) = 1 / (s + 3)
num1 = [1]
den1 = [1, 3]
sys1 = signal.TransferFunction(num1, den1)
t1, y1 = signal.impulse(sys1, T=t)

# Sinal 2: h2(t) -> H2(s) = 25 / (s^2 + 6s + 25)
num2 = [25]
den2 = [1, 6, 25]
sys2 = signal.TransferFunction(num2, den2)
t2, y2 = signal.impulse(sys2, T=t)

# Plotagem dos Gráficos
plt.figure(figsize=(12, 5))

# Gráfico 1: Exemplo 1
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(t1, y1, 'b-', linewidth=2, label=r'$h_1(t) = e^{-3t}$')
plt.title('Exemplo 1: Polo Real $s = -3$')
plt.xlabel('Tempo [s]')
plt.ylabel('Resposta no Tempo')
plt.grid(True)
plt.legend()

# Gráfico 2: Exemplo 2
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(t2, y2, 'r-', linewidth=2, label=r'$h_2(t) = 6.25e^{-3t}\sin(4t)$')
plt.title('Exemplo 2: Polos Complexos Conjugados $s = -3 \pm j4$')
plt.xlabel('Tempo [s]')
plt.ylabel('Resposta no Tempo')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Resultados Gráficos

Sistema de 2ª Ordem

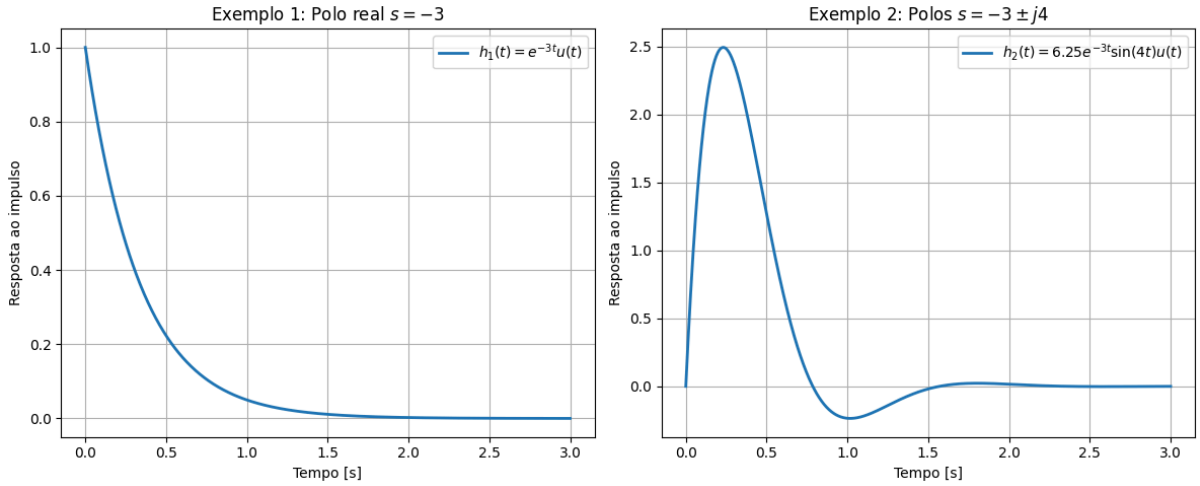
Análise de resposta temporal e polos no plano-s

Subamortecido

Polos (s) -3.00 ± j4.00

Freq. Natural (ω_n) 5.00 rad/s

Amortecimento (ζ) 0.60



Interpretação e Discussão Crítica

1. **A Geometria do Plano-s e Estabilidade: A estabilidade de um sistema contínuo LTI é estritamente vinculada à metade esquerda do plano complexo s ($Re\{s\} < 0$).** Polos localizados no semiplano esquerdo (SPE) garantem que os termos exponenciais associados tenham expoente negativo, tendendo a zero quando $t \to \infty$. Se algum polo estiver no semiplano direito (SPD), o sistema torna-se instável, exibindo crescimento exponencial descontrolado. Polos sobre o eixo imaginário ($\sigma = 0$) resultam em instabilidade marginal (oscilações sustentadas).

2. **Diferença Primordial Entre Fourier e Laplace:** A Transformada de Fourier avalia o sinal estritamente ao longo do eixo imaginário $s = j\omega(\sigma = 0)$. Ela é ideal para análise em regime permanente senoidal e sinais de energia finita. Já a Transformada de Laplace introduz o fator de amortecimento σ, estendendo a análise para sinais que crescem ou não são absolutamente integráveis, além de acomodar de forma natural condições iniciais não nulas.

3. **Compromisso Entre Velocidade e Sobresinal:** Ao aumentar o valor absoluto da parte real $|\sigma|$, o tempo de acomodação reduz (a resposta fica mais rápida). Ao aumentar a parte imaginária ω, a frequência de oscilação aumenta. Em projetos de sistemas de controle, a escolha da posição dos polos dominantes é o mecanismo fundamental para balancear a velocidade de resposta e o nível de oscilação (sobresinal).

3.2 Tópico 11 – Função de Transferência

Resumo

A função de transferência relaciona a saída e a entrada de um sistema linear e invariante no tempo (LTI) no domínio de Laplace, com condições iniciais nulas:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Ela é a transformada de Laplace da resposta ao impulso h(t). Na forma racional, os **zeros** e os **polos** determinam a dinâmica do sistema. Os polos definem a estabilidade e a forma do transitório, e o ganho K define a escala da resposta. Este relatório investiga numericamente os sistemas de 1ª e 2ª ordem, variando τ, K, ζ e ωn, e apresenta gráficos das respostas ao degrau unitário.

Formulação

Forma geral:

$$H(s) = K\frac{(s-z_1)\cdots(s-z_M)}{(s-p_1)\cdots(s-p_N)}$$

Sistema de 1ª ordem: H(s) = K/(τs+1), com polo em s = −1/τ.

Para o degrau unitário, a resposta é

$$y(t) = K\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

- Valor final: K.
- Em t = τ, y = 0,632·K.
- Tempo de acomodação (2%): t_s ≈ 4τ.
- Tempo de subida (10–90%): t_r ≈ 2,197τ.

Sistema de 2ª ordem padrão: H(s) = ωn²/(s² + 2ζωn s + ωn²), com polos

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Para 0 < ζ < 1 (subamortecido), a resposta ao degrau é

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \phi), \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \phi = \cos^{-1}\zeta$$

Os índices de desempenho são:

- Sobressinal: $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
- Tempo de pico: $t_p = \pi/\omega_d$

- Tempo de acomodação (2%): $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$

Casos de amortecimento: ζ = 0 (sem amortecimento, oscilação sustentada), 0 < ζ < 1 (subamortecido), ζ = 1 (criticamente amortecido) e ζ > 1 (superamortecido, polos reais).

Exemplo

Circuito RC passa-baixas. Com R = 1 kΩ e C = 1 mF, tem-se τ = RC = 1 s e H(s) = 1/(s+1), ou seja, K = 1 e τ = 1 s. Para um degrau de 5 V na entrada, a saída atinge 63,2% de 5 V (3,16 V) em 1 s e se acomoda em cerca de 4 s.

Sistema massa-mola-amortecedor. A equação m·ÿ + c·ẏ + k·y = F gera ωn = √(k/m) e ζ = c/(2√(km)). Com m = 1 kg, k = 4 N/m e c = 1,2 N·s/m, obtém-se ωn = 2 rad/s e ζ = 0,3. Esse é o caso subamortecido simulado a seguir.

Simulação

Os casos simulados foram:

Experimento	Parâmetro variado	Fixos
1	τ = 0,5; 1; 2; 4	K = 1
2	K = 0,5; 1; 2; 3	τ = 1
3	ζ = 0,1; 0,3; 0,7; 1; 2	ωn = 2
4	ωn = 1; 2; 4; 8	ζ = 0,3

Código em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

plt.rcParams.update({
        "font.size": 12,
        "axes.labelsize": 14,
        "axes.titlesize": 14,
        "xtick.labelsize": 11,
        "ytick.labelsize": 11,
        "legend.fontsize": 11,
})

# Tempo para os gráficos (0 a 10 s)
```

```
t = np.linspace(0, 10, 2000)
# Tempo mais longo, só para medir os índices (o transitório de ζ pequeno
# não acomoda dentro de 10 s)
t_med = np.linspace(0, 60, 12000)


def step(num, den, tempo=t):
    return signal.step(signal.TransferFunction(num, den), T=tempo)[1]


def metricas(num, den):
    """Valor final, sobressinal (%), instante de pico e tempo de acomodação (2%)."""
    y = step(num, den, t_med)
    y_final = y[-1]
    mp = max(0.0, (y.max() - y_final) / y_final * 100)
    tp = t_med[np.argmax(y)] if mp > 0.01 else np.nan
    fora = np.flatnonzero(np.abs(y - y_final) > 0.02 * abs(y_final))
    ts = t_med[min(fora[-1] + 1, len(t_med) - 1)] if len(fora) else 0.0
    return y_final, mp, tp, ts


def cabecalho(titulo):
    print(f"\n=== {titulo} ===")


# 1) τ (K = 1)
cabecalho("1ª ordem: efeito de τ (K = 1)")
print(f"{'τ (s)':>6} | {'polo (1/s)':>10} | {'y(τ)':>6} | {'valor final':>11} | {'t_s 2% (s)':>10} | {'4τ
(s)':>6}")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
for tau in [0.5, 1, 2, 4]:
    ax.plot(t, step([1], [tau, 1]), label=f"τ={tau}", linewidth=2)
    ax.axvline(tau, color="gray", lw=0.8, ls=":")
    y_tau = np.interp(tau, t_med, step([1], [tau, 1], t_med))
    y_f, _, _, ts = metricas([1], [tau, 1])
    print(f"{tau:6.1f} | {-1 / tau:10.2f} | {y_tau:6.3f} | {y_f:11.3f} | {ts:10.2f} | {4 * tau:6.1f}")
ax.axhline(0.632, color="k", lw=0.8, ls="--")
ax.set(title="1ª ordem: efeito de τ (K=1)", xlabel="t (s)", ylabel="y(t)")
ax.legend()
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig1_tau.png", dpi=300)
plt.show()

# 2) K (τ = 1)
cabecalho("1ª ordem: efeito de K (τ = 1)")
print(f"{'K':>5} | {'polo (1/s)':>10} | {'valor final':>11} | {'t_s 2% (s)':>10}")
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
for K in [0.5, 1, 2, 3]:
        ax.plot(t, step([K], [1, 1]), label=f"K={K}", linewidth=2)
        y_f, _, _, ts = metricas([K], [1, 1])
        print(f"{K:5.1f} | {-1.0:10.2f} | {y_f:11.3f} | {ts:10.2f}")
ax.set(title="1ª ordem: efeito de K (τ=1)", xlabel="t (s)", ylabel="y(t)")
ax.legend()
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig2_K.png", dpi=300)
plt.show()

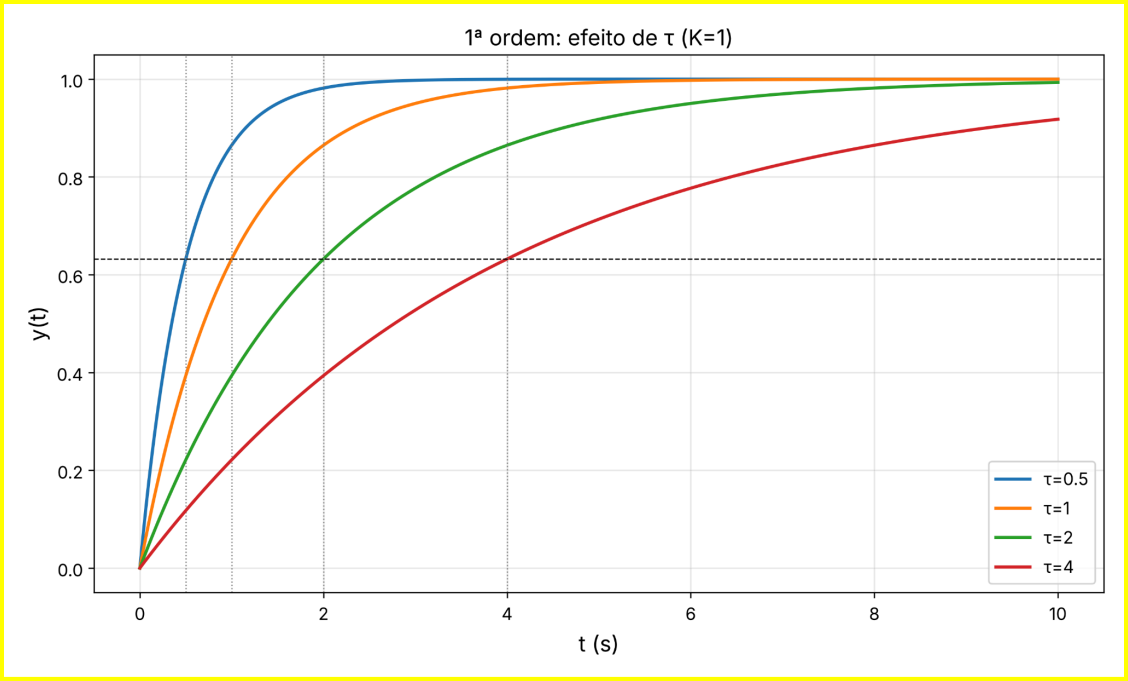
# 3) ζ (ωn = 2)
cabecalho("2ª ordem: efeito de ζ (ωn = 2 rad/s)")
print(f"{'ζ':>4} | {'polos':>26} | {'M_p (%)':>8} | {'t_p (s)':>7} | {'t_s 2% (s)':>10} | {'4/(ζωn)':>8}")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
wn = 2
for z in [0.1, 0.3, 0.7, 1.0, 2.0]:
        num, den = [wn**2], [1, 2 * z * wn, wn**2]
        ax.plot(t, step(num, den), label=f"ζ={z}", linewidth=2)
        p = np.roots(den)
        polos = ", ".join(f"{c.real:.2f}{c.imag:+.2f}j" if abs(c.imag) > 1e-9 else f"{c.real:.2f}" for c in
p)
        _, mp, tp, ts = metricas(num, den)
        print(f"{z:4.1f} | {polos:>26} | {mp:8.1f} | {tp:7.2f} | {ts:10.2f} | {4 / (z * wn):8.2f}")
ax.axhline(1, color="k", lw=0.8)
ax.set(title="2ª ordem: efeito de ζ (ωn=2 rad/s)", xlabel="t (s)", ylabel="y(t)")
ax.legend()
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig3_zeta.png", dpi=300)
plt.show()

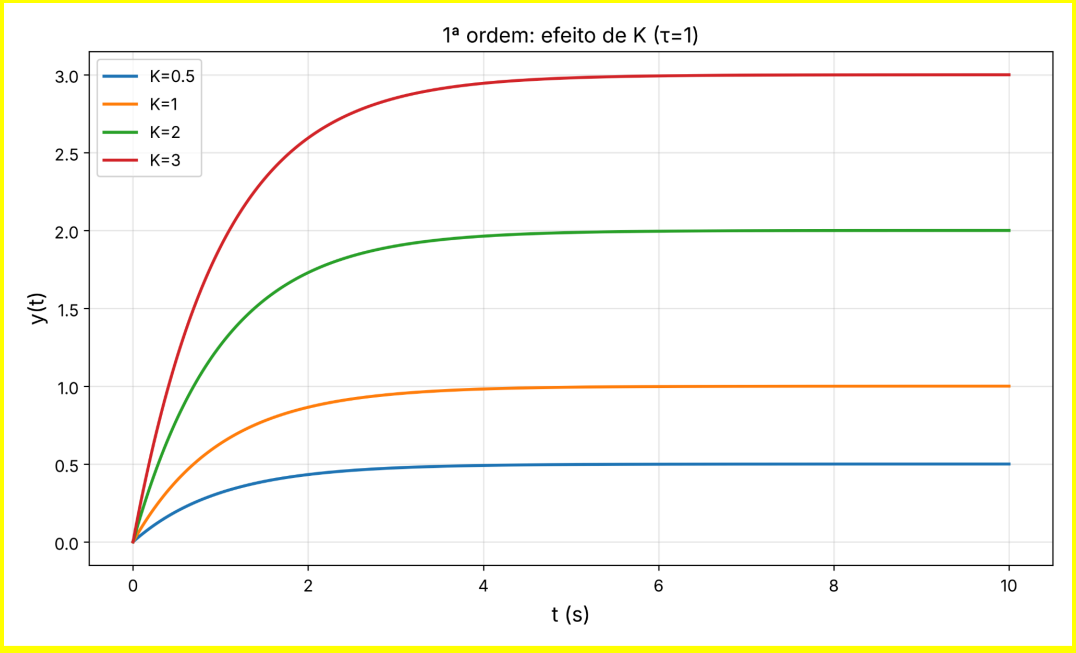
# 4) ωn (ζ = 0,3)
cabecalho("2ª ordem: efeito de ωn (ζ = 0,3)")
print(f"{'ωn':>4} | {'M_p (%)':>8} | {'t_p (s)':>7} | {'t_s 2% (s)':>10} | {'4/(ζωn)':>8}")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
z = 0.3
for w in [1, 2, 4, 8]:
        num, den = [w**2], [1, 2 * z * w, w**2]
        ax.plot(t, step(num, den), label=f"ωn={w}", linewidth=2)
        _, mp, tp, ts = metricas(num, den)
        print(f"{w:4d} | {mp:8.1f} | {tp:7.2f} | {ts:10.2f} | {4 / (z * w):8.2f}")
ax.axhline(1, color="k", lw=0.8)
ax.set(title="2ª ordem: efeito de ωn (ζ=0,3)", xlabel="t (s)", ylabel="y(t)")
ax.legend()
ax.grid(alpha=.3)
```

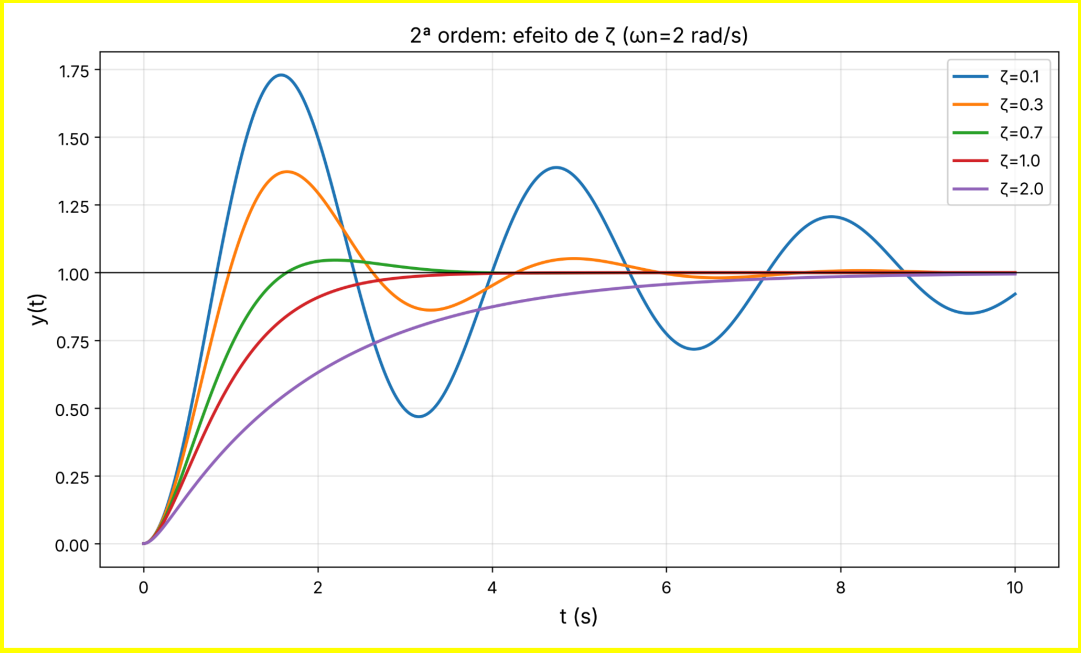
```
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig4_wn.png", dpi=300)
plt.show()

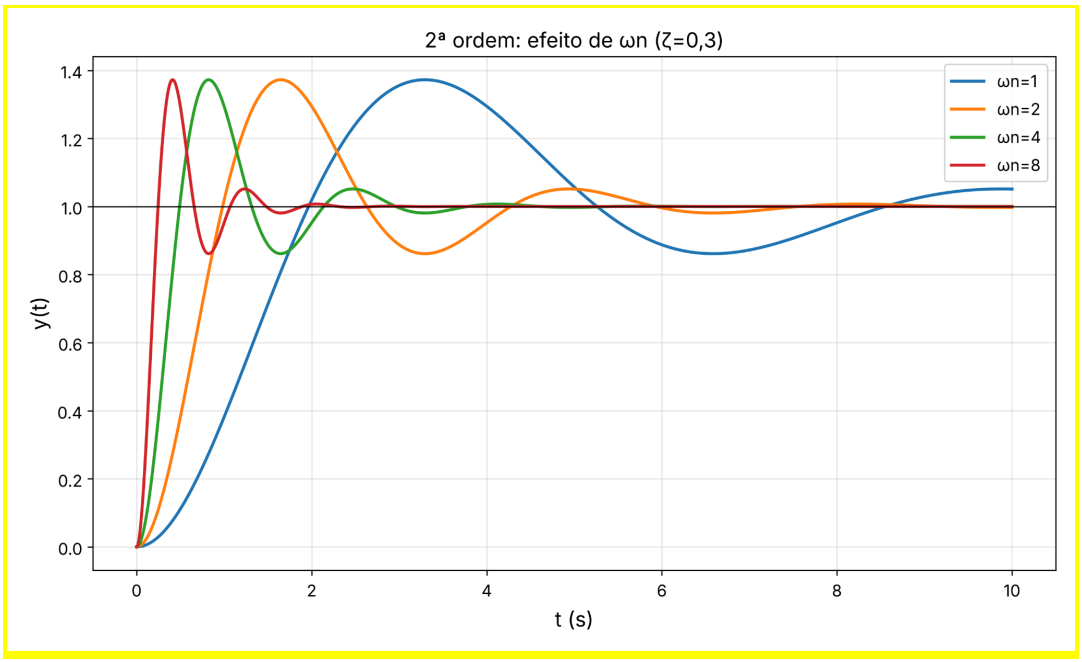
# 5) Mapa de polos (ωn = 2)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
for z in [0.1, 0.3, 0.7, 1.0, 2.0]:
        p = np.roots([1, 2 * z * wn, wn**2])
        ax.plot(p.real, p.imag, "x", ms=12, mew=2, label=f"ζ={z}")
ax.axhline(0, color="k", lw=.8)
ax.axvline(0, color="k", lw=.8)
ax.set(title="Polos (ωn=2)", xlabel="Re(s)", ylabel="Im(s)")
ax.legend()
ax.grid(alpha=.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig5_polos.png", dpi=300)
plt.show()
```

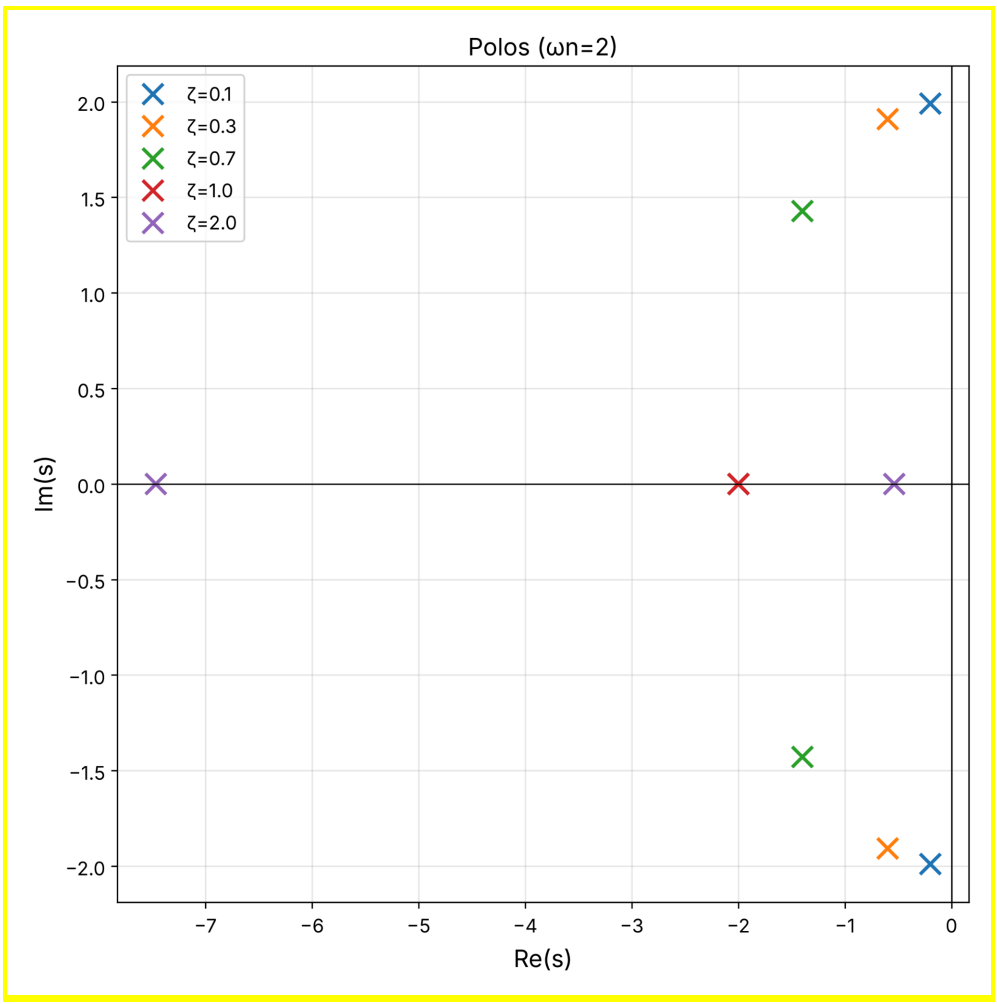
Resultados gráficos




1ª ordem: efeito de K (τ=1)
K=0.5
K=1
K=2
K=3
y(t)
t (s)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
2
4
6
8
10


2ª ordem: efeito de ζ (ωn=2 rad/s)
ζ=0.1
ζ=0.3
ζ=0.7
ζ=1.0
ζ=2.0
y(t)
t (s)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
0
2
4
6
8
10


2ª ordem: efeito de ωn (ζ=0,3)
ωn=1
ωn=2
ωn=4
ωn=8
y(t)
t (s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
2
4
6
8
10


Polos (ωn=2)
ζ=0.1
ζ=0.3
ζ=0.7
ζ=1.0
ζ=2.0
Im(s)
Re(s)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0

Resultados numéricos, 1ª ordem (K = 1):

τ (s)	y(τ)	t_s 2% (s)	t_r 10–90% (s)
0,5	0,632	2,0	1,10
1	0,632	4,0	2,20
2	0,632	8,0	4,39
4	0,632	16,0	8,79

Resultados numéricos, 2ª ordem:

ζ	ωn	M_p (%)	t_p (s)	t_s 2% (s)
0,1	2	72,9	1,58	19,2
0,3	2	37,2	1,65	5,61
0,7	2	4,6	2,20	2,99
1,0	2	0	–	2,92
2,0	2	0	–	7,44
0,3	1	37,2	3,29	11,2
0,3	4	37,2	0,82	2,81
0,3	8	37,2	0,41	1,40

Interpretação

Constante de tempo τ. Ela controla apenas a **velocidade**. Quanto maior τ, mais lenta a resposta, pois o polo $-1/\tau$ fica mais próximo da origem. O valor final não muda, e em $t = \tau$ a saída sempre vale 63,2% do valor final.

Ganho K. Ele altera apenas a **amplitude** (valor final = K) e não afeta a velocidade. Os polos são os mesmos, portanto o tempo de acomodação é idêntico nas quatro curvas.

Fator de amortecimento ζ. Ele controla o **formato** do transitório. Com ζ pequeno, há forte oscilação e sobressinal alto (72,9% em $\zeta = 0{,}1$). Com ζ crescente, o sobressinal diminui e desaparece em $\zeta \geq 1$. O sobressinal depende só de ζ, e não de ωn. No plano s, os polos complexos conjugados se aproximam do eixo real conforme ζ cresce e se fundem em $\zeta = 1$.

Frequência natural ωn. Com ζ fixo, o sobressinal é o mesmo (37,2%), mas toda a resposta é comprimida no tempo. Dobrar ωn reduz t_p e t_s à metade, o que é consistente com $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$.

Discussão crítica

- **Valores de t_s.** O resultado numérico para $\zeta = 0{,}1$ (19,2 s) difere da aproximação $4/(\zeta\omega_n) = 20$ s. A aproximação é boa para ζ pequeno e moderado, mas é só uma estimativa. Em $\zeta = 2$, o tempo de acomodação (7,44 s) volta a crescer. Por isso o **amortecimento crítico (ζ = 1) não é o mais lento, e sim quase o mais rápido sem sobressinal**, enquanto o superamortecido é lento devido ao polo real dominante próximo da origem. Na prática, $\zeta \approx 0{,}7$ é um bom compromisso ($M_p \approx$ 4,6%, t_s mínimo entre os casos com oscilação).
- **Limitações do modelo.** A função de transferência vale apenas para sistemas LIT e condições iniciais nulas. Não representa saturações, zonas mortas, atrasos de transporte ou não linearidades de sistemas reais. As fórmulas de M_p, t_p e t_s só valem para o modelo **sem zeros**, e a presença de um zero altera o sobressinal e a velocidade.
- **Aproximação de dominância.** Sistemas de ordem superior costumam ser aproximados por 1ª ou 2ª ordem usando polos dominantes. Isso só é válido se os demais polos estiverem bem mais à esquerda (cerca de 5 vezes ou mais).
- **Estabilidade e ressalva numérica.** Todos os casos simulados têm polos no semiplano esquerdo (estáveis). Com $\zeta < 0$ os polos iriam para o semiplano direito e a resposta cresceria sem limite. Os índices numéricos dependem do passo de tempo e do critério de 2%, e o horizonte de simulação deve ser suficientemente longo (aqui, 60 s para os índices) para capturar a acomodação.
- **Relevância.** A separação entre efeitos de velocidade (τ, ωn), amplitude (K) e forma (ζ) é a base do projeto de controladores, em que se posicionam polos para atender a requisitos de transitório.

3.3 Tópico 12 – Polos, Zeros e Estabilidade no Plano-s

Resumo

A análise de polos e zeros no plano-*s* (domínio da transformada de Laplace) é fundamental para determinar o comportamento dinâmico e a estabilidade de sistemas lineares e invariantes no tempo (LTI) contínuos. A posição dos polos determina a forma da resposta temporal transitória do sistema (taxa de decaimento/crescimento e frequência de oscilação).

Sistemas com todos os polos no semiplano esquerdo (SPE, $Re\{p_k\} < 0$) são assintoticamente estáveis, apresentando respostas que decrescem a zero ao longo do tempo. Polos no semiplano direito (SPD, $Re\{p_k\} > 0$) geram respostas instáveis e ilimitadas, enquanto polos complexos conjugados inserem frequências de oscilação na resposta temporal.

Formulação

Para uma função de transferência de um sistema LTI causal contínuo expressa na forma racional:

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = K\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{k=1}^{n}(s-p_k)}$$

Onde:

- z_j são os **zeros** do sistema (raízes do numerador $N(s)$).
- p_k são os **polos** do sistema (raízes do denominador/equação característica $D(s) = 0$

A resposta ao impulso $h(t)$é obtida pela Transformada Inversa de Laplace de $H(s)$, expandida em frações parciais:

$$h(t) = L^{-1}\{H(s)\} = \sum_{k=1}^{n} C_k e^{p_k t} u(t)$$

A contribuição de cada tipo de polo $p_k = \sigma_k + j\omega_k$para a resposta no tempo é regida por:

1. Polos Reais ($p = \sigma$):

    - Produzem um termo exponencial puro: $Ce^{\sigma t}$
    - Se $\sigma < 0$: Resposta exponencial decrescente (estável). A constante de tempo é $\tau = \frac{1}{|\sigma|}$.
    - Se $\sigma > 0$: Resposta exponencial crescente (instável).

2. Pares de Polos Complexos Conjugados ($p_{4,5} = -\sigma \pm j\omega$ com $\sigma > 0$)

    - Produzem uma resposta oscilatória amortecida:

$$h(t) = Ae^{-\sigma t}\sin(\omega t + \phi)u(t)$$

    - $\sigma = \zeta\omega_n$: Determina o amortecimento e a taxa de decaimento envoltória.
    - $\omega = \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$: Determina a frequência angular de oscilação amortecida.

Exemplo

Considere as funções de transferência de ordem 1 e 2 correspondentes aos polos sob investigação:

1. Polo real rápido no SPE ($p_2 = -5$):

$$H_1(s) = \frac{5}{s+5} \implies h_1(t) = 5e^{-5t}u(t)$$

Constante de tempo $\tau_1 = \frac{1}{5} = 0,2s$.

2. Polo real lento no SPE ($p_1 = -1$):

$$H_2(s) = \frac{1}{s+1} \implies h_2(t) = e^{-t}u(t)$$

Constante de tempo $\tau_2 = \frac{1}{1} = 1,0s$.

3. Polo no SPD ($p_3 = +1$):

$$H_3(s) = \frac{1}{s-1} \implies h_3(t) = e^{t}u(t)$$

Resposta exponencialmente divergente.

4. Par complexo conjugado no SPE ($p_{4,5} = -1 \pm j5$):

$$H_4(s) = \frac{26}{(s+1)^2+25} = \frac{26}{s^2+2s+26}$$

Resposta ao degrau: $y_4(t) = 1 - e^{-t}(\cos(5t) + 0,2\sin(5t))u(t)$

Simulação

Código feito em Python.

O que o código realiza:

- Eixo da Esquerda (Plano-s)**:** Mapeia graficamente as posições dos polos no plano complexo e destaca o semiplano esquerdo (estável) em verde e o semiplano direito (instável) em vermelho.
- **Eixo da Direita (Resposta no Tempo):** Executa a simulação numérica da equação diferencial correspondente a cada sistema, permitindo observar diretamente a diferença de **velocidade de resposta**, **presença de oscilações** e a **divergência instável**.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

# Configuração visual dos gráficos
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid' if 'seaborn-v0_8-whitegrid' in plt.style.available else
'default')
fig, (ax_plano, ax_tempo) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

# Define os sistemas a serem simulados: H(s) = num / den
```

```
# 1. Polo em p1 = -1
sys_p1 = signal.TransferFunction([1], [1, 1])

# 2. Polo em p2 = -5 (Ganho ajustado para amplitude unitária no degrau)
sys_p2 = signal.TransferFunction([5], [1, 5])

# 3. Polo em p3 = +1 (Instável)
sys_p3 = signal.TransferFunction([1], [1, -1])

# 4. Par complexo em p4,5 = -1 ± j5  --> s^2 + 2s + 26
sys_p45 = signal.TransferFunction([26], [1, 2, 26])

sistemas = [
        {"sys": sys_p1, "label": "p1 = -1 (Lento)", "color": "blue", "marker": "o"},
        {"sys": sys_p2, "label": "p2 = -5 (Rápido)", "color": "green", "marker": "s"},
        {"sys": sys_p3, "label": "p3 = +1 (Instável)", "color": "red", "marker": "^"},
        {"sys": sys_p45, "label": "p4,5 = -1 ± j5 (Oscilatório)", "color": "purple", "marker": "d"}
]

# ------------------------------------------------------------
# 1. Plot do Plano-s (Polos e Zeros)
# ------------------------------------------------------------
ax_plano.axvline(0, color='black', linewidth=1.2, linestyle='--')
ax_plano.axhline(0, color='black', linewidth=1.2, linestyle='--')

for item in sistemas:
        sys = item["sys"]
        polos = sys.poles
        ax_plano.scatter(polos.real, polos.imag, color=item["color"],
                         s=100, label=item["label"], zorder=5)

ax_plano.set_title("1. Representação dos Polos no Plano-s", fontsize=12, fontweight='bold')
ax_plano.set_xlabel("Eixo Real σ (Re)")
ax_plano.set_ylabel("Eixo Imaginário jω (Im)")
ax_plano.set_xlim([-6, 2])
ax_plano.set_ylim([-6, 6])
ax_plano.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
ax_plano.legend(loc='upper left')

# Regiões de estabilidade
ax_plano.axvspan(-6, 0, color='green', alpha=0.05, label='Região Estável (SPE)')
ax_plano.axvspan(0, 2, color='red', alpha=0.05, label='Região Instável (SPD)')

# ------------------------------------------------------------
# 2. Simulação da Resposta ao Degrau
# ------------------------------------------------------------
t = np.linspace(0, 4, 1000)  # Vetor de tempo de 0 a 4 segundos

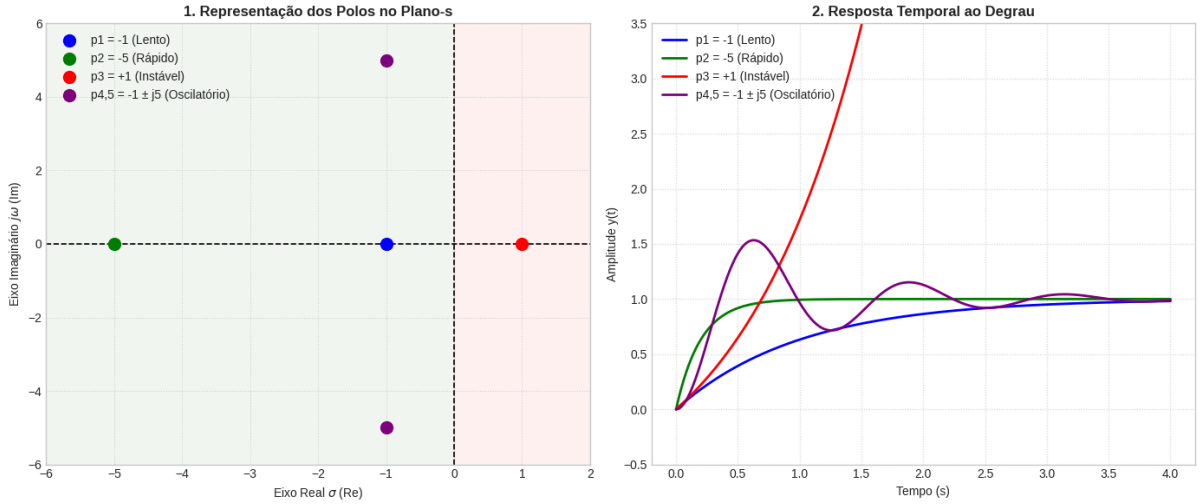
for item in sistemas:
        sys = item["sys"]
        # Calcula a resposta ao degrau
        t_out, y_out = signal.step(sys, T=t)
        ax_tempo.plot(t_out, y_out, label=item["label"], color=item["color"], linewidth=2)

ax_tempo.set_title("2. Resposta Temporal ao Degrau", fontsize=12, fontweight='bold')
ax_tempo.set_xlabel("Tempo (s)")
ax_tempo.set_ylabel("Amplitude y(t)")
ax_tempo.set_ylim([-0.5, 3.5])  # Limite vertical para não estourar com p3=+1
ax_tempo.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
ax_tempo.legend(loc='upper left')

plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

Resultados Gráficos



Interpretação

Com base na comparação das respostas do sistema para cada configuração de polo:

1. **Velocidade de Resposta:**
   - O polo $p_2 = -5$ atinge o regime permanente em $t_s \approx 4\tau = 0,8s$.
   - O polo $p_1 = -1$ leva $t_s \approx 4,0s$
   - **Conclusão:** Quanto mais afastado do eixo imaginário no SPE (mais negativo o polo), mais rápida é a resposta temporal. Polos mais próximos do eixo $j\omega$ são chamados de **polos dominantes**, pois ditam a lentidão da resposta do sistema.

2. **Análise de Oscilações:**
   - Polos exclusivamente reais (p_1, p_2, p_3)não produzem oscilações no tempo (comportamento sobramortecido ou criticamente amortecido).
   - O par de polos complexos conjugados $p_{4,5} = -\sigma \pm j\omega$ introduz oscilações de frequência angular $\omega_d = \omega rad/s$. Quanto maior o valor da parte imaginária ω, mais rápida é a oscilação da resposta.

3. **Análise de Estabilidade:**
   - Para $p_1 = -1$ e $p_2 = -5$: Como $Re\{p_k\} < 0$, a resposta transitória tende a zero ($e^{-\sigma t} \to 0$) quando $t \to \infty$. O sistema é **assintoticamente estável**.
   - Para $p_3 = +1$: Como $Re\{p_3\} > 0$, a resposta diverge livremente ($e^{+t} \to \infty$) . O sistema é **instável**.

Discussão Crítica

- **Sistemas Reais e Limitações Físicas:** Na prática, nenhum sistema físico real pode manter um crescimento exponencial infinito como o gerado por $p_3 = +1$. O modelo linear perde a validade à medida que os componentes atingem a saturação física (limites de tensão, restrições mecânicas ou destruição do equipamento).
- **Conceito de Polo Dominante:** Em sistemas de ordem elevada com múltiplos polos no SPE, os polos localizados mais próximos do eixo imaginário ($Re\{p\} \approx 0$) dominam o tempo de acomodação total, permitindo simplificar modelos dinâmicos complexos ao desconsiderar polos reais muito afastados à esquerda.
- **Trade-off de Desempenho (Velocidade vs. Oscilação):** Mover polos para a esquerda aumenta a velocidade de resposta, mas exige maior esforço de controle e energia do atuador. Adicionalmente, elevar a frequência imaginária ω melhora o tempo de subida à custa de aumentar o sobressinal (overshoot), o que pode induzir fadiga mecânica ou sobretensões em sistemas de engenharia.

3.4 Tópico 13 – Transformada-Z

Resumo

A **Transformada-Z** é a ferramenta matemática equivalente à Transformada de Laplace no domínio discreto no tempo. Ela mapeia sequências discretas $x[n]$ em uma representação no domínio da frequência complexa z.

Enquanto a Transformada de Laplace analisa o plano contínuo $s = \sigma + j\omega$ através da relação e^{sT}, a Transformada-Z mapeia o eixo imaginário do plano-s no **círculo unitário** do plano-z (|z| = 1). Essa ferramenta permite resolver equações de diferenças finitas, avaliar a estabilidade de Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo Discretos (LTI) e projetar filtros digitais (FIR e IIR).

Formulação

1. Definição Bilateral e Unilateral

A Transformada-Z bilateral de uma sequência $x[n]$ é definida como a série de potências:

$$X(z) = Z\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

Onde z é uma variável complexa dada na forma polar por $z = re^{j\omega}$:

- r = |z| representa o raio em relação à origem no plano-z
- ω é a frequência digital em radianos por amostra ($\omega = \Omega T_s$)

2. Região de Convergência (ROC)

A **Região de Convergência** (ROC) é o conjunto de valores de $z$no plano complexo para os quais a série converge absolutamente $(\sum |x[n]z^{-n}| < \infty)$.

A forma geométrica da ROC depende da causalidade do sinal:

- Sequência Causal ($x[n] = 0, \forall n < 0$): A ROC é o exterior de um círculo: $|z| > r_{\max}$.
- Sequência Anti-causal ($x[n] = 0, \forall n \geq 0$): A ROC é o interior de um círculo: $|z| < r_{\min}$.
- **Sequência Bilateral:** A ROC é um anel circular: $r_1 < |z| < r_2$.

3. Polos, Zeros e Função de Transferência $H(z)$

Um sistema LTI discreto regido por uma equação de diferenças é descrito no domínio-z por:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} = C \cdot \frac{\prod_{j=1}^{M} (z - z_j)}{\prod_{k=1}^{N} (z - p_k)}$$

- Zeros (z_j): Valores de z onde $H(z) = 0$.
- Polos (p_k): Valores de z onde $H(z) \to \infty$.

4. Condição de Estabilidade BIBO

Um sistema LTI discreto é **BIBO estável** (Bounded-Input, Bounded-Output) se e somente se a sua ROC inclu

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

ir o **círculo unitário** (| z | = 1).

Para um sistema causal, isso implica que **todos os polos devem estar estritamente dentro do círculo unitário**:

$$|p_k| < 1, \quad \forall k$$

Exemplo

Considere a sequência exponencial causal $x[n] = a^n u[n]$, onde $a \in C$

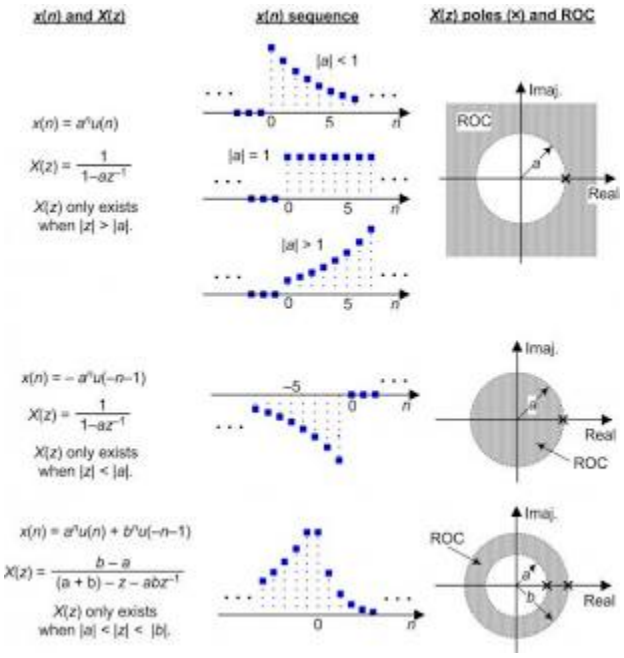
$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(az^{-1}\right)^n$$

Aplicando a soma da série geométrica infinita $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ para | q| <1:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

- **Condição de convergência (ROC):** $|az^{-1}| < 1 \implies |z| > |a|$.
- **Zero:** $z = 0$

- **Polo:** $z = a$



Diferentes formatos de ROC no plano complexo Z. Fonte: DSPRelated.com

Tabela de Transformadas Elementares

A tabela a seguir consolida as principais transformadas de sequências discretas utilizadas no processamento digital de sinais:

Sinal Discreto x[n]	**Transformada-Z X(z)**	**Região de Convergência (ROC)**
$\delta[n]$ *(Impulso Unitário)*	1	Todo o plano z
$u[n]$ *(Degrau Causal)*	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$	$\|z\| > 1$
$-u[-n-1]$ *(Degrau Anti-causal)*	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$	$\|z\| < 1$

$a^n u[n]$ *(Exponencial Causal)*	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	|z| > |a|
$-a^n u[-n-1]$ *(Exponencial Anti-causal)*	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	|z| < |a|
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2} = \frac{az}{(z-a)^2}$	|z| > |a|
$\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	|z| > 1
$\sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	|z| > 1

Simulação

Abaixo está o código completo em **Python** utilizando numpy, scipy.signal e matplotlib para plotar o mapa de polos/zeros no plano-z (com o círculo unitário de referência) e calcular a resposta em frequência (magnitude e fase).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

# Configuração estética do Matplotlib
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid' if 'seaborn-v0_8-whitegrid' in plt.style.available else
'default')

# ------------------------------------------------------------
# 1. Definição do Sistema Discreto H(z)
# ------------------------------------------------------------
# Exemplo: Filtro IIR de 2ª ordem
# H(z) = (z^2 - 0.5z) / (z^2 - 1.2z + 0.64)
# Numerador b_k e Denominador a_k em potências decrescentes de z:
num = [1.0, -0.5, 0.0]          # z^2 - 0.5z
den = [1.0, -1.2, 0.64]         # z^2 - 1.2z + 0.64

# Cria o objeto de transferência discreta (frequência de amostragem arbitrária/normalizada)
sys_z = signal.TransferFunction(num, den, dt=1.0)
```

```
# Extrai polos e zeros
zeros = sys_z.zeros
polos = sys_z.poles

print("Polos do sistema:", polos)
print("Zeros do sistema:", zeros)

# ------------------------------------------------------------
# 2. Criação da Figura (3 Subplots)
# ------------------------------------------------------------
fig = plt.figure(figsize=(15, 5))
ax_pz = fig.add_subplot(1, 3, 1)
ax_mag = fig.add_subplot(1, 3, 2)
ax_phase = fig.add_subplot(1, 3, 3)

# --- A. Mapa de Polos e Zeros no Plano-z ---
# Plot do Círculo Unitário |z| = 1
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 300)
ax_pz.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', linewidth=1.5, label='Círculo Unitário (|z| = 1)')

# Eixos Re e Im
ax_pz.axhline(0, color='gray', linestyle=':', alpha=0.7)
ax_pz.axvline(0, color='gray', linestyle=':', alpha=0.7)

# Polos (x) e Zeros (o)
ax_pz.scatter(polos.real, polos.imag, color='red', marker='x', s=120, linewidths=2.5, label='Polos',
zorder=5)
ax_pz.scatter(zeros.real, zeros.imag, color='blue', marker='o', s=100, facecolors='none',
edgecolors='blue', linewidths=2, label='Zeros', zorder=5)

ax_pz.set_title("Plano-z: Polos e Zeros", fontsize=12, fontweight='bold')
ax_pz.set_xlabel("Parte Real Re{z}")
ax_pz.set_ylabel("Parte Imaginária Im{z}")
ax_pz.set_xlim([-1.5, 1.5])
ax_pz.set_ylim([-1.5, 1.5])
ax_pz.set_aspect('equal')
ax_pz.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
ax_pz.legend(loc='upper right')

# --- B. Resposta em Frequência (Magnitude e Fase) ---
# w: Frequência normalizada de 0 a pi rad/amostra
w, h = signal.freqz(num, den, worN=1024)

# Magnitude em dB
mag_db = 20 * np.log10(np.abs(h))

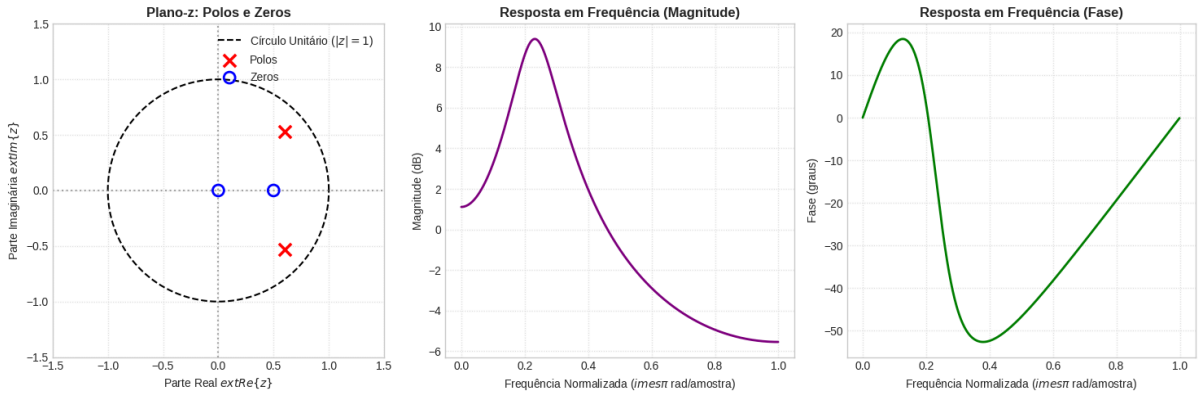
# Fase em graus
fase_deg = np.angle(h, deg=True)

# Plot da Magnitude
ax_mag.plot(w / np.pi, mag_db, color='purple', linewidth=2)
ax_mag.set_title("Resposta em Frequência (Magnitude)", fontsize=12, fontweight='bold')
ax_mag.set_xlabel("Frequência Normalizada (× π rad/amostra)")
ax_mag.set_ylabel("Magnitude (dB)")
ax_mag.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

# Plot da Fase
ax_phase.plot(w / np.pi, fase_deg, color='green', linewidth=2)
ax_phase.set_title("Resposta em Frequência (Fase)", fontsize=12, fontweight='bold')
ax_phase.set_xlabel("Frequência Normalizada (× π rad/amostra)")
ax_phase.set_ylabel("Fase (graus)")
ax_phase.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Gráfico



Interpretação dos Gráficos

Com base nos polinômios do numerador e denominador do código Python ($H(z) = \frac{z^2 - 0{,}5z}{z^2 - 1{,}2z + 0{,}64}$), os polos do sistema estão localizados em $p_{1,2} = 0{,}6 \pm j0{,}53$(raio |p| = 0,8 e ângulo $\theta \approx \pm\ 41{,}4^{\circ}$) e os zeros em $z_1 = 0$ e $z_2 = 0{,}5$.

1. Plano-z (Polos e Zeros)

- Estabilidade BIBO: Todos os polos estão contidos estritamente dentro do círculo unitário (|p| = 0,8 < 1).Isso garante que a resposta ao impulso decresce exponencialmente a zero no tempo, confirmando que o sistema é assintoticamente estável.

- **Geometria dos Polos:** O par de polos complexos conjugados possui uma frequência angular discreta dada pelo seu ângulo em relação ao eixo real positivo:

$$\omega_0 = \arctan\left(\frac{0{,}53}{0{,}6}\right) \approx 0{,}72 rad/amostra (\approx 0{,}23\pi rad/amostra)$$

- **Presença dos Zeros:** O zero localizado em $z = 0{,}5$ atenua componentes de frequência específica próximas ao eixo real, enquanto o zero na origem ($z = 0$) garante a causalidade do sistema.

2. Resposta em Frequência (Magnitude)

- **Pico de Ressonância (Filtro Passa-Faixa):** A curva de magnitude apresenta um pico de amplificação exatamente em $\omega \approx 0{,}23\pi rad/amostra$.
- **Efeito da Proximidade ao Círculo Unitário:** Como os polos estão a uma distância

1 - |p| = 0,2 da borda do círculo unitário, o vetor $e^{j\omega} - p_k$atinge seu menor comprimento quando a frequência normalizada coincide com o ângulo do polo

($\omega = \theta$), minimizando o denominador de $|H(e^{j\omega})|$ e criando a elevação de ganho.

3. Resposta em Frequência (Fase)

- **Distorção de Fase:** A fase sofre uma variação acentuada em torno da frequência de ressonância ($\approx 0,23\pi$) , transitando de valores positivos para negativos.
- **Atraso de Grupo Não-Constante:** Como a inclinação da fase não é constante ($\frac{d\phi}{d\omega} \neq constante$), frequências diferentes sofrem atrasos temporais distintos ao passar pelo filtro, provocando dispersão temporal em sinais de banda larga (como áudio ou comunicações).

Discussão Crítica

- **Compromisso entre Seletividade e Amortecimento:**
    - Se o raio dos polos for aumentado para mais perto da borda $(|p| \rightarrow 1, \text{ex: } 0{,}98)$, a seletividade em frequência melhora (pico mais estreito e alto), mas a resposta temporal do sistema se tornará muito oscilatória e com longo tempo de acomodação.
    - Se o raio for reduzido $(|p| \rightarrow 0)$, o sistema responde muito rápido no tempo, mas perde a capacidade de filtrar frequências específicas.

- **Efeitos de Quantização em Hardware de Ponto Fixo:** Em microcontroladores ou processadores DSP de ponto fixo (ex: 16 bits), os coeficientes 1, 2 e 0,64 são arredondados. Polos projetados com raio muito próximo de $1,0$ correm o risco de migrar para **fora do círculo unitário** devido a erros de truncamento, transformando um filtro estável no projeto em um sistema fisicamente instável e oscilatório na implementação real.

- **Causalidade e Implementação:** O sistema possui grau de numerador e denominador iguais ($N = 2, M = 2$), o que significa que ele possui um ganho direto sem atraso ($b_0 \neq 0$). Em termos de equação de diferenças, a saída atual $y[n]$depende diretamente da entrada atual $x[n]$, exigindo capacidade de processamento imediato do conversor A/D sem atrasos de pipeline.

3.5 Tópico 14 – Região de Convergência

Resumo

A **Região de Convergência** (ROC, do inglês *Region of Convergence*) é o conjunto de valores no plano complexo z para os quais a soma infinita da Transformada-Z converge absolutamente. Uma expressão algébrica racional $X(z)$não especifica um sinal $x[n]$ de forma unívoca; duas sequências temporais completamente diferentes (uma causal e outra anti-causal) podem compartilhar a mesma representação algébrica $X(z)$, divergindo apenas na sua ROC.

A análise da ROC é crucial no Processamento Digital de Sinais, pois determina diretamente as propriedades fundamentais de **causalidade** (dependência apenas de amostras presentes e passadas) e **estabilidade BIBO** (garantia de saídas limitadas para entradas limitadas) do sistema.

Formulação

1. Condição de Convergência

Para uma sequência genérica $x[n]$, a Transformada-Z bilateral converge se e somente se:

$$|X(z)| = \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]||z|^{-n} < \infty$$

A ROC consiste em um anel ou disco centrado na origem do plano-z, delimitado pelos raios dos polos do sistema.

2. Propriedades Geométricas da ROC

1. **Ausência de Polos: A** ROC nunca contém polos do sistema, sendo delimitada por eles.

2. **Sequência Causal (à direita):** Se $x[n]$é uma sequência causal ($x[n] = 0$ para $n < 0$), a ROC se estende **para fora** do polo de maior módulo:

$$\text{ROC} : |z| > r_{\max} = \max_k |p_k|$$

3. **Sequência Anti-causal (à esquerda):** Se $x[n]$é uma sequência anti-causal ($x[n] = 0$ para $n \geq 0$), a ROC se estende **para dentro** do polo de menor módulo:

$$\text{ROC} : |z| < r_{\min} = \min_k |p_k|$$

4.**Sequência Bilateral:** Se $x[n]$possui componentes causais e anti-causais, a ROC é uma faixa anular compreendida entre dois polos:

$$\text{ROC} : r_1 < |z| < r_2$$

3. Causalidade e Estabilidade

- **Causalidade:** Um sistema LTI discreto é **causal** se e somente se sua resposta ao impulso $h[n]$ for uma sequência à direita e a ROC de $H(z)$ for o exterior do círculo que contém o polo de maior módulo $(|z| > r_{\max})$incluindo $z = \infty$
- **Estabilidade BIBO:** Um sistema LTI discreto é **estável** se e somente se a ROC incluir o **círculo unitário** $(|z| = 1)$.
- **Sistema Causal + Estável:** Todos os polos do sistema devem residir estritamente no interior do círculo unitário:

$$r_{\max} < 1 \implies |p_k| < 1, \quad \forall k$$

Exemplo

Considere a expressão racional:

$X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$

Esta função de transferência possui um polo em $z = a$. Dependendo da escolha da ROC, ela mapeia para duas sequências temporais distintas:

1. Caso Causal (|z| > |a|)

$x_1[n] = a^n u[n]$

Se |a| < 1, o círculo unitário (|z| = 1) está contido na ROC (|z| >|a|), e o sinal é **estável**. Se |a| >1 , o sistema causal é **instável**.

2. Caso Anti-causal (|z| < |a|)

$x_2[n] = -a^n u[-n-1]$

Se |a|> 1, a ROC (|z| <|a|) inclui o círculo unitário (|z| =1), tornando o sinal anti-causal **estável**. Se |a| <1, o sinal anti-causal é **instável**.

Simulação

O script abaixo simula as duas sequências associadas à mesma transformada $X(z) = \frac{z}{z-a}$(com $a = 0,7$) e plota o mapa de polos/zeros juntamente com as regiões de convergência e as respostas temporais $x[n]$.

Código em Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros
a = 0.7
n = np.arange(-5, 15)

# Sequência 1: Causal (ROC: |z| > |a|)
x_causal = np.where(n >= 0, a**n, 0)

# Sequência 2: Anti-causal (ROC: |z| < |a|)
x_anticausal = np.where(n < 0, -(a**n), 0)

# Configuração da Figura
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 5))

# --- Graph 1: Plano-Z com ROC Causal ---
ax1 = axes[0]
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)

# Círculos
ax1.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', label='Círculo Unitário (|z|=1)')
ax1.plot(a*np.cos(theta), a*np.sin(theta), 'r:', label=f'Fronteira da ROC (|z|={a})')

# Preenchimento da ROC Causal (|z| > a)
ax1.fill_between(2*np.cos(theta), 2*np.sin(theta), a*np.cos(theta),
```

```
                color='green', alpha=0.2, label='ROC Causal (|z| > 0.7)')

ax1.scatter([a], [0], color='red', marker='x', s=100, linewidths=2, label=f'Polo z = {a}')
ax1.scatter([0], [0], color='blue', marker='o', s=80, facecolors='none', edgecolors='blue',
label='Zero z = 0')

ax1.set_xlim([-1.5, 1.5])
ax1.set_ylim([-1.5, 1.5])
ax1.set_aspect('equal')
ax1.set_title("Plano-z: ROC Causal (|z| > 0.7)\n(Inclui o círculo unitário -> Estável)",
fontsize=10)
ax1.set_xlabel("Re{z}")
ax1.set_ylabel("Im{z}")
ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
ax1.legend(loc='upper right', fontsize=8)

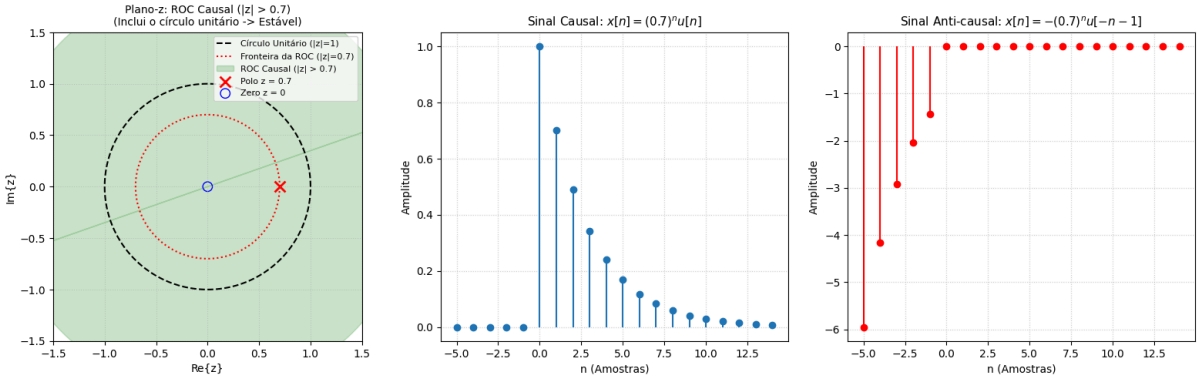
# --- Graph 2: Resposta Temporal Causal ---
ax2 = axes[1]
ax2.stem(n, x_causal, basefmt=" ")
ax2.set_title(r"Sinal Causal: $x[n] = (0.7)^n u[n]$", fontsize=11)
ax2.set_xlabel("n (Amostras)")
ax2.set_ylabel("Amplitude")
ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

# --- Graph 3: Resposta Temporal Anti-causal ---
ax3 = axes[2]
ax3.stem(n, x_anticausal, basefmt=" ", linefmt='r-', markerfmt='ro')
ax3.set_title(r"Sinal Anti-causal: $x[n] = -(0.7)^n u[-n-1]$", fontsize=11)
ax3.set_xlabel("n (Amostras)")
ax3.set_ylabel("Amplitude")
ax3.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Resultados Gráficos

Os gráficos gerados traduzem visualmente a relação entre o domínio da frequência complexa z e o domínio do tempo discreto n:



Interpretação

1. **Unicidade da Transformada:**

   Como demonstrado nos gráficos, a expressão $X(z) = \frac{z}{z-0,7}$ é idêntica para os dois sinais

temporais. O gráfico 2 ilustra a sequência causal $x[n] = (0,7)^n u[n]$, enquanto o gráfico 3 ilustra a sequência anti-causal $x[n] = -(0,7)^n u[-n-1]$. A única forma de distinguir entre elas é pela especificação da ROC.

2. **Análise de Estabilidade:**
    - Na **sequência causal** (|z| >0,7), a ROC inclui o círculo unitário (|z| = 1). A resposta no tempo decresce para zero quando $n \to \infty$, confirmando a estabilidade do sistema.
    - Na **sequência anti-causal** (|z| < 0,7), o círculo unitário |z| = 1 fica **fora** da ROC. Como consequência, o sinal cresce exponencialmente para amostras negativas ($n \to -\infty$), caracterizando um sistema instável.

3. **Geometria Anular:**

A fronteira de transição da ROC é o círculo com raio igual ao módulo do polo

(|z| =0,7). A área sombreada verde mostra que a convergência da série $X(z)$ depende puramente do raio r = |z|, e não da frequência ω.

Discussão Crítica

- **Importância Teórica vs. Prática:** Na prática de engenharia, a maioria dos sistemas físicos processados em tempo real é estritamente **causal**. Nesses casos, assume-se tacitamente a ROC exterior $(|z| > r_{\max})$. Contudo, em aplicações de processamento de imagem, geofísica ou análise pós-processada de dados armazenados (onde o tempo não é a variável restritiva), sistemas anti-causais e não-causais com $ROCs$ anulares são rotineiramente empregados.

- **Filtros Estáveis de Fase Mínima e Não-Mínima:** A estabilidade depende unicamente dos polos estarem dentro do círculo unitário. No entanto, a posição dos zeros afeta a investibilidade do sistema. Se todos os polos e zeros estiverem dentro do círculo unitário, o sistema é de *fase mínima* e sua inversa $1/H(z)$ também será causal e estável.

- **Condições Limite** (|p| = 1): Quando um polo está posicionado exatamente sobre o círculo unitário (|p| = 1, ex: integrador discreto com polo em $z = 1$), o círculo unitário passa a ser a própria fronteira da ROC. O sistema torna-se **marginalmente estável**, e a Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT) só existe se incluir impulsos no domínio da frequência (como $\delta(\omega)$).

3.6 Tópico 15 – Função de Transferência Discreta

Resumo

A função de transferência discreta $H(z)$ é a razão entre as transformadas-Z da saída e da entrada, com condições iniciais nulas. Ela é a transformada-Z da resposta ao impulso $h[n]$ e concentra o comportamento do sistema LIT:

- Os **polos** (raízes do denominador) determinam a forma da resposta natural e a **estabilidade**.
- Os **zeros** (raízes do numerador) moldam a resposta em frequência.
- Um sistema causal é **BIBO-estável** se, e somente se, todos os polos estão **dentro do círculo unitário** ($|p| < 1$).

Formulação

Equação de diferenças:

$y[n] = 0,8y[n-1] + x[n]$

Aplicando a Transformada-Z (condições iniciais nulas):

$Y(z) = 0,8z^{-1}Y(z) + X(z) \Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-0,8z^{-1}} = \frac{z}{z-0,8}$

- Polo em $z = 0,8$ e zero em $z = 0$.
- Região de convergência (sistema causal): $|z| > 0,8$.

Para o caso geral com polo p:

$$H(z) = \frac{1}{1-pz^{-1}} \iff h[n] = p^n u[n]$$

Isso porque a entrada $x[n] = \delta[n]$ gera $y[n] = py[n-1] + \delta[n]$, ou seja, h[0]=1, h[1]=p, h[2]=p²,...

Critérios úteis:

Polo p	**Comportamento de** $h[n] = p^n$	**Estabilidade**
$0 < p < 1$	decaimento exponencial monótono	estável
$-1 < p < 0$	decaimento oscilante (sinal alternado)	estável
$p = \pm 1$	constante / alternada sem decair	marginalmente estável
$\|p\| > 1$	crescimento exponencial	instável

Constante de tempo (em amostras): $\tau = -\frac{1}{\ln|p|}$.

Ganho DC: $H(e^{j0}) = \frac{1}{1-p}$ (existe apenas se $|p| < 1$).

Exemplo

Para $p = 0,8$:

$$h[n] = 0{,}8^n u[n] : \quad 1;\ 0{,}8;\ 0{,}64;\ 0{,}512;\ 0{,}4096;\ \ldots$$

- $|p| = 0,8 < 1$, então o polo está dentro do círculo unitário e o sistema é **estável**.
- $h[10] \approx 0,107$ e $h[20] \approx 0,0115$, o que mostra decaimento monotônico.
- $\tau = -1/\ln 0,8 \approx 4,48$ amostras.
- Soma absoluta: $\sum |h[n]| = \frac{1}{1-0,8} = 5 < \infty$, o que confirma a estabilidade BIBO.

Simulação (Python)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import lfilter, freqz

# ---------- Parâmetros ----------
polos = [0.8, 0.5, 0.9, 1.1, -0.8]
N = 30
n = np.arange(N)
impulso = np.zeros(N); impulso[0] = 1



# ---------- Função auxiliar: legenda "Figura N" abaixo da imagem ----------
def legenda(fig, texto, altura=0.06):
        """Reserva espaço na parte inferior e escreve a legenda centralizada."""
        fig.tight_layout(rect=[0, altura, 1, 1])
        fig.text(0.5, 0.015, texto, ha='center', va='bottom',
                fontsize=11, fontweight='bold')



# ---------- Resposta ao impulso (equação de diferenças) ----------
def resposta_impulso(p, N=N):
        # y[n] = p*y[n-1] + x[n]  ->  b=[1], a=[1, -p]
        return lfilter([1.0], [1.0, -p], impulso)



# ---------- Tabela de resultados ----------
print(f"{'polo':>6} | {'h[10]':>10} | {'h[29]':>10} | {'tau':>8} | {'soma|h|':>10} | estabilidade")
for p in polos:
        h = resposta_impulso(p)
        tau = -1 / np.log(abs(p)) if abs(p) != 1 else np.inf
        estab = "ESTÁVEL" if abs(p) < 1 else ("MARGINAL" if abs(p) == 1 else "INSTÁVEL")
        print(f"{p:6.2f} | {h[10]:10.4f} | {h[29]:10.4f} | {tau:8.2f} | {np.sum(np.abs(h)):10.2f} |
{estab}")

theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)

# ---------- Figura 1: sistema base (p = 0.8) ----------
fig1, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.6))
h = resposta_impulso(0.8)
ax[0].stem(n, h)
ax[0].set(title="Resposta ao impulso, p = 0,8", xlabel="n", ylabel="h[n]")
ax[0].grid(alpha=.3)

ax[1].plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1)
ax[1].plot(0.8, 0, 'x', ms=12, mew=2, color='r', label='polo (0,8)')
ax[1].plot(0, 0, 'o', ms=9, mfc='none', mew=2, color='b', label='zero (0)')
ax[1].set(title="Plano-z", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)", aspect='equal')
```

```
ax[1].legend(); ax[1].grid(alpha=.3)
legenda(fig1, "Figura 1")
fig1.savefig("fig1_base.png", dpi=150)

# ---------- Figura 2: comparação de polos ----------
fig2, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 7.6))
for ax, p in zip(axs.ravel(), [0.5, 0.9, 1.1, -0.8]):
        h = resposta_impulso(p)
        ax.stem(n, h)
        ax.set(title=f"p = {p}", xlabel="n", ylabel="h[n]")
        ax.grid(alpha=.3)
legenda(fig2, "Figura 2", altura=0.05)
fig2.savefig("fig2_comparacao.png", dpi=150)

# ---------- Figura 3: plano-z com todos os polos ----------
fig3 = plt.figure(figsize=(5.5, 6))
plt.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1, label='círculo unitário')
cores = {0.5: 'g', 0.8: 'b', 0.9: 'orange', 1.1: 'r', -0.8: 'purple'}
for p, c in cores.items():
        plt.plot(p, 0, 'x', ms=12, mew=2, color=c, label=f'p = {p}')
plt.plot(0, 0, 'ko', mfc='none', ms=8, label='zero (0)')
plt.title("Polos no plano-z"); plt.xlabel("Re(z)"); plt.ylabel("Im(z)")
plt.gca().set_aspect('equal'); plt.grid(alpha=.3); plt.legend(fontsize=8)
legenda(fig3, "Figura 3", altura=0.07)
fig3.savefig("fig3_planoz.png", dpi=150)

# ---------- Figura 4: resposta em frequência (somente estáveis) ----------
fig4 = plt.figure(figsize=(7, 4.6))
for p in [0.5, 0.8, 0.9, -0.8]:
        w, Hf = freqz([1], [1, -p], worN=512)
        plt.plot(w / np.pi, np.abs(Hf), label=f'p = {p}')
plt.title("|H(e^{jω})|"); plt.xlabel("ω/π"); plt.ylabel("Magnitude")
plt.grid(alpha=.3); plt.legend()
legenda(fig4, "Figura 4", altura=0.08)
fig4.savefig("fig4_freq.png", dpi=150)

plt.show()
```

Resultados gráficos

Ao executar o código, obtêm-se quatro figuras:

- **figura 1**: o gráfico *stem* de $h[n] = 0,8^n$ (decaimento suave) ao lado do plano-z, com o polo (×) em 0,8 e o zero (○) na origem, ambos dentro do círculo unitário.
- **figura 2**: quatro painéis com as respostas ao impulso para $p = 0,5;\ 0,9;\ 1,1;\ -0,8$.
- **figura 3**: todos os polos sobre o eixo real. Apenas $p = 1,1$ cai fora do círculo.
- **figura 4**: magnitude da resposta em frequência dos sistemas estáveis.

Valores numéricos esperados (saída da tabela impressa):

Polo	$h[0..4]$	$h[10]$	$h[29]$	τ	$\sum\|h\|$	**Estabilidade**
0,5	1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625	≈ 0,0010	≈ 0	1,44	2	estável

0,8	1; 0,8; 0,64; 0,512; 0,41	≈ 0,107	≈ 0,0015	4,48	5	estável
0,9	1; 0,9; 0,81; 0,729; 0,656	≈ 0,349	≈ 0,047	9,49	10	estável
1,1	1; 1,1; 1,21; 1,331; 1,464	≈ 2,59	≈ 15,86	n/a (cresce)	diverge	**instável**
−0,8	1; −0,8; 0,64; −0,512; 0,41	≈ 0,107	≈ −0,0015	4,48	5	estável

(Para $p = 1,1$ e $p = 0,9$ a soma truncada em $N = 30$ depende de N. Para $p = 1,1$ ela cresce sem limite quando $N \to \infty$, e para $p = 0,9$ converge a 10.)

Imagem gerada pelo código Python acima

polo		h[10]		h[29]		tau		soma|h|		estabilidade
0.80		0.1074		0.0015		4.48		4.99		ESTÁVEL
0.50		0.0010		0.0000		1.44		2.00		ESTÁVEL
0.90		0.3487		0.0471		9.49		9.58		ESTÁVEL
1.10		2.5937		15.8631		-10.49		164.49		INSTÁVEL
-0.80		0.1074		-0.0015		4.48		4.99		ESTÁVEL

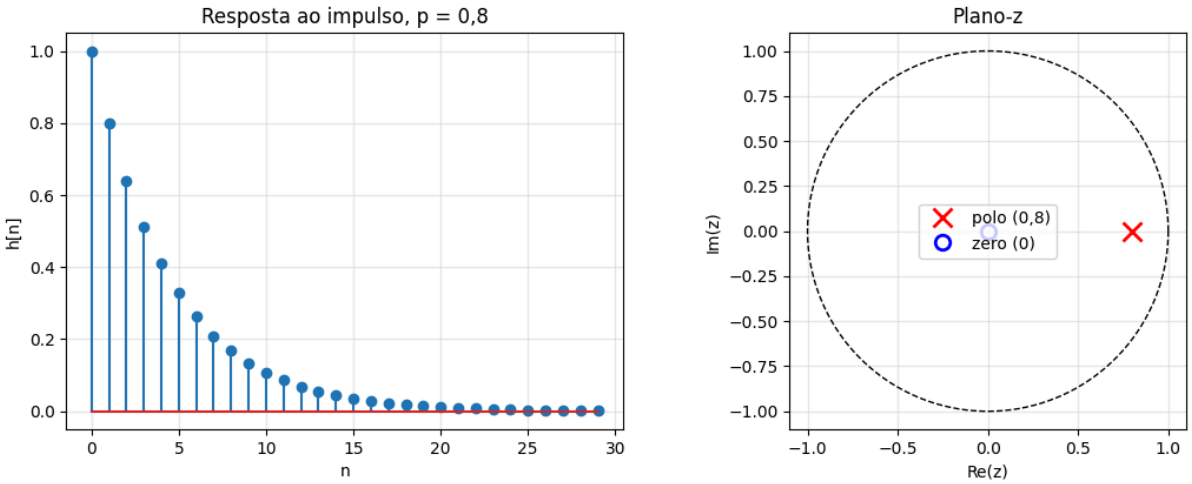


Figura 1

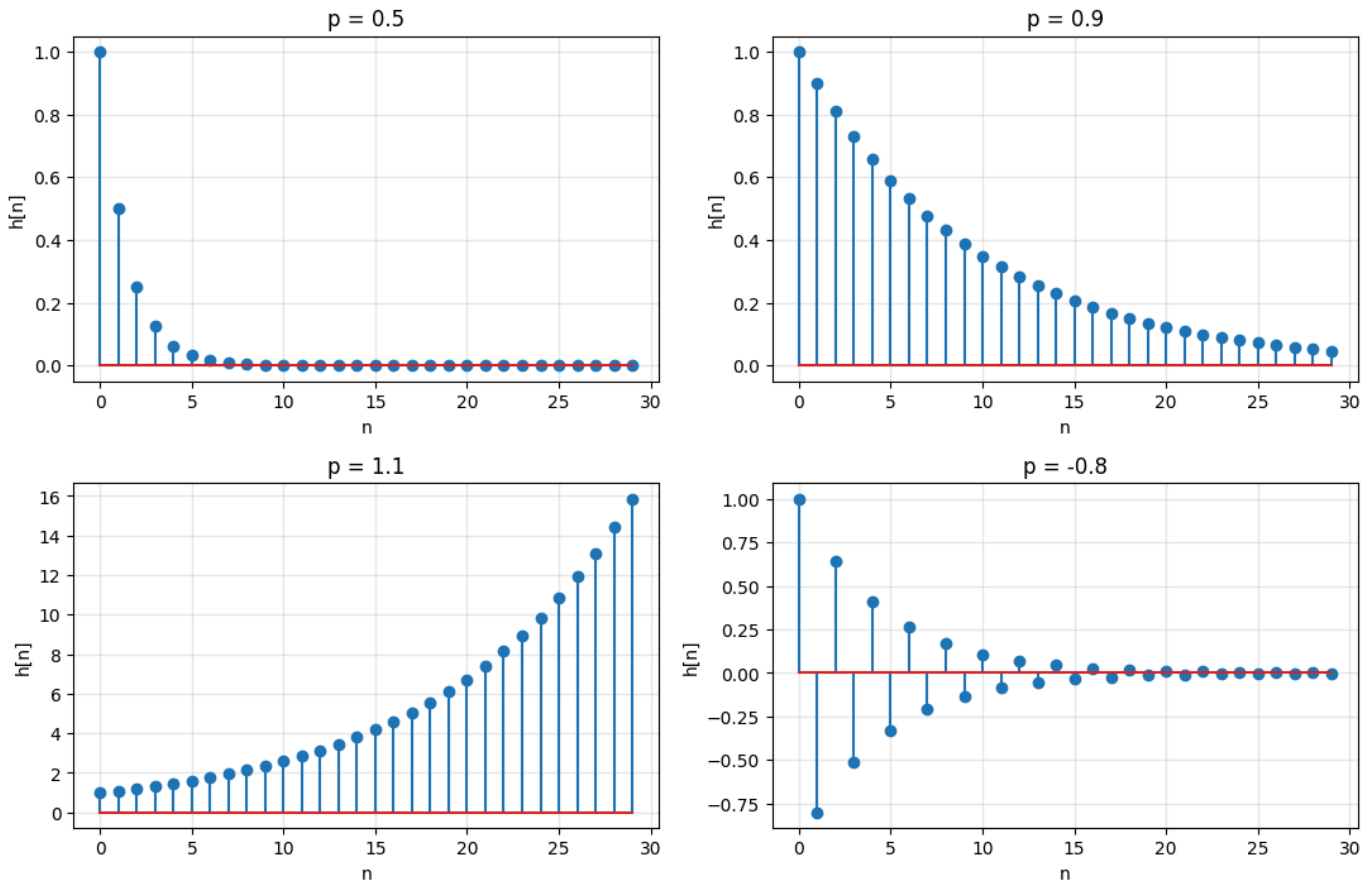


Figura 2

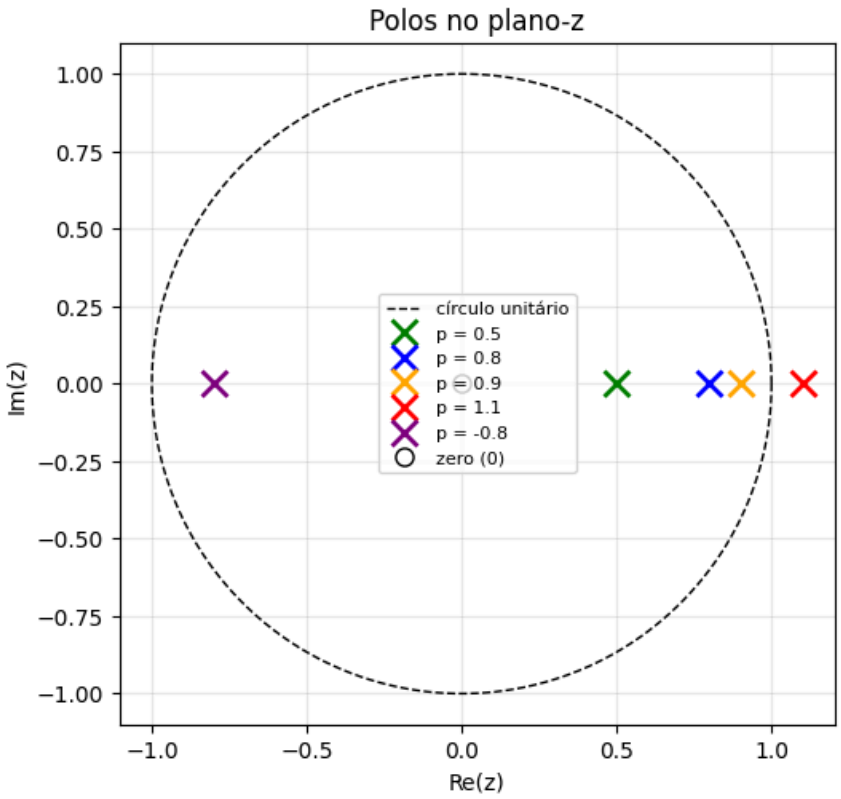


Figura 3

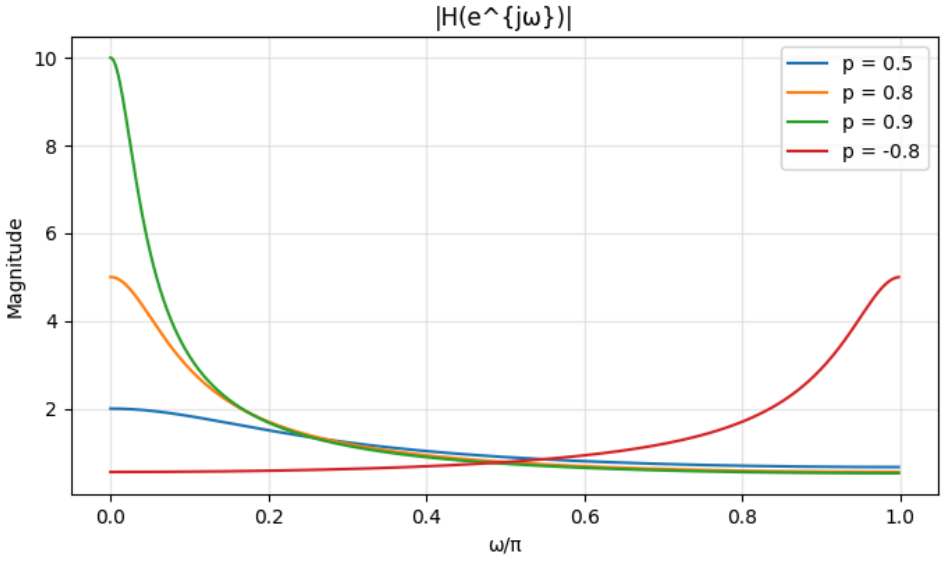


Figura 4

Interpretação

1. **A resposta decresce?** Para $p = 0,8$, sim. Cada amostra é 80% da anterior, e $h[n] \to 0$.
2. **Efeito do módulo do polo.** Quanto mais próximo de 1 em módulo, mais lento o decaimento (τ cresce: 1,44 → 4,48 → 9,49). O sistema "tem mais memória", pois a saída lembra por mais tempo as entradas passadas.
3. **Efeito do sinal do polo.**
   - $p > 0$: resposta monotônica.
   - $p < 0$ ($-0,8$): resposta com sinais alternados, uma oscilação na frequência de Nyquist ($\omega = \pi$). A envoltória decai igual à de $p = 0,8$, pois o módulo é o mesmo.
4. **Polo fora do círculo ($1,1$).** $h[n] = 1,1^n$ cresce exponencialmente, ou seja, a saída diverge mesmo para uma entrada limitada (um único impulso). O sistema é instável.
5. **Resposta em frequência.**
   - Polos positivos próximos de 1 geram um **passa-baixas** cada vez mais seletivo (ganho DC $1/(1-p)$: 2, 5, 10 para $p = 0,5;\ 0,8;\ 0,9$).
   - Polo negativo gera um **passa-altas** (ganho máximo 5 em $\omega = \pi$).

Discussão crítica

- **Estabilidade e a ROC.** A estabilidade é verificada pela inclusão do círculo unitário na ROC. Para p=1, a ROC causal é $|z|>1,1$, que não contém $|z|=1$, então a resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ **não existe** para esse sistema (a fórmula $1/(1-1,1e^{-j\omega})$ pode ser calculada, mas não representa a saída em regime permanente). A mesma fórmula algébrica H(z) poderia corresponder a um sistema **anticausal e estável** com ROC $|z|<1,1$. Só a ROC distingue os dois casos.
- **Caso marginal.** Em p=±1 a resposta ao impulso não diverge, mas o sistema é integrador (acumulador): uma entrada limitada (degrau) produz saída ilimitada. Logo, "h[n] limitada" não implica BIBO-estável. O critério correto é $\sum|h[n]|<\infty$.
- **Limitações da simulação.** A simulação usa horizonte finito (N=30). Para p=0,9 o decaimento ainda é visível, mas para $|p|$ muito próximo de 1 seriam necessárias muito mais amostras. Para p=1,1 o crescimento é explosivo e, para N grande, pode haver problemas de overflow numérico.
- **Sensibilidade a quantização.** Em implementações reais (ponto fixo ou precisão finita), polos muito próximos do círculo unitário são sensíveis a erros de arredondamento nos coeficientes, o que pode torná-los efetivamente instáveis. Esse é um motivo de projeto para manter margem de segurança.
- **Generalização.** O sistema de 1ª ordem é o bloco básico. Sistemas de ordem maior, com polos complexos conjugados $re^{\pm j\theta}$, produzem respostas oscilatórias com envoltória r^n e frequência θ. A condição de estabilidade continua sendo r<1 para todos os polos.
- **Conclusão da investigação.** A posição do polo determina completamente a dinâmica do sistema de 1ª ordem: o **módulo** define a velocidade de decaimento (ou crescimento) e a **estabilidade**, e o **sinal** define se a resposta é monotônica ou oscilatória.

3.7 Tópico 16 – Estabilidade no Plano-z

Resumo

Para um sistema LIT causal com função de transferência racional $H(z) = B(z)/A(z)$, a estabilidade BIBO depende apenas da localização dos polos no plano-z:

- Todos os polos com $|p_k| < 1$ (dentro do círculo unitário): **estável**.
- Algum polo com $|p_k| > 1$: **instável**.
- Polos sobre o círculo ($|p_k| = 1$), sem polos fora: **marginalmente estável**. A resposta ao impulso não decai e a BIBO-estabilidade falha.

A posição do polo também controla a forma da resposta temporal. O **módulo** define a taxa de decaimento ou crescimento, e o **ângulo** define a frequência de oscilação.

Formulação

Um sistema causal é BIBO-estável se, e somente se,

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| < \infty \iff \text{ROC} \supset \{|z| = 1\} \iff |p_k| < 1 \ \ \forall k$$

Como a ROC de um sistema causal é $|z| > \max_k |p_k|$, ela contém o círculo unitário exatamente quando o maior polo tem módulo menor que 1.

Polo real p:

$H(z) = \frac{1}{1-pz^{-1}} \Rightarrow h[n] = p^n u[n]$

Par complexo conjugado $p = re^{\pm j\theta}$:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2r\cos\theta\, z^{-1} + r^2 z^{-2}} \Rightarrow h[n] = r^n \frac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta} u[n]$$

Resumo da relação polo × resposta:

Posição do polo	Resposta temporal	Classificação
$0 < p < 1$	decaimento monotônico	estável

$-1 < p < 0$	decaimento com sinal alternado	estável
$p = 1$	constante (acumulador)	marginal
$p = -1$	alternada, amplitude constante	marginal
$p > 1$	crescimento exponencial	instável
$p < -1$	crescimento alternado	instável
$r < 1, \theta \neq 0$	oscilação amortecida	estável
$r = 1, \theta \neq 0$	oscilação senoidal sustentada	marginal
$r > 1, \theta \neq 0$	oscilação com amplitude crescente	instável

A frequência de oscilação é θ rad/amostra, e a envoltória é $r^n / \sin\theta$.

Exemplo

Considere $H(z) = \frac{1}{1 - 2r\cos\theta\, z^{-1} + r^2 z^{-2}}$ com $\theta = \pi/4$ e três valores de r:

- $r = 0,8$: polos em $0,8e^{\pm j\pi/4} \approx 0,566 \pm 0,566j$. Estão dentro do círculo, e $h[n] = 0,8^n \sin((n+1)\pi/4)/\sin(\pi/4)$ decai oscilando, com período de 8 amostras.
- $r = 1,0$: polos sobre o círculo e $h[n]$ é uma senóide de amplitude constante (máximo $\approx 1,414$), então $\sum |h[n]| = \infty$.
- $r = 1,1$: polos fora do círculo, e a amplitude cresce como $1,1^n$ (máximo ≈ 48 em 40 amostras).

Para os polos reais: com $p = 0,9$ a soma absoluta é $1/(1 - 0,9) = 10$, finita, e com $p = 1,1$ ela diverge.

Simulação (Python)

O script abaixo simula as respostas ao impulso de polos reais $(0,5; 0,9; -0,5; 1,0; 1,1)$ e de pares complexos com $\theta = \pi/4$ e $r = 0,8; 1,0; 1,1$. Ele gera quatro figuras e imprime a tabela de resultados.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Circle
from scipy.signal import lfilter

# ---------- Parâmetros ----------
N = 40
n = np.arange(N)
impulso = np.zeros(N); impulso[0] = 1
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)



def legenda(fig, texto, altura=0.06):
        """Escreve 'Figura N' centralizado abaixo da imagem."""
        fig.tight_layout(rect=[0, altura, 1, 1])
        fig.text(0.5, 0.015, texto, ha='center', va='bottom',
                fontsize=11, fontweight='bold')



def classifica(r):
        if r < 1 - 1e-12:
        return "ESTÁVEL"
        if abs(r - 1) <= 1e-12:
        return "MARGINAL"
        return "INSTÁVEL"



# ---------- Sistemas ----------
# Polo real p:                  H(z) = 1 / (1 - p z^-1)
# Par complexo r e^{±jθ}:       H(z) = 1 / (1 - 2 r cosθ z^-1 + r² z^-2)
def sistema_real(p):
        return [1.0], [1.0, -p]



def sistema_complexo(r, th):
        return [1.0], [1.0, -2 * r * np.cos(th), r ** 2]



def resposta(b, a):
        return lfilter(b, a, impulso)



reais = [0.5, 0.9, -0.5, 1.0, 1.1]
th0 = np.pi / 4
complexos = [0.8, 1.0, 1.1]

# ---------- Tabela de resultados ----------
print(f"{'polo(s)':>22} | {'|p|':>5} | {'max|h|':>12} | {'max|h| final':>14} | classificação")
for p in reais:
        h = resposta(*sistema_real(p))
        print(f"{'p = ' + str(p):>22} | {abs(p):5.2f} | {np.max(np.abs(h)):12.4g} | "
        f"{np.max(np.abs(h[-10:])):14.4g} | {classifica(abs(p))}")
for r in complexos:
        h = resposta(*sistema_complexo(r, th0))
        print(f"{'r = ' + str(r) + ', θ = π/4':>22} | {r:5.2f} | {np.max(np.abs(h)):12.4g} | "
```

```
        f"{np.max(np.abs(h[-10:])):14.4g} | {classifica(r)}")

# ---------- Figura 1: círculo unitário e configurações de polos ----------
fig1, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 6.6))
ax.add_patch(Circle((0, 0), 1, color='tab:green', alpha=0.12, label='região estável'))
ax.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1.2, label='círculo unitário')
cor = {"ESTÁVEL": 'tab:green', "MARGINAL": 'tab:orange', "INSTÁVEL": 'tab:red'}
usados = set()
for p in reais:
        c = classifica(abs(p))
        ax.plot(p, 0, 'x', ms=11, mew=2.2, color=cor[c],
        label=c.capitalize() if c not in usados else None)
        usados.add(c)
for r in complexos:
        c = classifica(r)
        for s in (+1, -1):
        ax.plot(r * np.cos(th0), s * r * np.sin(th0), 'x', ms=11, mew=2.2, color=cor[c],
                label=c.capitalize() if c not in usados else None)
        usados.add(c)
ax.axhline(0, color='gray', lw=.5); ax.axvline(0, color='gray', lw=.5)
ax.set(title="Polos no plano-z", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)", aspect='equal',
        xlim=(-1.4, 1.4), ylim=(-1.4, 1.4))
ax.grid(alpha=.3); ax.legend(loc='lower left', fontsize=8)
legenda(fig1, "Figura 1", altura=0.05)
fig1.savefig("fig1_planoz_estabilidade.png", dpi=150)

# ---------- Figura 2: polos reais e resposta temporal ----------
fig2, axs = plt.subplots(2, 3, figsize=(13, 7.4))
for ax, p in zip(axs.ravel(), reais):
        h = resposta(*sistema_real(p))
        ax.stem(n, h)
        ax.set(title=f"p = {p}  ({classifica(abs(p)).lower()})", xlabel="n", ylabel="h[n]")
        ax.grid(alpha=.3)
axs.ravel()[-1].axis('off')
legenda(fig2, "Figura 2", altura=0.05)
fig2.savefig("fig2_polos_reais.png", dpi=150)

# ---------- Figura 3: polos complexos conjugados ----------
fig3, axs = plt.subplots(2, 3, figsize=(13, 7.4),
                         gridspec_kw={'height_ratios': [1, 1.1]})
for j, r in enumerate(complexos):
        c = classifica(r)
        a0, a1 = axs[0, j], axs[1, j]
        a0.add_patch(Circle((0, 0), 1, color='tab:green', alpha=0.12))
        a0.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1)
        for s in (+1, -1):
        a0.plot(r * np.cos(th0), s * r * np.sin(th0), 'x', ms=11, mew=2.2, color=cor[c])
        a0.set(title=f"r = {r}, θ = π/4", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)", aspect='equal',
        xlim=(-1.4, 1.4), ylim=(-1.4, 1.4))
        a0.grid(alpha=.3)


        h = resposta(*sistema_complexo(r, th0))
        env = r ** n / np.sin(th0)       # envoltória teórica
        a1.stem(n, h)
        a1.plot(n, env, 'r--', lw=1, label=r'$\pm\, r^n / \sin\theta$')
        a1.plot(n, -env, 'r--', lw=1)
        a1.set(title=c.lower(), xlabel="n", ylabel="h[n]")
        a1.grid(alpha=.3); a1.legend(fontsize=8)
legenda(fig3, "Figura 3", altura=0.05)
fig3.savefig("fig3_polos_complexos.png", dpi=150)

# ---------- Figura 4: |h[N-1]| em função do módulo do polo ----------
raios = np.linspace(0.3, 1.2, 200)
saida = [abs(resposta(*sistema_real(r))[-1]) for r in raios]
fig4, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.8))
```

```
ax.semilogy(raios, saida, lw=2)
ax.axvline(1, color='k', ls='--', lw=1, label='|p| = 1 (fronteira)')
ax.axvspan(raios[0], 1, color='tab:green', alpha=.1)
ax.axvspan(1, raios[-1], color='tab:red', alpha=.1)
ax.set(title=f"|h[{N-1}]| em função de |p|", xlabel="|p|", ylabel=f"|h[{N-1}]|")
ax.grid(alpha=.3, which='both'); ax.legend()
legenda(fig4, "Figura 4", altura=0.08)
fig4.savefig("fig4_modulo_vs_resposta.png", dpi=150)

plt.show()
```

Resultados gráficos

A execução do código anterior gerou as figuras apresentadas a seguir, que ilustram a localização dos polos no plano-z e as respectivas respostas temporais.

polo(s)	|p|	max|h|	max|h| final	classificação
p = 0.5	0.50	1	9.313e-10	ESTÁVEL
p = 0.9	0.90	1	0.04239	ESTÁVEL
p = -0.5	0.50	1	9.313e-10	ESTÁVEL
p = 1.0	1.00	1	1	MARGINAL
p = 1.1	1.10	41.14	41.14	INSTÁVEL
r = 0.8, θ = π/4	0.80	1.131	0.001238	ESTÁVEL
r = 1.0, θ = π/4	1.00	1.414	1.414	MARGINAL
r = 1.1, θ = π/4	1.10	48.09	48.09	INSTÁVEL

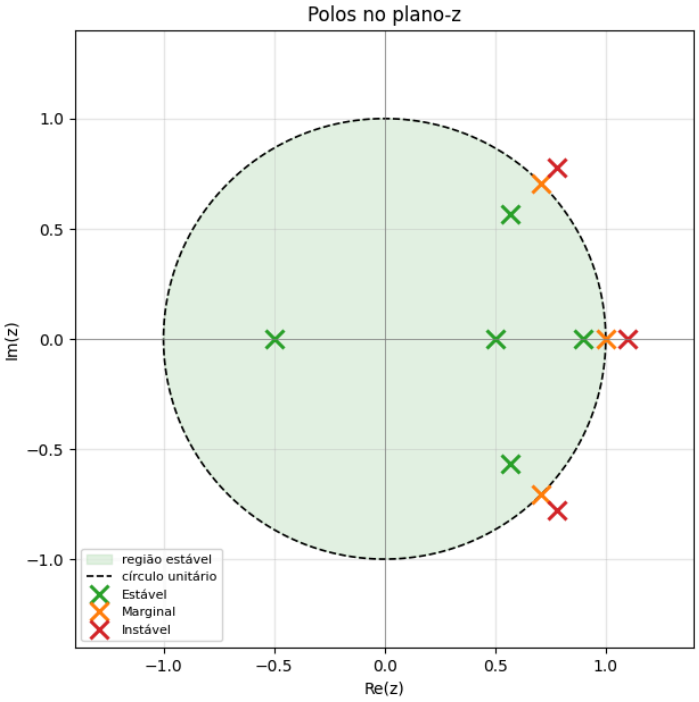


Figura 1

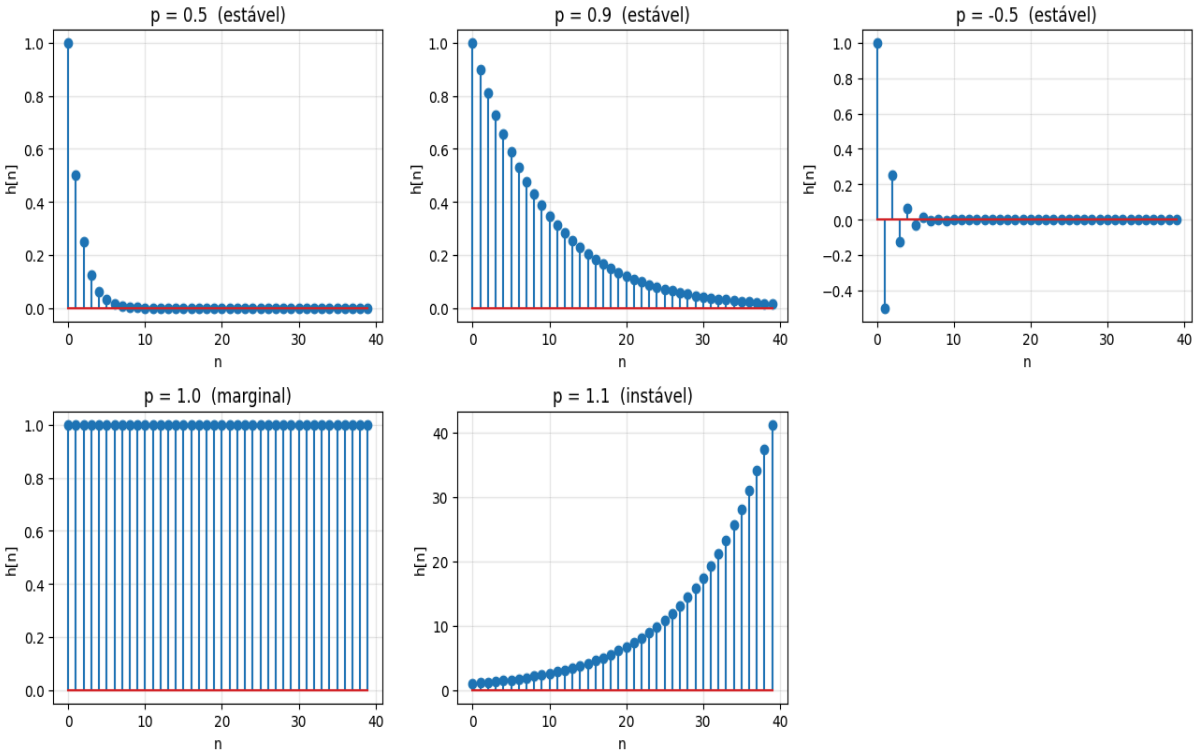


Figura 2

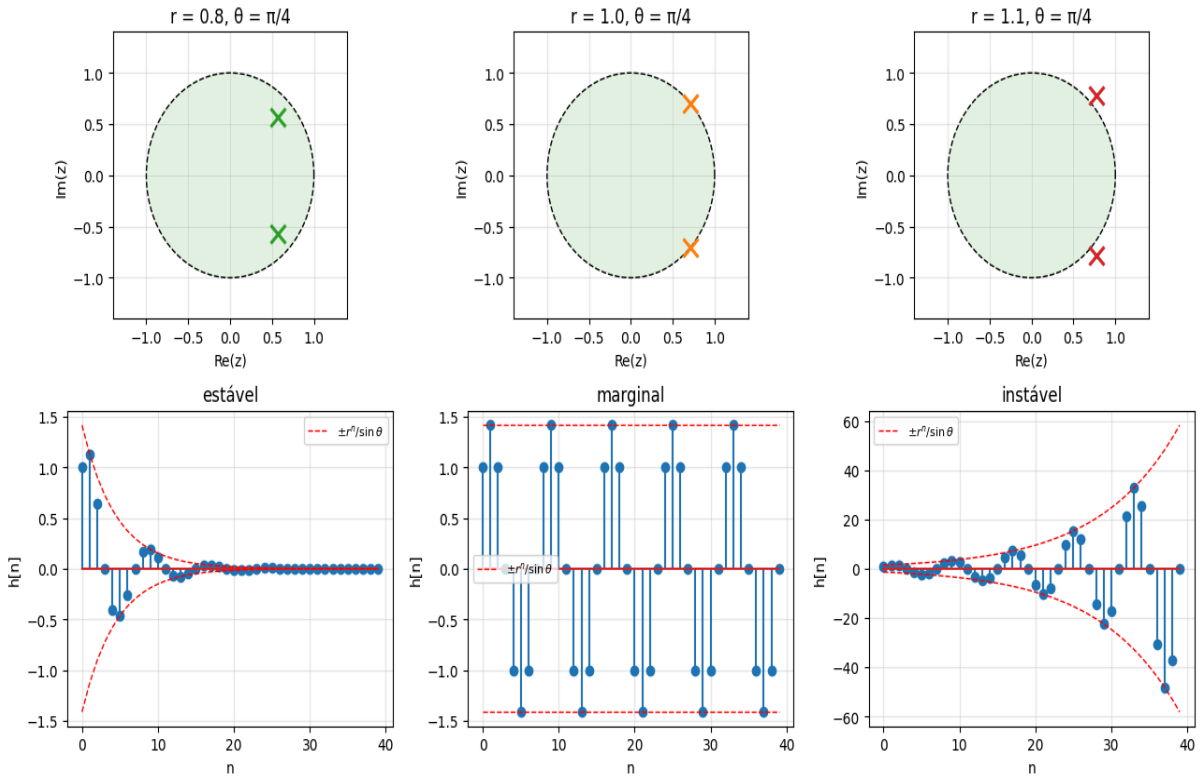


Figura 3

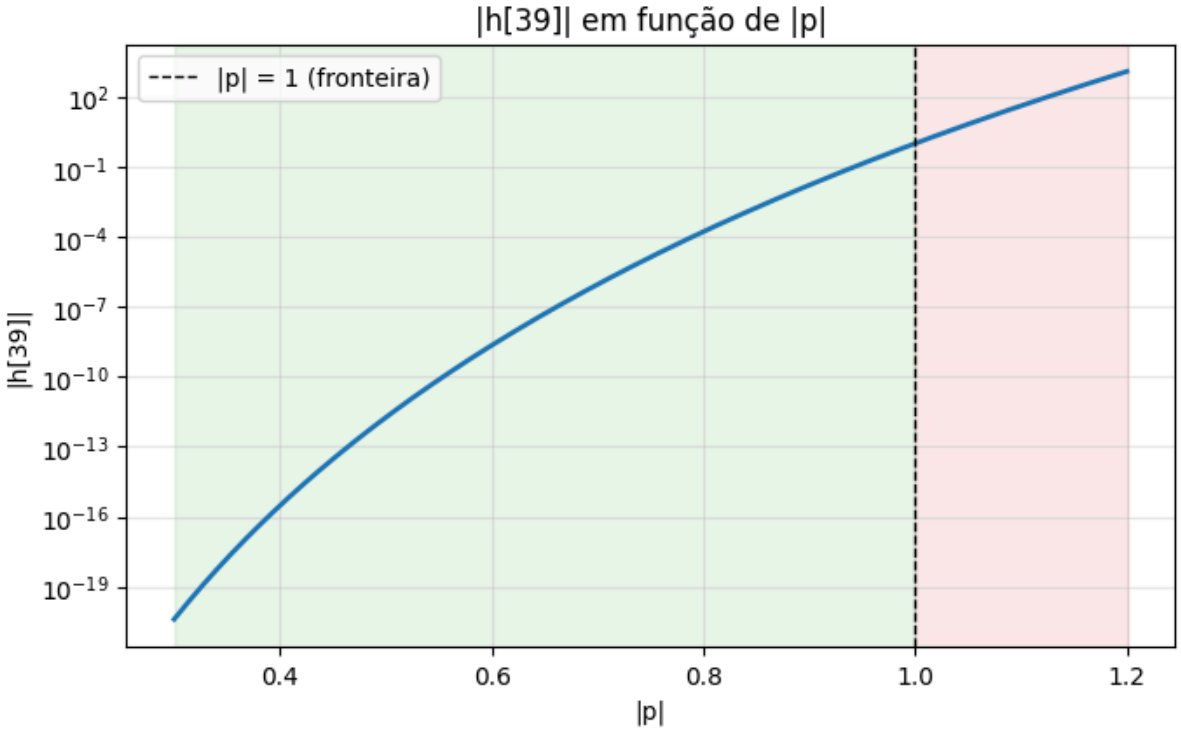


Figura 4

- **Figura 1** : círculo unitário com a região estável sombreada em verde. Os polos aparecem coloridos por classificação (verde, laranja e vermelho para estável, marginal e instável).
- **Figura 2** : respostas ao impulso dos cinco polos reais. Mostra decaimento monotônico para $0,5$ e $0,9$, decaimento alternado para $-\ 0,5$, constante para $1,0$ e crescimento para $1,1$.
- **Figura 3** : para cada r, o par de polos no plano-z (acima) e a resposta ao impulso com a envoltória $\pm\ r^n/\ \sin\theta$ tracejada (abaixo).
- **Figura 4** : $|h[39]|$ em função de $|p|$ em escala logarítmica, com a fronteira $|p|\ =\ 1$ marcada.

Valores impressos pela simulação ($N\ =\ 40$):

Polo(s)	|p|	max |h|	max |h| nas últimas 10 amostras	Classificação
$p\ =\ 0,5$	0,50	1	$9,3\ \times\ 10^{-10}$	estável
$p\ =\ 0,9$	0,90	1	0,0424	estável
$p\ =-\ 0,5$	0,50	1	$9,3\ \times\ 10^{-10}$	estável
$p\ =\ 1,0$	1,00	1	1	marginal
$p\ =\ 1,1$	1,10	41,14	41,14	instável
$r\ =\ 0,8, \theta\ =\ \pi/4$	0,80	1,131	0,0012	estável
$r\ =\ 1,0, \theta\ =\ \pi/4$	1,00	1,414	1,414	marginal
$r\ =\ 1,1, \theta\ =\ \pi/4$	1,10	48,09	48,09	instável

Interpretação

1. **Módulo ↔ envelope.** Todo polo contribui com um fator $|p|^n$. Se $|p| < 1$ esse fator vai a zero, e se $|p| > 1$ ele diverge. O círculo unitário é exatamente a fronteira entre os dois comportamentos.
2. **Proximidade da fronteira ↔ memória.** Com $p = 0,9$, a resposta ainda vale $\approx 0,04$ após 40 amostras, contra $\approx 10^{-9}$ para $p = 0,5$. Polos mais próximos do círculo geram respostas mais lentas.
3. **Ângulo ↔ frequência.**
   - $\theta = 0$ (eixo real positivo): sem oscilação.
   - $\theta = \pi$ (eixo real negativo): oscilação mais rápida possível, com sinal alternando a cada amostra.
   - $\theta = \pi/4$: período de $2\pi/\theta = 8$ amostras, visível na Figura 3.
4. **Polos complexos.** Aparecem em pares conjugados, e a resposta é uma senoide multiplicada por uma envoltória exponencial. Em $r = 0,8$ ela amortece, em $r = 1$ se mantém e em $r = 1,1$ cresce.
5. **Figura 4.** A curva de $|h[39]|$ é praticamente nula para $|p| < 1$ e sobe de forma abrupta depois de $|p| = 1$, o que mostra a estabilidade como um limiar sobre o módulo.

Discussão crítica

- **O caso marginal é o mais traiçoeiro.** Com $p = 1$ ou $r = 1$, $h[n]$ é limitada, mas o sistema não é BIBO-estável. Um degrau aplicado ao acumulador ($p = 1$), ou uma senoide na frequência θ aplicada ao oscilador ($r = 1$), produz saída ilimitada (ressonância). Limitar-se a observar $h[n]$ pode enganar. O critério correto é $\sum |h[n]| < \infty$.
- **Polo múltiplo no círculo.** Um polo duplo em $z = 1$ dá $h[n] = (n + 1)u[n]$, que cresce linearmente. Já um polo simples em $z = 1$ dá uma resposta constante, e ambos são "marginais" no sentido de $|p| = 1$, mas só o segundo tem resposta limitada.
- **Condição sobre todos os polos.** Basta um único polo fora do círculo para tornar o sistema instável, mesmo que todos os outros sejam muito estáveis, pois o modo instável domina a resposta com o tempo. Em sistemas de ordem alta, isso exige calcular as raízes de $A(z)$ ou usar testes como o de Jury.
- **Zeros não afetam a estabilidade.** Zeros fora do círculo (sistema de fase não mínima) alteram fase e resposta em frequência, mas não comprometem a estabilidade. O que está em jogo é só o denominador.
- **Cancelamento polo-zero.** Um polo instável pode ser cancelado por um zero idêntico na função de transferência. Matematicamente $H(z)$ parece estável, mas o modo instável continua presente internamente e é excitado por condições iniciais não nulas ou erros numéricos. Isso é um problema real em projeto.
- **ROC e causalidade.** A regra "dentro do círculo" vale para sistemas causais. Um mesmo $H(z)$ pode ter ROC diferente, e um sistema anticausal ou bilateral é estável quando a ROC contém o círculo, o que pode ocorrer com polos fora.
- **Efeitos numéricos.** Coeficientes quantizados deslocam os polos. Polos muito perto do círculo, como $r = 0,999$, podem ultrapassá-lo por erros de arredondamento. Por isso se mantém uma margem de segurança e se prefere realizações em cascata de seções de 2ª ordem, em vez de forma direta para ordens altas.

- **Limitação da simulação.** O horizonte é finito ($N = 40$). Para $r = 0,8$ o decaimento é nítido, mas para $|p|$ próximo de 1 ele só apareceria com N bem maior. Por isso a Figura 4 e a tabela usam o máximo das últimas amostras, e não uma amostra isolada: em $r = 1,0$ e $r = 1,1$, a amostra $h[39]$ cai exatamente em um cruzamento por zero da senoide e daria uma leitura enganosa.
- **Conclusão.** A estabilidade depende só da posição dos polos em relação ao círculo unitário. O módulo decide se a resposta decai, se mantém ou cresce, e o ângulo decide com que frequência ela oscila.

3.8 Tópico 17 – Relação entre Transformada-Z e DTFT

A DTFT é a Transformada-Z avaliada sobre o círculo unitário. Quando o círculo $|z| = 1$ pertence à ROC,

$$X(e^{j\omega}) = X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$

Isso dá uma interpretação geométrica da resposta em frequência: percorrer a frequência ω de 0 a 2π equivale a dar uma volta completa sobre o círculo unitário. Nessa volta:

- Passar **perto de um polo** faz a magnitude crescer.
- Passar **perto de um zero** faz a magnitude cair.
- Passar **exatamente sobre um zero** anula a resposta nessa frequência.

Formulação

Para um sistema racional escrito na forma fatorada,

$$H(z) = K\frac{\prod_k (z - z_k)}{\prod_k (z - p_k)}$$

avaliando em $z = e^{j\omega}$ obtém-se

$$|H(e^{j\omega})| = |K|\frac{\prod_k |e^{j\omega} - z_k|}{\prod_k |e^{j\omega} - p_k|}, \angle H(e^{j\omega}) = \sum_k \angle(e^{j\omega} - z_k) - \sum_k \angle(e^{j\omega} - p_k) + \angle K.$$

Cada fator $|e^{j\omega} - z_k|$ é a **distância** do ponto $e^{j\omega}$ ao zero z_k. O mesmo vale para os polos. Ou seja, a magnitude é o produto das distâncias aos zeros dividido pelo produto das distâncias aos polos, e a fase é a soma dos ângulos dos vetores correspondentes.

Condição de validade. Para um sistema causal, a ROC é $|z| > \max |p_k|$, e a DTFT existe quando todos os polos estão dentro do círculo (sistema estável).

Sistema escolhido:

$H(z) = \frac{1-z^{-2}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}81z^{-2}} = \frac{z^2-1}{z^2-0{,}9z+0{,}81}$

- Zeros em $z = \pm 1$, ambos sobre o círculo unitário.
- Polos em $z = 0{,}9e^{\pm j\pi/3}$, com $|p| = 0{,}9 < 1$, portanto o sistema é estável e a DTFT existe.

A escolha é proposital: os zeros estão sobre o círculo, o que dá nulos exatos na resposta, e os polos estão próximos dele, o que dá um pico acentuado. Um único sistema ilustra os dois efeitos pedidos.

Exemplo

Em $\omega = \pi/3$, o ponto $e^{j\pi/3}$ está a uma distância de apenas $1 - 0{,}9 = 0{,}1$ do polo. Os zeros estão a distâncias $2\sin(\pi/6) = 1$ e $2\cos(\pi/6) \approx 1{,}73$. O quociente fica grande, e a magnitude passa de 10.

Já em $\omega = 0$, o ponto $e^{j0} = 1$ coincide com o zero em $z = 1$, e então $H(e^{j0}) = 0$. O mesmo ocorre em $\omega = \pi$ para o zero em $z = -1$. Esse sistema é, portanto, um **passa-faixa** centrado perto de $\omega = \pi/3$.

Simulação (Python)

O script abaixo calcula a resposta em frequência de duas maneiras: com freqz (DTFT) e avaliando diretamente $H(z)$ em $z = e^{j\omega}$. Também calcula $|H|$ pelo produto de distâncias aos polos e zeros gerando quatro imagens.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Circle
from scipy.signal import freqz, tf2zpk


# ---------- Sistema escolhido ----------
# H(z) = (1 - z^-2) / (1 - 0.9 z^-1 + 0.81 z^-2)
#       = (z^2 - 1) / (z^2 - 0.9 z + 0.81)
# Zeros: z = +1 e z = -1         Polos: z = 0.9 e^{±jπ/3}
b = np.array([1.0, 0.0, -1.0])
a = np.array([1.0, -0.9, 0.81])
zeros, polos, ganho = tf2zpk(b, a)

theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)



def legenda(fig, texto, altura=0.06):
        """Escreve 'Figura N' centralizado abaixo da imagem."""
        fig.tight_layout(rect=[0, altura, 1, 1])
        fig.text(0.5, 0.015, texto, ha='center', va='bottom',
                fontsize=11, fontweight='bold')



def H_z(z):
        """Avalia H(z) diretamente em qualquer ponto do plano-z."""
        return np.polyval(b, z) / np.polyval(a, z)



# ---------- Resposta em frequência: duas formas equivalentes ----------
w, H_freqz = freqz(b, a, worN=1024)              # DTFT via scipy
H_circ = H_z(np.exp(1j * w))                     # H(z) em z = e^{jω}
erro = np.max(np.abs(H_freqz - H_circ))
```

```
mag = np.abs(H_circ)
i_pico = np.argmax(mag)

print("Zeros:", np.round(zeros, 4))
print("Polos:", np.round(polos, 4), " |p| =", np.round(np.abs(polos), 4))
print(f"Erro máx. |freqz - H(e^jw)| = {erro:.2e}")
print(f"Pico: |H| = {mag[i_pico]:.3f} em ω = {w[i_pico]/np.pi:.3f}π rad/amostra")
print(f"|H(e^j0)| = {abs(H_z(1.0)):.3e}   |H(e^jπ)| = {abs(H_z(-1.0)):.3e}")
for k in (0.2, 0.5, 1.0 / 3, 0.8):
        print(f"  |H| em ω = {k:.3f}π: {abs(H_z(np.exp(1j*k*np.pi))):.3f}")

# ---------- Figura 1: polos, zeros e círculo unitário ----------
fig1, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 6.6))
ax.add_patch(Circle((0, 0), 1, color='tab:blue', alpha=0.07))
ax.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1.2, label='círculo unitário |z| = 1')
ax.plot(zeros.real, zeros.imag, 'o', ms=10, mfc='none', mew=2, color='tab:blue', label='zeros')
ax.plot(polos.real, polos.imag, 'x', ms=11, mew=2.2, color='tab:red', label='polos')
w0 = np.pi / 5                                  # ponto de exemplo e^{jω0}
ax.plot(np.cos(w0), np.sin(w0), 's', color='tab:green', ms=7, label=r'$z = e^{j\omega_0}$')
ax.plot([0, np.cos(w0)], [0, np.sin(w0)], color='tab:green', lw=1)
ax.annotate(r'$\omega_0$', (0.25, 0.07), color='tab:green')
ax.axhline(0, color='gray', lw=.5); ax.axvline(0, color='gray', lw=.5)
ax.set(title="Polos e zeros de H(z)", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)", aspect='equal',
        xlim=(-1.4, 1.4), ylim=(-1.4, 1.4))
ax.grid(alpha=.3); ax.legend(loc='lower left', fontsize=8)
legenda(fig1, "Figura 1", altura=0.05)
fig1.savefig("fig1_polos_zeros.png", dpi=150)

# ---------- Figura 2: magnitude e fase sobre o círculo unitário ----------
fig2, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.8))
axs[0].plot(w / np.pi, mag, lw=2)
axs[0].axvline(np.angle(polos[0]) / np.pi, color='tab:red', ls=':', label='ângulo dos polos')
axs[0].plot([0, 1], [0, 0], 'o', mfc='none', mew=2, color='tab:blue', label='zeros (ω = 0 e π)')
axs[0].set(title=r"$|H(e^{j\omega})|$", xlabel=r"ω/π", ylabel="Magnitude")
axs[0].grid(alpha=.3); axs[0].legend(fontsize=8)
axs[1].plot(w / np.pi, np.unwrap(np.angle(H_circ)) / np.pi, lw=2, color='tab:purple')
axs[1].set(title=r"Fase de $H(e^{j\omega})$", xlabel=r"ω/π", ylabel="Fase (×π rad)")
axs[1].grid(alpha=.3)
legenda(fig2, "Figura 2", altura=0.07)
fig2.savefig("fig2_resposta_freq.png", dpi=150)

# ---------- Figura 3: |H(z)| em todo o plano-z e o corte no círculo ----------
x = np.linspace(-1.5, 1.5, 500)
X, Y = np.meshgrid(x, x)
Z = X + 1j * Y
with np.errstate(divide='ignore', invalid='ignore'):
        mapa = 20 * np.log10(np.abs(H_z(Z)))
mapa = np.clip(mapa, -40, 30)

fig3, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12.5, 5.6), gridspec_kw={'width_ratios': [1.1, 1]})
im = axs[0].pcolormesh(X, Y, mapa, shading='auto', cmap='viridis')
axs[0].plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'w--', lw=1.5)
axs[0].plot(zeros.real, zeros.imag, 'o', mfc='none', mew=2, ms=9, color='cyan')
axs[0].plot(polos.real, polos.imag, 'x', mew=2.2, ms=10, color='red')
axs[0].set(title=r"$20\log_{10}|H(z)|$ no plano-z", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)", aspect='equal')
fig3.colorbar(im, ax=axs[0], label="dB", fraction=0.046, pad=0.04)

axs[1].plot(w / np.pi, 20 * np.log10(np.maximum(mag, 1e-6)), lw=2)
axs[1].set(title=r"Corte ao longo de $|z| = 1$", xlabel=r"ω/π",
        ylabel="Magnitude (dB)", ylim=(-40, 30))
axs[1].grid(alpha=.3)
```

```
legenda(fig3, "Figura 3", altura=0.06)
fig3.savefig("fig3_mapa_plano_z.png", dpi=150)

# ---------- Figura 4: interpretação geométrica por distâncias ----------
# |H(e^jω)| = |K| · Π|e^jω - z_k| / Π|e^jω - p_k|
ej = np.exp(1j * w)
dist_z = np.abs(ej[:, None] - zeros[None, :])
dist_p = np.abs(ej[:, None] - polos[None, :])
mag_geo = np.abs(ganho) * np.prod(dist_z, axis=1) / np.prod(dist_p, axis=1)
print(f"Erro máx. |H| geométrico vs. direto = {np.max(np.abs(mag_geo - mag)):.2e}")

fig4, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.8))
for k in range(len(zeros)):
        axs[0].plot(w / np.pi, dist_z[:, k], label=f"distância ao zero {np.round(zeros[k], 2)}")
for k in range(0, len(polos), 2):                # um polo do par conjugado basta
        axs[0].plot(w / np.pi, dist_p[:, k], '--', lw=2, color='tab:red',
                label=f"distância ao polo {np.round(polos[k], 2)}")
axs[0].set(title="Distâncias de $e^{j\\omega}$ aos zeros e polos",
        xlabel=r"ω/π", ylabel="Distância")
axs[0].grid(alpha=.3); axs[0].legend(fontsize=7)
axs[1].plot(w / np.pi, mag, lw=3, alpha=.5, label=r"|H(e^jω)| direto")
axs[1].plot(w / np.pi, mag_geo, 'k--', lw=1.2, label="produto de distâncias")
axs[1].set(title="Verificação geométrica", xlabel=r"ω/π", ylabel="Magnitude")
axs[1].grid(alpha=.3); axs[1].legend(fontsize=8)
legenda(fig4, "Figura 4", altura=0.07)
fig4.savefig("fig4_distancias.png", dpi=150)

plt.show()
```

Resultados gráficos

A execução do código anterior gerou as figuras apresentadas a seguir:

Zeros: [-1. 1.]

Polos: [0.45+0.7794j 0.45-0.7794j] |p| = [0.9 0.9]

Erro máx. |freqz - H(e^jw)| = 1.80e-14

Pico: |H| = 10.526 em ω = 0.334π rad/amostra

|H(e^j0)| = 0.000e+00 |H(e^jπ)| = 0.000e+00

|H| em ω = 0.200π: 2.044

|H| em ω = 0.500π: 2.174

|H| em ω = 0.333π: 10.521

|H| em ω = 0.800π: 0.497

Erro máx. |H| geométrico vs. direto = 1.07e-14

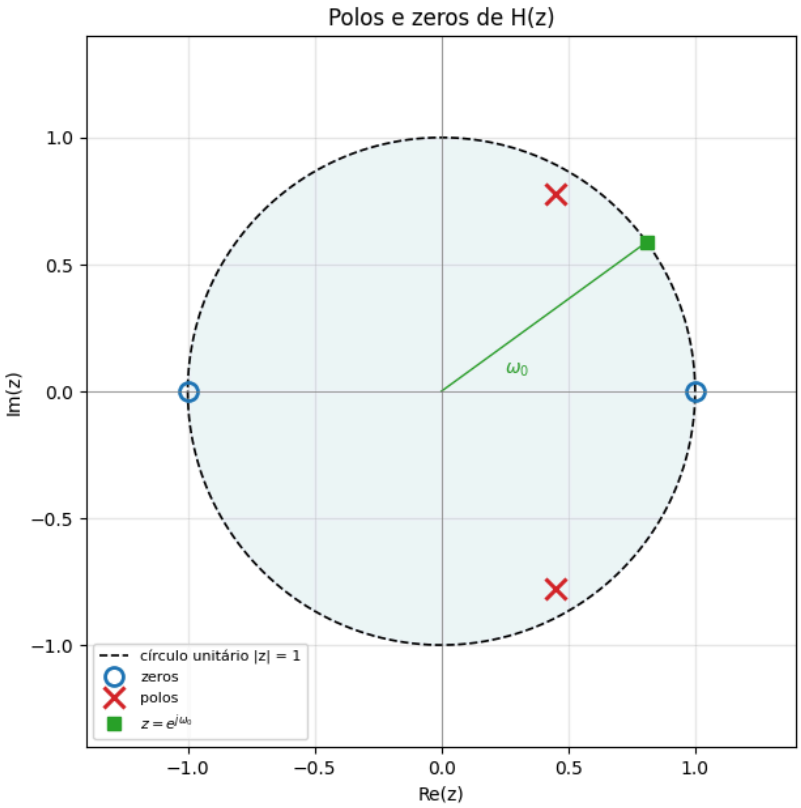


Figura 1

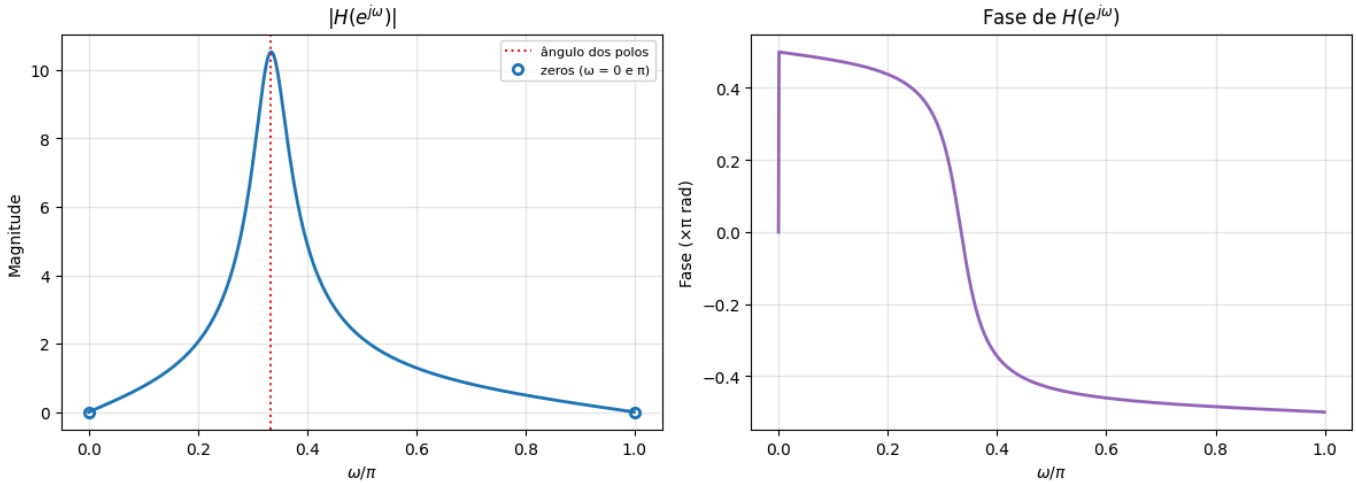


Figura 2

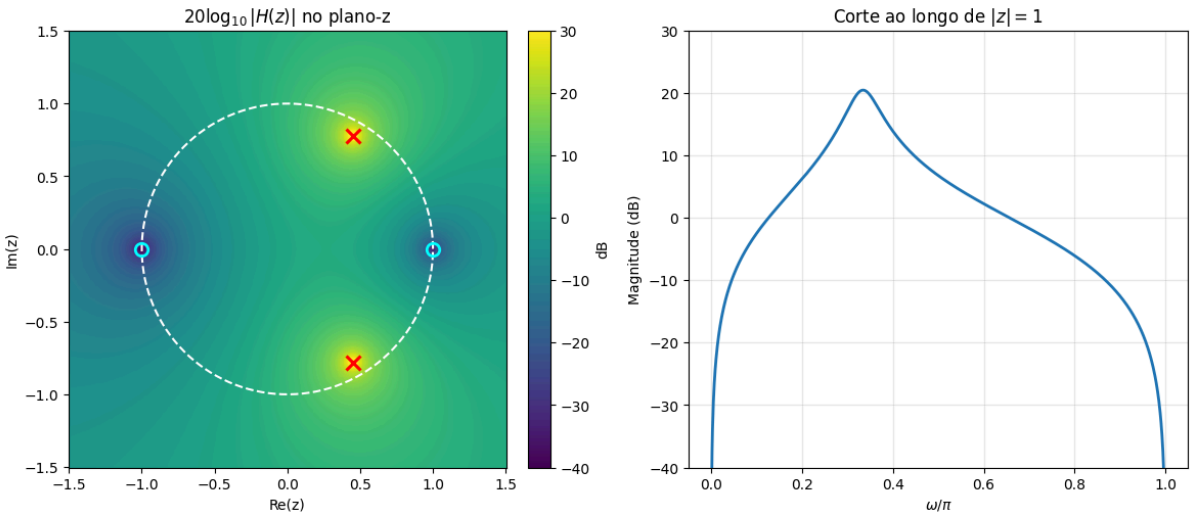


Figura 3

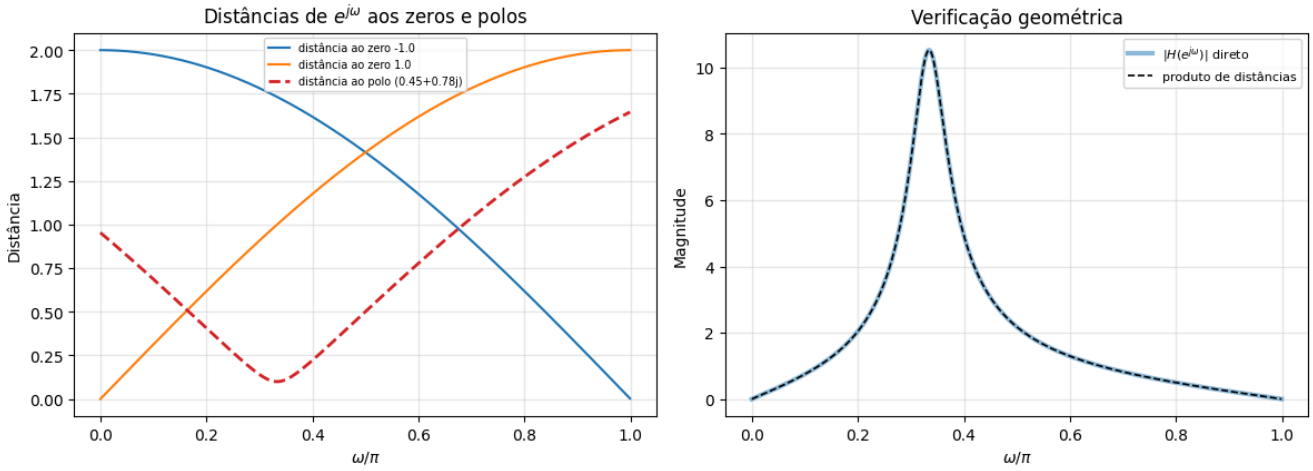


Figura 4

- **Figura 1** : plano-z com o círculo unitário, os zeros (○) em $\pm\ 1$, os polos (×) em $0, 9e^{\pm j\pi/3}$ e um ponto de exemplo $e^{j\omega_0}$ sobre o círculo.
- **Figura 2** : magnitude e fase de $H(e^{j\omega})$. A magnitude tem nulos em $\omega\ =\ 0$ e $\omega\ =\ \pi$ e um pico perto de $\pi/3$.
- **Figura 3** : mapa de $20\log_{10}|H(z)|$ em todo o plano-z, com o círculo unitário em tracejado, ao lado do corte ao longo do círculo. Regiões brilhantes cercam os polos e regiões escuras cercam os zeros.
- **Figura 4** : distâncias de $e^{j\omega}$ aos zeros e polos em função de ω, e a comparação entre o $|H|$ obtido por distâncias e o calculado diretamente. As duas curvas coincidem.

Verificação	Resultado
Zeros	-1 e $+1$
Polos	$0,45 \pm 0,7794j$, com |p|=0,9
Erro máx. entre `freqz` e $H(e^{j\omega})$	$1,8 \times 10^{-14}$
Erro máx. entre |H| geométrico e direto	$1,1 \times 10^{-14}$
Pico de |H|	$10,53$ em $\omega \approx 0,334\pi$ (≈ 20,4 dB)
$\|H(e^{j0})\|$ e $\|H(e^{j\pi})\|$	0
|H| em $\omega = 0,2\pi$	$2,04$
|H| em $\omega = 0,5\pi$	$2,17$
|H| em $\omega = 0,8\pi$	$0,50$

Interpretação

1. **Polos e zeros e o círculo.** Na Figura 1, os polos ficam a $0,1$ do círculo, em $\omega = \pm \pi/3$, e os zeros estão sobre ele, em $\omega = 0$ e π.
2. **Perto de polos, a magnitude sobe.** Ao percorrer o círculo, a distância ao polo em $0,9e^{j\pi/3}$ cai até $0,1$ em $\omega = \pi/3$, o que faz o denominador do quociente de distâncias ficar pequeno. O pico em $\approx 0,334\pi$ (valor 10,5) confirma isso, e a Figura 3 mostra a mancha clara ao redor do polo.
3. **Perto de zeros, a magnitude cai.** À medida que $\omega \to 0$ ou $\omega \to \pi$, a distância ao zero respectivo tende a zero e $|H| \to 0$. Na Figura 3 as regiões escuras em torno de $z = \pm 1$ confirmam o efeito, e o corte ao longo do círculo mostra a queda acentuada nas extremidades.
4. **Fase.** A fase varia rápido perto do pico, onde o vetor do polo gira depressa em relação ao ponto $e^{j\omega}$. Esse é o comportamento típico de uma ressonância.
5. **Largura do pico.** A seletividade está ligada à distância do polo ao círculo: quanto mais perto de $|p| = 1$, mais estreito e alto é o pico.

6. **Consistência numérica.** freqz, a avaliação direta de $H(z)$ em $z = e^{j\omega}$ e o produto de distâncias coincidem até a precisão de máquina ($\sim 10^{-14}$), o que valida a relação entre Transformada-Z e DTFT.

Discussão crítica

- **A relação só vale se o círculo estiver na ROC.** Para um sistema causal com polo fora do círculo, por exemplo $p = 1,1$, a expressão $1/(1 - 1,1e^{-j\omega})$ pode ser calculada, mas não representa a DTFT de $h[n] = 1,1^{n}u[n]$, que nem existe, pois a sequência não é somável. O resultado numérico seria enganoso.
- **Polos sobre o círculo.** Com $|p| = 1$, $H(z)$ tem singularidade na curva de avaliação. A DTFT só existe no sentido de distribuições (impulsos), e o sistema não é BIBO-estável. Já **zeros** sobre o círculo, como neste exemplo, não causam problema algum e produzem nulos exatos.
- **Fase.** Os zeros em ± 1 introduzem saltos de fase de π nas frequências onde a magnitude se anula, e por isso np.unwrap deve ser usado com cuidado perto de $\omega = 0$ e π.
- **Zeros dentro versus fora do círculo.** Dois sistemas podem ter a mesma magnitude, com zeros em z_k e em $1/z_k^*$, mas fases diferentes (fase mínima versus não mínima). Olhar só $|H|$ não distingue os dois casos, e a posição dos zeros em relação ao círculo importa para a fase e o atraso de grupo.
- **Limites da interpretação geométrica.** Ela é muito boa para ordem baixa. Para ordens altas, com muitos polos e zeros, a intuição fica menos direta, e é preferível calcular numericamente. Ainda assim, a regra "perto de polo sobe, perto de zero desce" continua útil no projeto de filtros: o projetista posiciona polos perto do círculo onde quer ganho e zeros onde quer rejeição.
- **Margem de estabilidade.** O ganho de ressonância é tão alto (cerca de 20 dB) por causa de $|p| = 0,9$. Aproximar os polos do círculo aumenta o pico, mas também torna o sistema mais sensível a erros de quantização dos coeficientes, que podem empurrá-los para fora do círculo.
- **Limitação da simulação.** A DTFT foi calculada em 1024 pontos de $[0, \pi)$. O valor do pico (10,53) é o máximo da grade, e o valor exato, em $\omega = \pi/3$, é ligeiramente diferente, como mostram os 10,52 de |H| em $\omega = 0,333\pi$. Uma grade mais fina refina o resultado, mas a conclusão qualitativa não muda.
- **Conclusão.** A DTFT é a Transformada-Z restrita a $|z| = 1$, e a posição de polos e zeros em relação a esse círculo determina a forma da resposta em frequência: polos próximos criam picos e zeros próximos criam vales.

3.9 Tópico 18 – Relação entre Laplace e Transformada-Z

Resumo

Ao amostrar um sinal contínuo com período T_s, os polos do plano-s são levados ao plano-z pelo mapeamento

$z = e^{sT_s}, s = \sigma + j\omega \Rightarrow z = e^{\sigma T_s}e^{j\omega T_s}$.

Dessa relação saem duas regras:

- **Módulo:** $|z| = e^{\sigma T_s}$, então $\sigma < 0 \Leftrightarrow |z| < 1$. O semiplano esquerdo vai para o interior do círculo unitário, o eixo $j\omega$ vai para o círculo e o semiplano direito vai para o exterior.
- **Ângulo:** $\angle z = \omega T_s$, então a frequência contínua vira ângulo no plano-z. O mapeamento é periódico em ω com período $2\pi/T_s$, o que causa o **aliasing**.

Assim, a estabilidade se preserva: polos estáveis no plano-s continuam estáveis no plano-z, para qualquer $T_s > 0$.

Formulação

$$z = e^{sT_s} \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{1}{T_s} \ln z$$

Plano-s	Plano-z
Reta vertical $\sigma = \sigma_0$	Circunferência de raio $e^{\sigma_0 T_s}$
Reta horizontal $\omega = \omega_0$	Raio saindo da origem com ângulo $\omega_0 T_s$
Eixo $j\omega$ ($\sigma = 0$)	Círculo unitário
Semiplano esquerdo	Interior do círculo
Semiplano direito	Exterior do círculo
Origem $s = 0$	$z = 1$

Faixa primária. Como $e^{j\omega T_s}$ tem período 2π em ωT_s, apenas a faixa $|\omega| < \pi/T_s$ (ou seja, $|\omega| < \omega_s/2$) é mapeada de forma biunívoca. Fora dela, frequências diferentes caem no mesmo ponto: s e $s + j2\pi k/T_s$ têm o mesmo z.

Associação com os sinais. Amostrar e^{st} em $t = nT_s$ dá $e^{snT_s} = z^n$, por isso a posição de z determina a sequência discreta.

Exemplo

Para $s = -2$ e $T_s = 0,1$ s:

$z = e^{-2(0,1)} = e^{-0,2} \approx 0,8187, |z| < 1.$

O polo é real e está no semiplano esquerdo, então o polo discreto é real, positivo e dentro do círculo, e a sequência $z^n = 0,8187^n$ é a versão amostrada de e^{-2t}. Para um polo complexo, como $s = -1 + 5j$ com $T_s = 0,1$:

$z = e^{-0,1}e^{j0,5} \approx 0,7941 + 0,4338j, |z| = 0,9048, \angle z = 0,5\, rad.$

Simulação (Python)

O script abaixo mapeia nove polos do plano-s (estáveis, marginais e instáveis, reais e complexos) para quatro valores de T_s (0,05; 0,1; 0,3 e 0,7 s). Ele imprime a tabela de resultados, gera as quatro figuras com a legenda "Figura N" abaixo de cada uma e inclui duas verificações extras: o mapeamento inverso $s = \ln z/T_s$ para mostrar o aliasing, e uma comparação com a aproximação de Euler. O código foi executado e os valores abaixo vêm dessa execução.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Circle


# ---------- Parâmetros ----------
# Polos no plano-s escolhidos (estáveis, marginais e instáveis)
polos_s = np.array([-2, -0.5, 1,
                -1 + 5j, -1 - 5j,
                0 + 4j, 0 - 4j,
                0.5 + 5j, 0.5 - 5j], dtype=complex)
Ts_lista = [0.05, 0.1, 0.3, 0.7]
Ts0 = 0.1
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)



def legenda(fig, texto, altura=0.06):
        """Escreve 'Figura N' centralizado abaixo da imagem."""
        fig.tight_layout(rect=[0, altura, 1, 1])
        fig.text(0.5, 0.015, texto, ha='center', va='bottom',
                fontsize=11, fontweight='bold')



def s_para_z(s, Ts):
        """Mapeamento z = e^{s Ts}."""
        return np.exp(s * Ts)



def classe_s(s, tol=1e-12):
        if s.real < -tol:
        return 'estável'
        if abs(s.real) <= tol:
        return 'marginal'
        return 'instável'



cor = {'estável': 'tab:green', 'marginal': 'tab:orange', 'instável': 'tab:red'}

# ---------- Exemplo do enunciado ----------
z_ex = s_para_z(-2, Ts0)
print(f"Exemplo: s = -2, Ts = {Ts0} -> z = e^(-0.2) = {z_ex.real:.4f}, |z| = {abs(z_ex):.4f}")

# ---------- Tabela de resultados ----------
```

```
print(f"\n{'s':>12} | {'Ts':>5} | {'z':>20} | {'|z|':>7} | {'ang(z)':>8} | s-plano -> z-plano")
for Ts in Ts_lista:
        for s in polos_s:
        z = s_para_z(s, Ts)
        st = classe_s(s)
        ok = 'dentro' if abs(z) < 1 - 1e-12 else ('sobre' if abs(abs(z) - 1) <= 1e-12 else 'fora')
        print(f"{str(np.round(s, 2)):>12} | {Ts:5.2f} | {str(np.round(z, 4)):>20} | "
                f"{abs(z):7.4f} | {np.angle(z):8.3f} | {st} -> {ok} do círculo")
        print('-' * 85)

# Frequência de Nyquist para cada Ts (fronteira do aliasing)
for Ts in Ts_lista:
        print(f"Ts = {Ts:4.2f} s -> faixa primária |Im(s)| < π/Ts = {np.pi / Ts:6.2f} rad/s")

# Verificação do mapeamento inverso e do aliasing
s_teste = -1 + 5j
Ts = 0.7
z_teste = s_para_z(s_teste, Ts)
s_recuperado = np.log(z_teste) / Ts
print(f"\nAliasing: s = {s_teste}, Ts = {Ts}: ln(z)/Ts = {np.round(s_recuperado, 4)} "
        f"(ωTs = {5 * Ts:.2f} > π)")

# Comparação com aproximação de Euler (z = 1 + s Ts) para polo estável rápido
s_rapido, Ts_grande = -2.0, 1.2
print(f"Exato: z = {s_para_z(s_rapido, Ts_grande).real:.4f}   "
        f"Euler progressivo: z = {1 + s_rapido * Ts_grande:.4f} (|z|>1 -> instável)")

# ---------- Figura 1: plano-s e plano-z (Ts = 0.1) ----------
fig1, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12.5, 5.8))
axs[0].axvspan(-8, 0, color='tab:green', alpha=0.10, label='semiplano esquerdo')
axs[0].axvline(0, color='k', lw=1, ls='--')
usados = set()
for s in polos_s:
        c = classe_s(s)
        axs[0].plot(s.real, s.imag, 'x', ms=11, mew=2.2, color=cor[c],
                label=c.capitalize() if c not in usados else None)
        usados.add(c)
axs[0].set(title="Plano-s", xlabel=r"σ", ylabel=r"$j\omega$",
        xlim=(-4, 2), ylim=(-7, 7))
axs[0].grid(alpha=.3); axs[0].legend(loc='lower left', fontsize=8)

axs[1].add_patch(Circle((0, 0), 1, color='tab:green', alpha=0.10))
axs[1].plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1.2, label='círculo unitário')
usados = set()
for s in polos_s:
        c = classe_s(s)
        z = s_para_z(s, Ts0)
        axs[1].plot(z.real, z.imag, 'x', ms=11, mew=2.2, color=cor[c],
                label=c.capitalize() if c not in usados else None)
        usados.add(c)
axs[1].set(title=f"Plano-z ($T_s$ = {Ts0} s)", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)",
        aspect='equal', xlim=(-1.6, 1.6), ylim=(-1.6, 1.6))
axs[1].grid(alpha=.3); axs[1].legend(loc='lower left', fontsize=8)
legenda(fig1, "Figura 1", altura=0.06)
fig1.savefig("fig1_planos_s_z.png", dpi=150)

# ---------- Figura 2: efeito de Ts no mapeamento ----------
fig2, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(11.5, 10.6))
for ax, Ts in zip(axs.ravel(), Ts_lista):
        ax.add_patch(Circle((0, 0), 1, color='tab:green', alpha=0.10))
        ax.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1.1)
        for s in polos_s:
        z = s_para_z(s, Ts)
        ax.plot(z.real, z.imag, 'x', ms=10, mew=2.2, color=cor[classe_s(s)])
```

```
        ax.set(title=rf"$T_s$ = {Ts} s  ($\pi/T_s$ = {np.pi / Ts:.1f} rad/s)",
        xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)", aspect='equal',
        xlim=(-1.6, 2.2), ylim=(-1.6, 1.6))
        ax.grid(alpha=.3)
legenda(fig2, "Figura 2", altura=0.05)
fig2.savefig("fig2_efeito_Ts.png", dpi=150)

# ---------- Figura 3: mapeamento de retas do plano-s ----------
Ts = Ts0
w_max = np.pi / Ts                      # faixa primária: |ω| < π/Ts
w = np.linspace(-w_max, w_max, 400)
fig3, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 6.2))
sigmas = [-15, -10, -5, -2, 0, 5]
cores_s = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 0.9, len(sigmas)))
for sg, c in zip(sigmas, cores_s):      # retas verticais -> circunferências
        axs[0].plot([sg, sg], [-w_max, w_max], color=c, lw=1.8, label=rf"σ = {sg}")
        z = s_para_z(sg + 1j * w, Ts)
        axs[1].plot(z.real, z.imag, color=c, lw=1.8)
for wk in np.linspace(-w_max, w_max, 9)[1:-1]:   # retas horizontais -> raios
        axs[0].plot([-15, 5], [wk, wk], color='gray', lw=0.7, alpha=.7)
        sg = np.linspace(-15, 5, 200)
        z = s_para_z(sg + 1j * wk, Ts)
        axs[1].plot(z.real, z.imag, color='gray', lw=0.7, alpha=.7)
axs[0].axhline(w_max, color='k', ls=':', lw=1); axs[0].axhline(-w_max, color='k', ls=':', lw=1)
axs[0].axvline(0, color='k', ls='--', lw=1)
axs[0].set(title=rf"Plano-s: faixa primária |ω| < $\pi/T_s$ = {w_max:.1f} rad/s",
        xlabel=r"σ", ylabel=r"ω (rad/s)")
axs[0].grid(alpha=.3); axs[0].legend(fontsize=8, loc='lower left')
axs[1].plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', lw=1.5)
axs[1].set(title=rf"Plano-z: $z = e^{sT_s}$, $T_s$ = {Ts} s", xlabel="Re(z)", ylabel="Im(z)",
        aspect='equal', xlim=(-2, 2), ylim=(-2, 2))
axs[1].grid(alpha=.3)
legenda(fig3, "Figura 3", altura=0.06)
fig3.savefig("fig3_mapeamento_retas.png", dpi=150)

# ---------- Figura 4: sinais associados (amostragem e aliasing) ----------
fig4, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.9))
n = np.arange(0, 30)

# (a) s = -2, Ts = 0.1: e^{-2t} amostrado = z^n
t = np.linspace(0, 3, 600)
axs[0].plot(t, np.exp(-2 * t), lw=1.8, label=r"$e^{-2t}$")
axs[0].stem(n * 0.1, z_ex.real ** n, linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt=' ',
        label=r"$z^n$, $z = e^{-0.2}$")
axs[0].set(title=r"(a) $s = -2$, $T_s = 0,1$", xlabel="t (s)")
axs[0].grid(alpha=.3); axs[0].legend(fontsize=8)

# (b) s = -1+5j, Ts = 0.1: parte real
s_c = -1 + 5j
Ts_b = 0.1
t = np.linspace(0, 3, 1500)
n_b = np.arange(0, 31)
z_c = s_para_z(s_c, Ts_b)
axs[1].plot(t, np.real(np.exp(s_c * t)), lw=1.5, label=r"Re$\{e^{st}\}$")
axs[1].stem(n_b * Ts_b, np.real(z_c ** n_b), linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt=' ',
        label=r"Re$\{z^n\}$")
axs[1].set(title=rf"(b) $s = -1 + 5j$, $T_s = Ts_b$ (sem aliasing)", xlabel="t (s)")
axs[1].grid(alpha=.3); axs[1].legend(fontsize=8)

# (c) mesmo polo, Ts = 0.7: aliasing (ωTs = 3.5 > π)
Ts_c = 0.7
```

```
n_c = np.arange(0, 5)
t = np.linspace(0, 3.2, 1500)
s_alias = s_c - 1j * 2 * np.pi / Ts_c
z_c2 = s_para_z(s_c, Ts_c)
axs[2].plot(t, np.real(np.exp(s_c * t)), lw=1.5, label=r"Re{e^{st}}, ω = 5")
axs[2].plot(t, np.real(np.exp(s_alias * t)), lw=1.5, ls='--',
        label=rf"alias: ω = 5 − 2 * np.pi/Ts_c :.2f")
axs[2].stem(n_c * Ts_c, np.real(z_c2 ** n_c), linefmt='C2-', markerfmt='C2o', basefmt=' ',
        label=r"Re{z^n}")
axs[2].set(title=rf"(c) T_s = Ts_c: aliasing (ωT_s = {5 * Ts_c:.1f} > π)", xlabel="t (s)")
axs[2].grid(alpha=.3); axs[2].legend(fontsize=8)
legenda(fig4, "Figura 4", altura=0.08)
fig4.savefig("fig4_sinais_aliasing.png", dpi=150)

plt.show()
```

Resultados gráficos

A execução do código anterior gerou as figuras apresentadas a seguir:

Exemplo: s = -2, Ts = 0.1 -> z = e^(-0.2) = 0.8187, |z| = 0.8187

s	Ts	z	|z|	ang(z)	s-plano -> z-plano
(-2+0j)	0.05	(0.9048+0j)	0.9048	0.000	estável -> dentro do círculo
(-0.5+0j)	0.05	(0.9753+0j)	0.9753	0.000	estável -> dentro do círculo
(1+0j)	0.05	(1.0513+0j)	1.0513	0.000	instável -> fora do círculo
(-1+5j)	0.05	(0.9217+0.2353j)	0.9512	0.250	estável -> dentro do círculo
(-1-5j)	0.05	(0.9217-0.2353j)	0.9512	-0.250	estável -> dentro do círculo
4j	0.05	(0.9801+0.1987j)	1.0000	0.200	marginal -> sobre do círculo
-4j	0.05	(0.9801-0.1987j)	1.0000	-0.200	marginal -> sobre do círculo
(0.5+5j)	0.05	(0.9934+0.2537j)	1.0253	0.250	instável -> fora do círculo
(0.5-5j)	0.05	(0.9934-0.2537j)	1.0253	-0.250	instável -> fora do círculo

---

(-2+0j)	0.10	(0.8187+0j)	0.8187	0.000	estável -> dentro do círculo
(-0.5+0j)	0.10	(0.9512+0j)	0.9512	0.000	estável -> dentro do círculo
(1+0j)	0.10	(1.1052+0j)	1.1052	0.000	instável -> fora do círculo
(-1+5j)	0.10	(0.7941+0.4338j)	0.9048	0.500	estável -> dentro do círculo
(-1-5j)	0.10	(0.7941-0.4338j)	0.9048	-0.500	estável -> dentro do círculo
4j	0.10	(0.9211+0.3894j)	1.0000	0.400	marginal -> sobre do círculo
-4j	0.10	(0.9211-0.3894j)	1.0000	-0.400	marginal -> sobre do círculo

(0.5+5j) | 0.10 | (0.9226+0.504j) | 1.0513 | 0.500 | instável -> fora do círculo

(0.5-5j) | 0.10 | (0.9226-0.504j) | 1.0513 | -0.500 | instável -> fora do círculo

---

(-2+0j) | 0.30 | (0.5488+0j) | 0.5488 | 0.000 | estável -> dentro do círculo

(-0.5+0j) | 0.30 | (0.8607+0j) | 0.8607 | 0.000 | estável -> dentro do círculo

(1+0j) | 0.30 | (1.3499+0j) | 1.3499 | 0.000 | instável -> fora do círculo

(-1+5j) | 0.30 | (0.0524+0.739j) | 0.7408 | 1.500 | estável -> dentro do círculo

(-1-5j) | 0.30 | (0.0524-0.739j) | 0.7408 | -1.500 | estável -> dentro do círculo

4j | 0.30 | (0.3624+0.932j) | 1.0000 | 1.200 | marginal -> sobre do círculo

-4j | 0.30 | (0.3624-0.932j) | 1.0000 | -1.200 | marginal -> sobre do círculo

(0.5+5j) | 0.30 | (0.0822+1.1589j) | 1.1618 | 1.500 | instável -> fora do círculo

(0.5-5j) | 0.30 | (0.0822-1.1589j) | 1.1618 | -1.500 | instável -> fora do círculo

---

(-2+0j) | 0.70 | (0.2466+0j) | 0.2466 | 0.000 | estável -> dentro do círculo

(-0.5+0j) | 0.70 | (0.7047+0j) | 0.7047 | 0.000 | estável -> dentro do círculo

(1+0j) | 0.70 | (2.0138+0j) | 2.0138 | 0.000 | instável -> fora do círculo

(-1+5j) | 0.70 | (-0.465-0.1742j) | 0.4966 | -2.783 | estável -> dentro do círculo

(-1-5j) | 0.70 | (-0.465+0.1742j) | 0.4966 | 2.783 | estável -> dentro do círculo

4j | 0.70 | (-0.9422+0.335j) | 1.0000 | 2.800 | marginal -> sobre do círculo

-4j | 0.70 | (-0.9422-0.335j) | 1.0000 | -2.800 | marginal -> sobre do círculo

(0.5+5j) | 0.70 | (-1.3289-0.4978j) | 1.4191 | -2.783 | instável -> fora do círculo

(0.5-5j) | 0.70 | (-1.3289+0.4978j) | 1.4191 | 2.783 | instável -> fora do círculo

---

Ts = 0.05 s -> faixa primária |Im(s)| < π/Ts = 62.83 rad/s

Ts = 0.10 s -> faixa primária |Im(s)| < π/Ts = 31.42 rad/s

Ts = 0.30 s -> faixa primária |Im(s)| < π/Ts = 10.47 rad/s

Ts = 0.70 s -> faixa primária |Im(s)| < π/Ts = 4.49 rad/s

Aliasing: s = (-1+5j), Ts = 0.7: ln(z)/Ts = (-1-3.976j) (ωTs = 3.50 > π)

Exato: z = 0.0907 Euler progressivo: z = -1.4000 (|z|>1 -> instável)

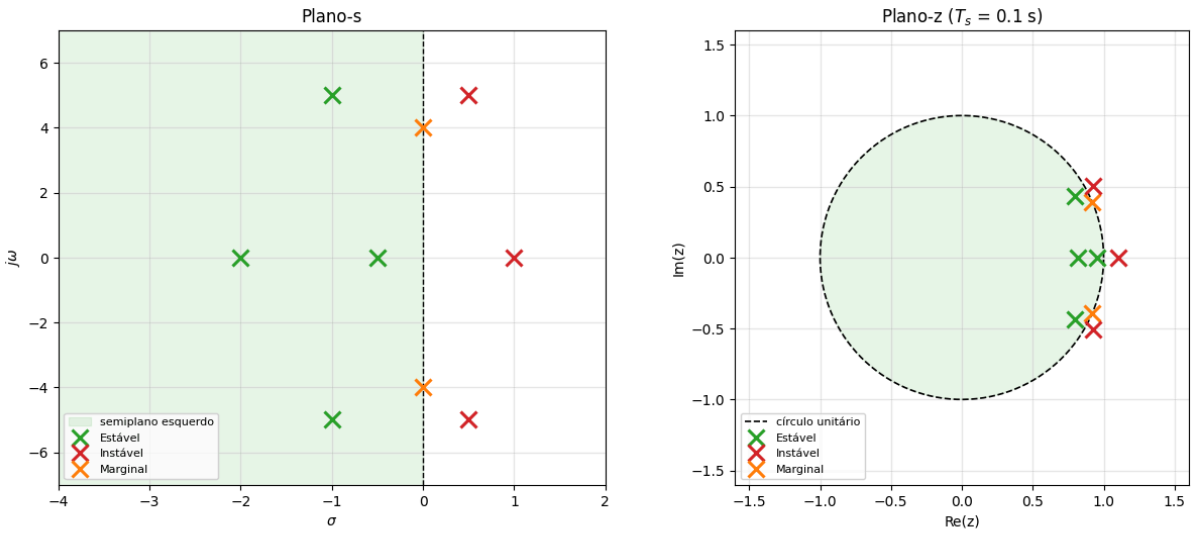


Figura 1

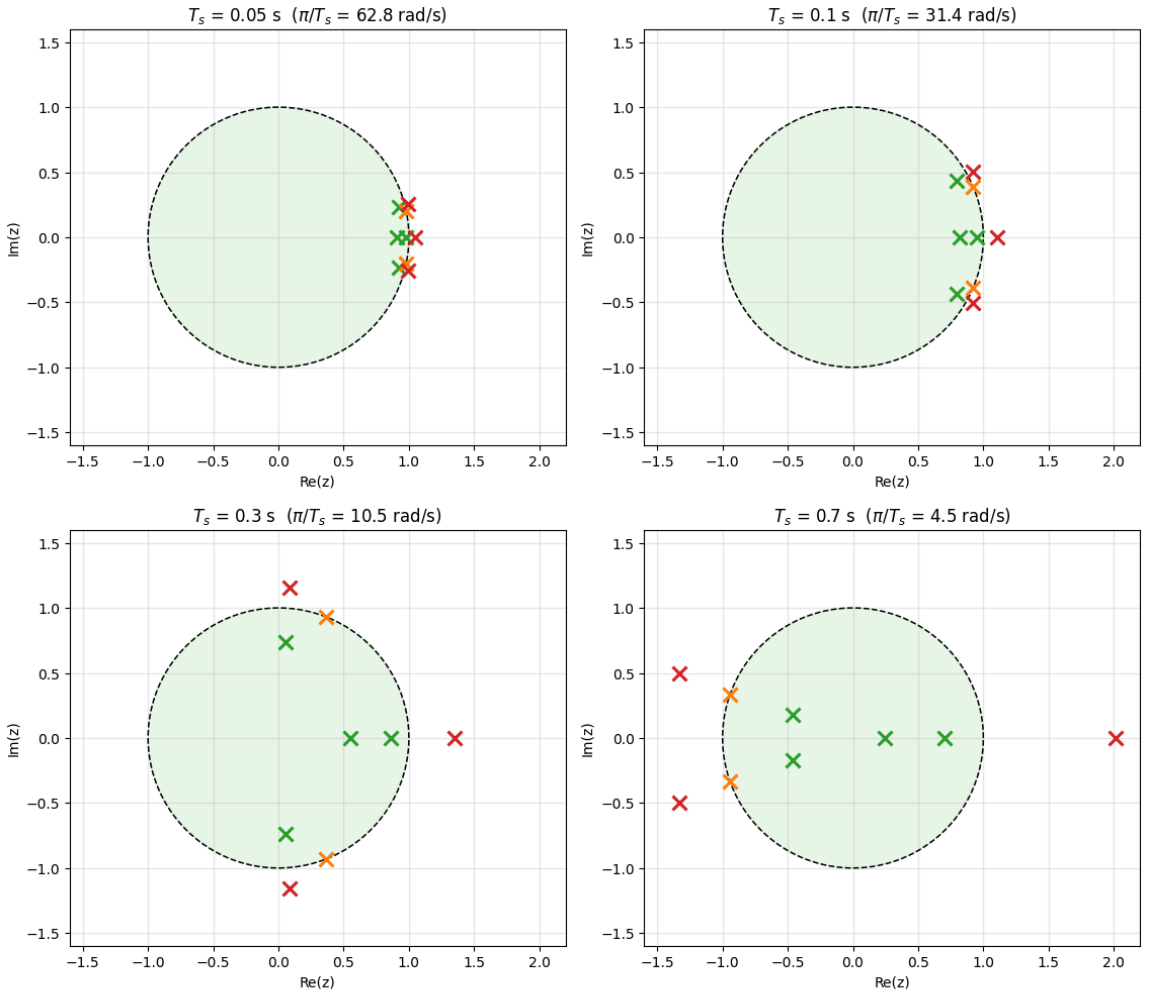


Figura 2

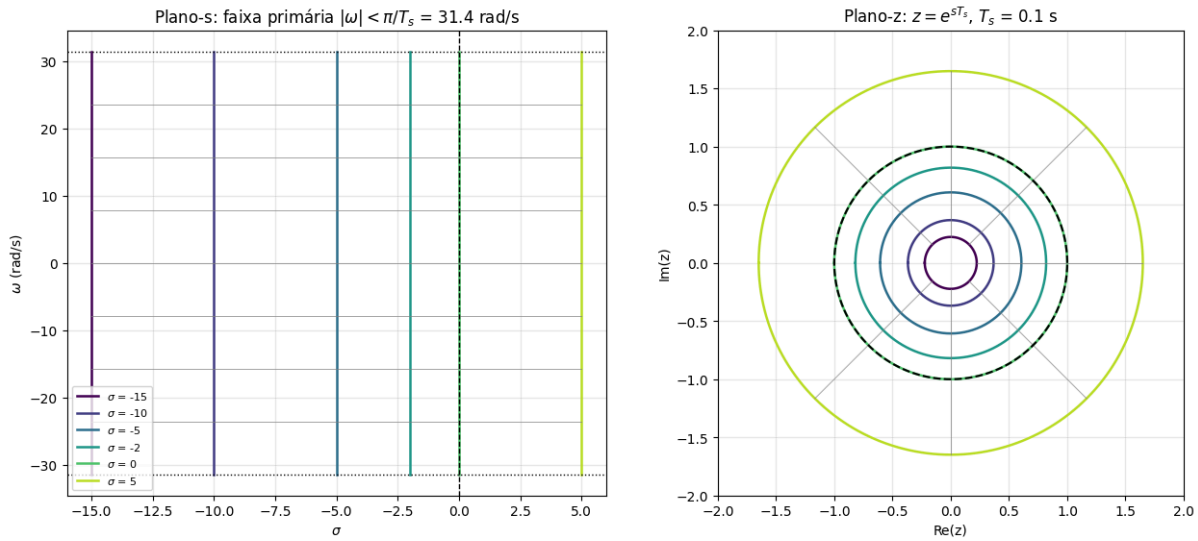


Figura 3

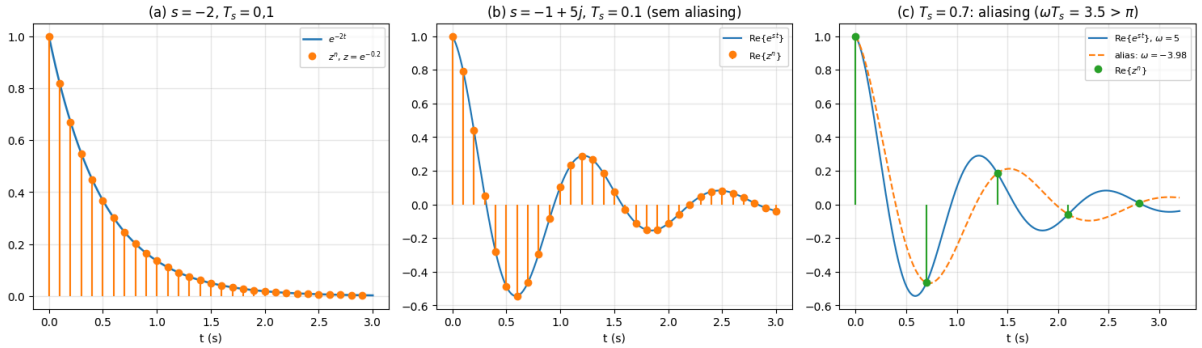


Figura 4

- **Figura 1** : plano-s com o semiplano esquerdo sombreado e, ao lado, o plano-z para $T_s = 0,1$ s, com os polos coloridos por estabilidade (verde, laranja, vermelho).
- **Figura 2** : os mesmos polos mapeados para $T_s = 0,05;\ 0,1;\ 0,3;\ 0,7$ s. Quanto menor T_s, mais os polos se aglomeram perto de $z = 1$.
- **Figura 3** : retas verticais do plano-s viram circunferências e retas horizontais viram raios, dentro da faixa primária $|\omega| < \pi/T_s = 31,4$ rad/s.
- **Figura 4** : (a) e^{-2t} e sua versão amostrada z^n; (b) a parte real de $e^{(-1+5j)t}$ amostrada sem aliasing; (c) o mesmo polo com $T_s = 0,7$ s, onde as amostras também pertencem a uma senoide alias de frequência $\omega \approx -3,98$ rad/s.

Polos discretos obtidos pela simulação ($|z|$ entre parênteses):

Polo s	$T_s = 0,05$	$T_s = 0,1$	$T_s = 0,3$	$T_s = 0,7$	**Estabilidade**
-2	0,9048	0,8187	0,5488	0,2466	estável
$-0,5$	0,9753	0,9512	0,8607	0,7047	estável
$+1$	1,0513	1,1052	1,3499	2,0138	instável
$-1 \pm 5j$	0,9512	0,9048	0,7408	0,4966	estável
$\pm 4j$	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	marginal
$0,5 \pm 5j$	1,0253	1,0513	1,1618	1,4191	instável

Valores de $\angle z$ para $s = -1 + 5j$: $0,250$; $0,500$; $1,500$ e $-2,783$ rad para os quatro T_s. O último já mostra o aliasing, pois $\omega T_s = 3,5 > \pi$.

Faixa primária π/T_s: 62,83; 31,42; 10,47 e 4,49 rad/s.

Interpretação

1. **O sinal de σ decide a estabilidade.** Em todos os T_s testados, polos com $\sigma < 0$ ficam com $|z| < 1$, polos com $\sigma = 0$ ficam com $|z| = 1$ exatamente, e polos com $\sigma > 0$ ficam com $|z| > 1$. O mapeamento nunca troca a classe do polo.
2. **O efeito de T_s no módulo.** Com T_s maior, $|z| = e^{\sigma T_s}$ se afasta de 1. Polos estáveis ficam mais internos e os instáveis mais externos (por exemplo, $s = 1$ vai de 1,05 para 2,01). Com T_s menor, tudo se aproxima de $z = 1$.
3. **O efeito de T_s no ângulo.** O ângulo ωT_s cresce com T_s. Para $s = -1 + 5j$, ele passa de 0,25 para 1,5 rad, e o polo gira ao redor da origem.
4. **A resposta discreta.** Com T_s pequeno e polo em $s = -2$, $z = 0,9048$ ou $0,8187$ e a sequência decai devagar, como e^{-2t} amostrada com muitos pontos (Figura 4a). Com $T_s = 0,7$, $z = 0,2466$ e o decaimento por amostra é muito mais rápido, embora o tempo físico seja o mesmo.
5. **Aliasing.** Com $T_s = 0,7$ s, o polo $-1 + 5j$ tem $\omega T_s = 3,5 > \pi$ e cai em $\angle z = -2,783$, o que corresponde a $\omega \approx -3,98$ rad/s. A Figura 4c mostra duas senoides diferentes passando exatamente pelas mesmas amostras, então a sequência não permite distinguir entre elas. O polo $\pm 4j$ não sofre aliasing nesse T_s, pois $4 \times 0,7 = 2,8 < \pi$.

Discussão crítica

- **O mapeamento não é um-para-um.** Como e^{sT_s} é periódico em ω, a volta do plano-z ao plano-s ($s = \ln z/T_s$) é ambígua. A simulação confirma isso: o polo $-1 + 5j$ com $T_s = 0,7$ volta como $-1 - 3,98j$. Só a faixa primária permite a inversão, e escolher $T_s < \pi/\omega_{max}$ é condição necessária para evitar o aliasing (critério de Nyquist).
- **Estabilidade preservada, mas só para polos.** A regra $\sigma < 0 \Rightarrow |z| < 1$ vale para o mapeamento exato dos polos (invariância ao impulso). Ela não vale para todo método de discretização. Na simulação, o polo estável $s = -2$ com $T_s = 1,2$ s tem mapeamento exato $z = 0,0907$, mas pelo método de Euler progressivo, $z = 1 + sT_s = -1,4$, que é instável. Já a transformação bilinear leva todo o semiplano esquerdo para o interior do círculo, mas com distorção de frequência.
- **Os zeros não seguem a mesma regra.** $z = e^{sT_s}$ descreve bem os polos, mas os zeros de $H(z)$ resultante de uma discretização geralmente **não** são $e^{z_k T_s}$. Os zeros dependem do método usado (invariância ao impulso, ao degrau, ZOH etc.), e podem inclusive ir para fora do círculo.
- **Polos no semiplano direito.** Com $\sigma > 0$ o polo contínuo é instável e o discreto também, para qualquer T_s. Amostrar não estabiliza um sistema, apenas o traduz.
- **O papel de T_s no projeto.** Escolher T_s muito pequeno concentra os polos perto de $z = 1$ e torna o sistema discreto sensível à quantização dos coeficientes, pois é difícil distinguir polos próximos entre si. T_s grande causa aliasing e perda de dinâmica. É preciso um compromisso, geralmente de 5 a 10 amostras por constante de tempo ou ciclo de interesse.
- **Aliasing e filtros.** Na prática, um filtro anti-aliasing analógico antes do conversor A/D garante que não haja energia acima de π/T_s, e então o mapeamento da faixa primária é válido.
- **Limitação da simulação.** A tabela cobre pontos escolhidos manualmente, e a Figura 3 mostra o mapeamento só dentro da faixa primária. O que acontece fora dela (as “cópias” repetidas do plano-s) é descrito pelo texto, mas não plotado. Além disso, o exemplo trata sistemas lineares e invariantes, de modo que não se discutem efeitos de não linearidade do conversor.
- **Conclusão.** O mapeamento $z = e^{sT_s}$ liga os dois planos de forma coerente: o semiplano esquerdo vira o interior do círculo, o eixo $j\omega$ vira o círculo e T_s controla tanto a escala radial quanto a angular. A estabilidade de polos se preserva, e o preço da amostragem é o aliasing quando ωT_s ultrapassa π.

4. Mini Projeto Integrador – Análise Multidomínio da Vibração de um Motor

Esta seção documenta as dez etapas do mini projeto. As Etapas 2 a 6 analisam o sinal de vibração no domínio da frequência. As Etapas 7 a 9 analisam o sistema associado à aplicação, a base de fixação do motor, nos planos s e z. A Etapa 10 responde às questões de discussão.

Códigos completos: `mini-projeto/codigo/mini_projeto_parte2.py` (Etapas 2 a 6) e mini_projeto_parte2_sistema.py (Etapas 7 a 9), na pasta de códigos.

4.1 Etapa 1 – Escolha da aplicação

A aplicação escolhida é a monitoração da vibração de um motor elétrico de indução, a mesma da Parte 1. Isso permite comparar a análise no domínio do tempo, feita na Parte 1, com a análise no domínio da frequência e nos planos complexos, feita agora.

A análise espectral é a principal ferramenta da manutenção preditiva: cada causa de vibração (desbalanceamento, desalinhamento, efeitos eletromagnéticos, defeitos de rolamento) gera uma frequência característica, e o espectro permite identificar a causa sem desmontar a máquina.

4.2 Etapa 2 – Geração do sinal

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 t + \phi_2) = 1{,}0 \cos(2\pi \cdot 30\, t) + 0{,}4 \cos\left(2\pi \cdot 120\, t + \frac{\pi}{4}\right) \ \text{[g]}$$

Parâmetro	**Valor**	**Significado físico**
A1, f1, φ1	1,0 g; 30 Hz; 0 rad	Rotação do eixo a 1800 rpm, típica de desbalanceamento
A2, f2, φ2	0,4 g; 120 Hz; π/4 rad	Vibração eletromagnética a duas vezes a frequência da rede (2 × 60 Hz)
Intervalo de observação	1 s	30 ciclos da rotação e 120 ciclos da componente eletromagnética

Em relação à Parte 1, foi incluída a fase φ2 = π/4 para que o espectro de fase tenha informação a mostrar.

4.3 Etapa 3 – Amostragem

A maior frequência do sinal é fmax = 120 Hz. Pelo critério de Nyquist, fs deve ser maior que 2 × 120 = 240 Hz. Foi escolhida fs = 1000 Hz (Ts = 1 ms), que dá 8,3 amostras por período da componente mais rápida.

A margem de cerca de quatro vezes o mínimo foi escolhida por três motivos: num sistema real, o filtro anti-aliasing precisa de uma faixa de transição entre 120 Hz e fs/2; o sinal real tem harmônicos acima de 120 Hz que não devem ser rebatidos; e, com N = 1000 amostras em 1 s, a resolução espectral é Δf = 1 Hz, adequada para separar componentes de máquinas.

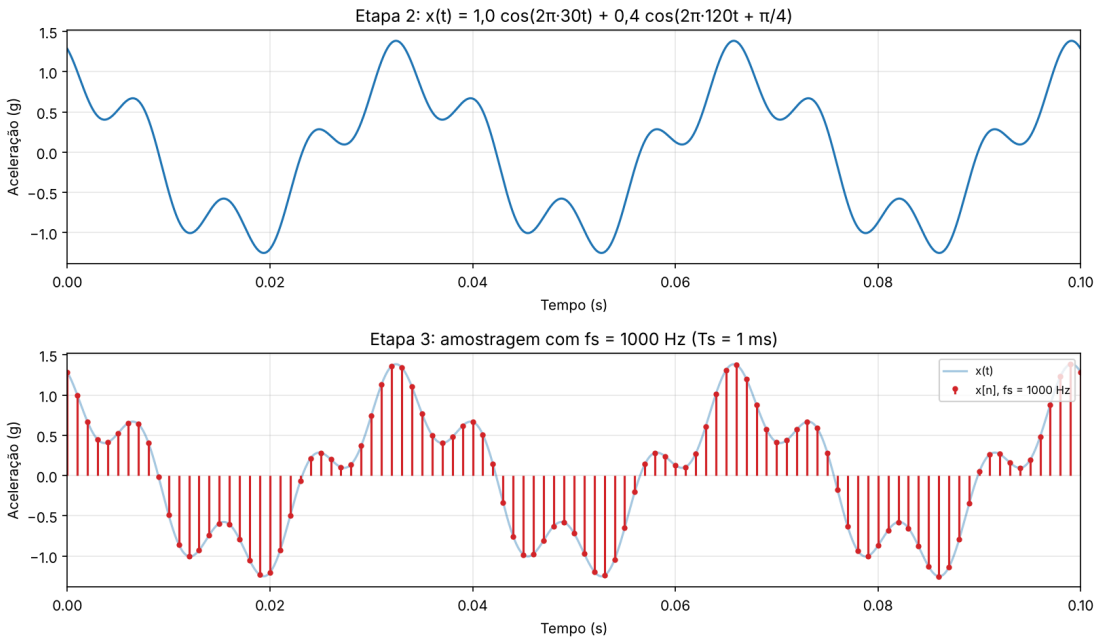


Figura 11. Sinal de vibração gerado (acima) e amostras com fs = 1000 Hz (abaixo), nos primeiros 0,1 s.

4.4 Etapa 4 – Análise espectral

Frequência identificada (Hz)	**Amplitude medida (g)**	**Fase medida (graus)**	**Valores do modelo**
30	1,0000	0,00	1,0 g; 0°
120	0,4000	45,00	0,4 g; 45°

A resolução espectral é $\Delta f = fs/N = 1000/1000 = 1$ Hz. Fora dos dois picos, a maior amplitude foi 9×10^{-15} g.

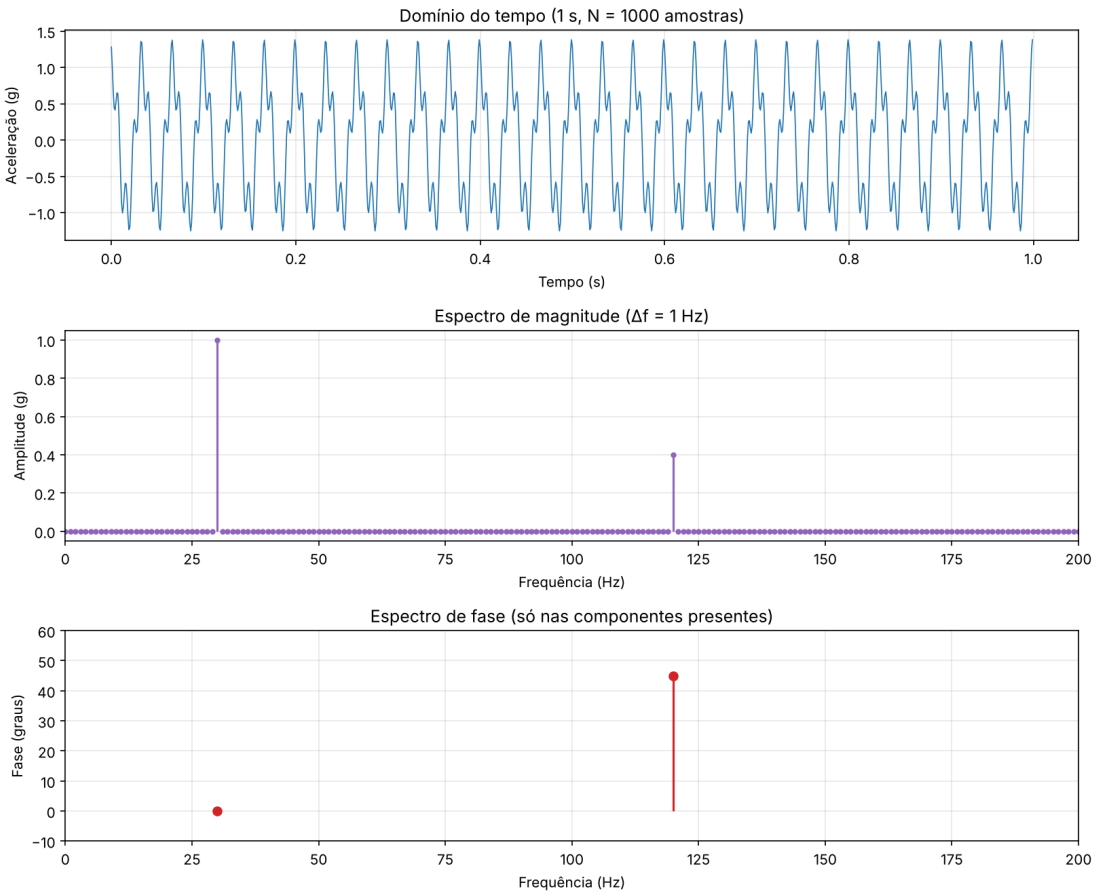


Figura 12. Sinal no domínio do tempo, espectro de magnitude e espectro de fase da vibração do motor.

As frequências, as amplitudes e as fases do modelo temporal foram todas identificadas no espectro, sem erro. O resultado é exato porque a janela de 1 s contém um número inteiro de ciclos das duas componentes, e as duas frequências caem exatamente em bins (k = 30 e k = 120). O gráfico temporal de 1 s, ao contrário, é uma faixa densa de oscilações em que não se distingue nenhuma das duas componentes.

4.5 Etapa 5 – Aliasing

A frequência de amostragem foi reduzida para dois valores abaixo de 240 Hz: 200 Hz e 150 Hz.

fs (Hz)	**fs/2 (Hz)**	**Picos no espectro**
1000	500	30 Hz (1,000 g) e 120 Hz (0,400 g)
200	100	30 Hz (1,000 g) e 80 Hz (0,400 g)
150	75	30 Hz (1,314 g)

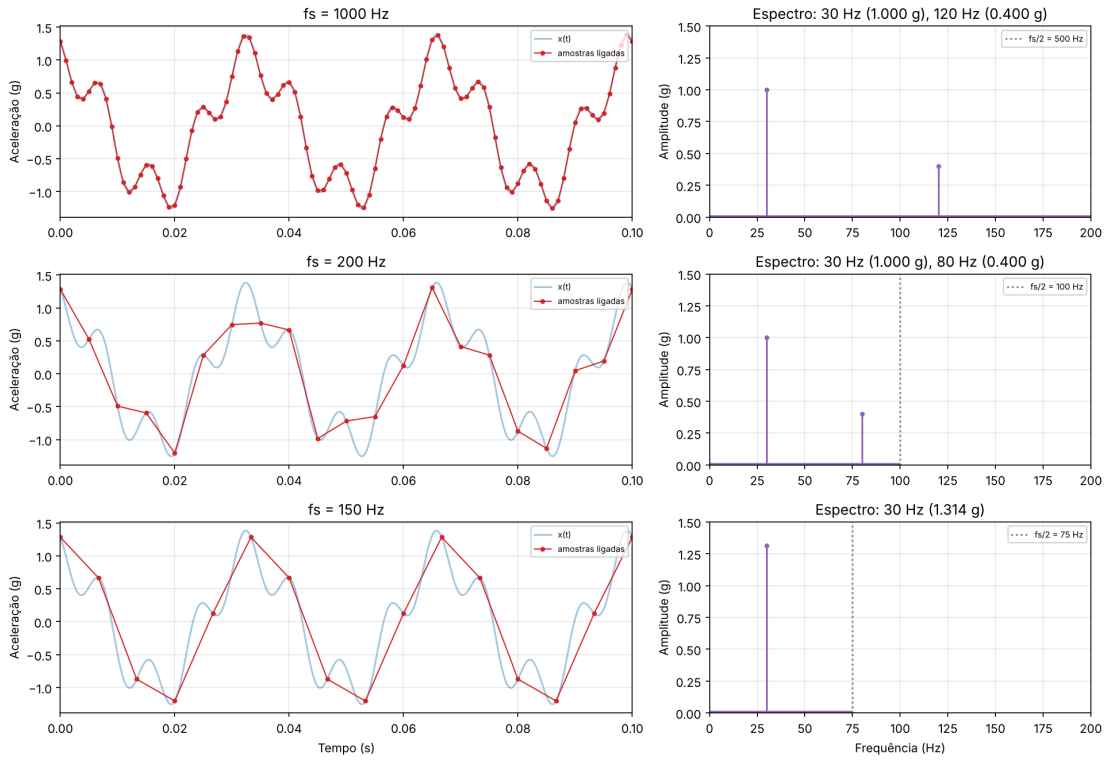


Figura 13. Amostras e espectros da vibração com fs = 1000 Hz (correto), 200 Hz e 150 Hz (com aliasing).

Com fs = 200 Hz, a componente de 120 Hz está acima de fs/2 = 100 Hz e é rebatida para |120 − 200| = 80 Hz. O espectro mostra uma componente de 80 Hz que não existe na máquina, enquanto a componente de 30 Hz, abaixo de fs/2, continua correta.

Com fs = 150 Hz, a componente de 120 Hz é rebatida para |120 − 150| = 30 Hz, exatamente a frequência de rotação. As duas componentes se somam num único pico. Matematicamente:

$$0{,}4\cos\left(2\pi\frac{120}{150}n+\frac{\pi}{4}\right)=0{,}4\cos\left(2\pi n-2\pi\cdot 0{,}2\,n+\frac{\pi}{4}\right)=0{,}4\cos\left(2\pi\cdot 0{,}2\,n-\frac{\pi}{4}\right)$$

A componente rebatida tem 30 Hz e fase −π/4. Somando os fasores $1\angle 0°$ e $0{,}4\angle -45°$, o módulo resultante é $\sqrt{((1+0{,}283)^2+0{,}283^2)}=1{,}314$ g, exatamente o valor medido.

As duas situações levariam a diagnósticos errados. Com fs = 200 Hz, o técnico procuraria a causa de uma vibração de 80 Hz inexistente. Com fs = 150 Hz, a componente eletromagnética desaparece do espectro e a vibração de rotação parece 31% maior, sugerindo um desbalanceamento mais grave do que o real.

4.6 Etapa 6 – Janelamento

Para criar vazamento, foram analisadas apenas as primeiras N = 256 amostras (0,256 s). Com Δf = 3,906 Hz, as componentes ficam em 30/3,906 = 7,68 bins e 120/3,906 = 30,72 bins, fora dos bins.

Janela	**Amplitude no bin de 31,25 Hz (g)**	**Amplitude no bin de 121,09 Hz (g)**	**Nível em 75 Hz (dB re 1 g)**	**Nível em 200 Hz (dB re 1 g)**
Retangular	0,847	0,359	−32,5	−37,0

Janela	Amplitude no bin de 31,25 Hz (g)	Amplitude no bin de 121,09 Hz (g)	Nível em 75 Hz (dB re 1 g)	Nível em 200 Hz (dB re 1 g)
Hann	0,936	0,380	−75,1	−95,3
Hamming	0,922	0,377	−49,4	−53,7
Valor real	1,000	0,400	sem componente	sem componente

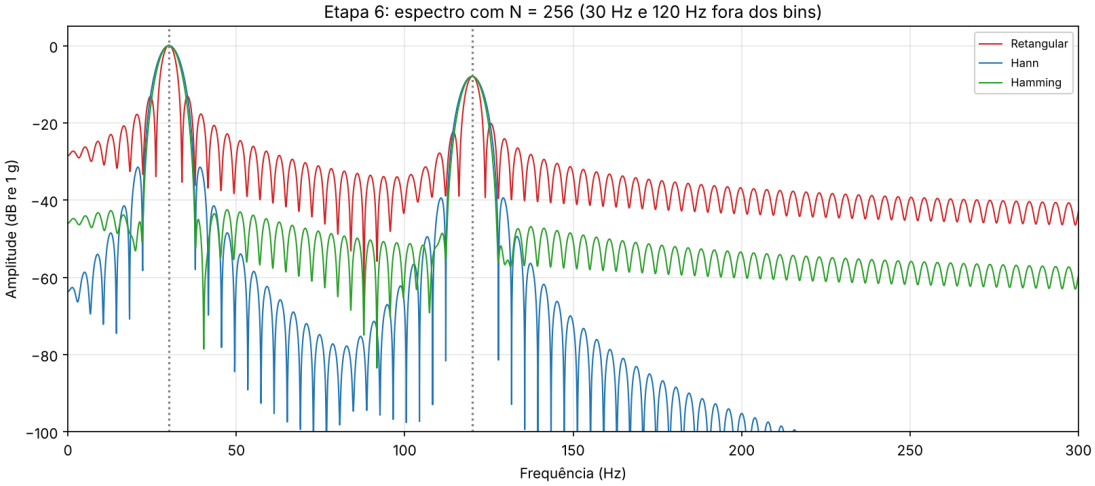


Figura 14. Espectro em dB da vibração com N = 256 para as janelas retangular, Hann e Hamming.

Vazamento. Sem janela, o vazamento da componente de 30 Hz enche todo o espectro: em 75 Hz, onde não há nenhuma componente, o nível é −32,5 dB (cerca de 0,024 g). Uma componente real de defeito com amplitude de 0,01 g nessa região ficaria escondida. Com Hann, o nível cai para −75 dB.

Lóbulo principal e lóbulos laterais. Os picos das janelas Hann e Hamming são mais largos, mas os lóbulos laterais são muito mais baixos, como no Tópico 9. A Hamming tem lóbulos laterais próximos mais baixos que a Hann, mas vaza mais longe do pico (−53,7 contra −95,3 dB em 200 Hz).

Resolução. As componentes de 30 Hz e 120 Hz estão separadas por 90 Hz, muito mais que a largura de qualquer lóbulo principal (no máximo 4 × 3,9 ≈ 16 Hz). Neste caso, o alargamento do pico causado pelas janelas não prejudica a separação. As amplitudes estimadas também melhoram com janela (0,936 g com Hann, contra 0,847 g sem janela).

Para este sinal, a janela Hann é a melhor escolha: o vazamento é o menor, e a perda de resolução não tem consequência.

4.7 Etapa 7 – Modelo contínuo

O sistema contínuo escolhido é a base metálica sobre a qual o motor está fixado, modelada como um sistema de segunda ordem (massa-mola-amortecedor). A entrada é a vibração do motor, analisada nas Etapas 2 a 6, e a saída é a vibração da base. A frequência natural da base foi tomada igual à frequência de rotação, 30 Hz, para estudar o caso mais crítico: a ressonância.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Parâmetro	Valor	Significado físico
fn	30 Hz (ωn = 188,5 rad/s)	Frequência natural da base, igual à frequência de rotação do motor
ζ	0,1	Fator de amortecimento de uma estrutura metálica pouco amortecida
2ζωn	37,70 rad/s	Coeficiente do termo de amortecimento
ωn²	35530,6 rad²/s²	Coeficiente do termo de rigidez

Polos e zeros. O denominador tem raízes complexas conjugadas. O sistema não tem zeros finitos, porque o numerador é constante.

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -18{,}85 \pm j187{,}55$$

Grandeza	Valor
Frequência amortecida ωd/2π	29,85 Hz
Constante de tempo 1/(ζωn)	53,1 ms
Tempo de acomodação 4/(ζωn)	0,212 s
Pico da resposta ao degrau	1,729, em t = 16,8 ms (sobressinal de 73%)
|H(j2π·30)|, componente de rotação	5,00 (amplificada 5 vezes)
|H(j2π·120)|, componente eletromagnética	0,067 (6,7% transmitido)
Pico da vibração do motor / da base (regime)	1,383 g / 5,018 g

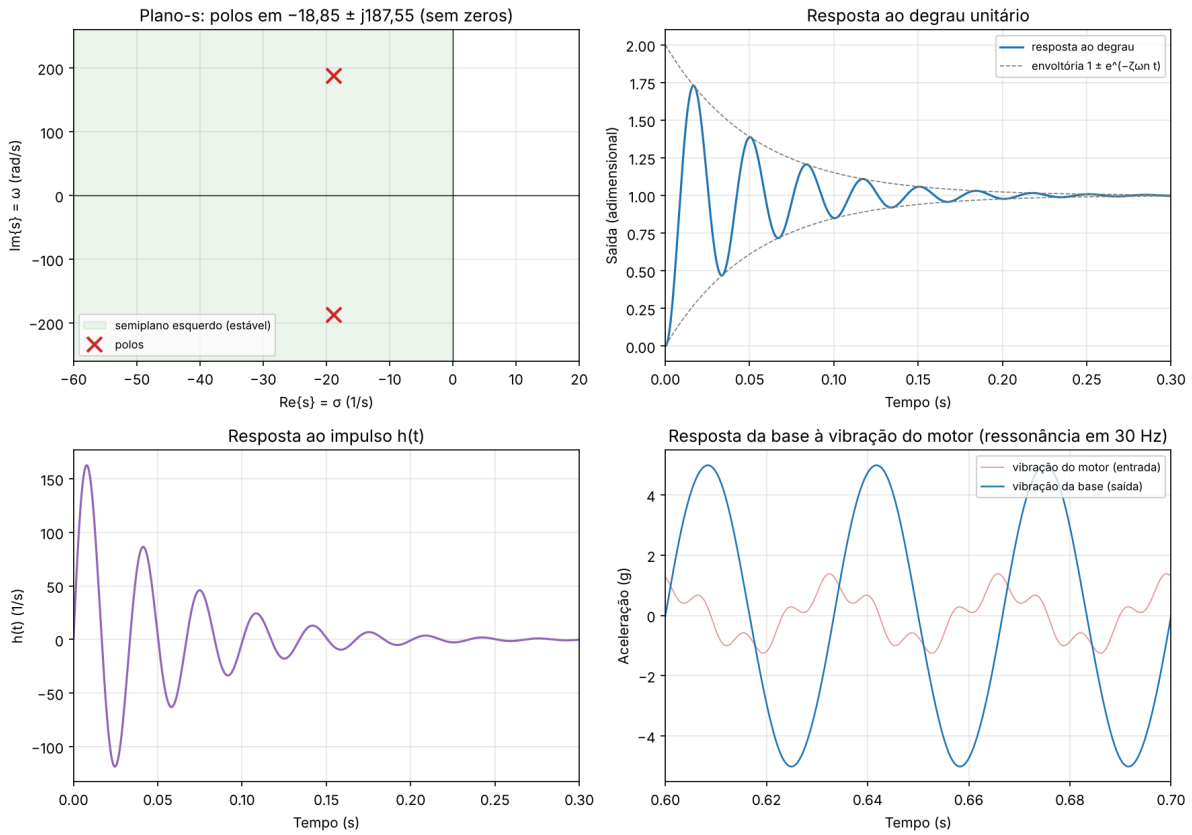


Figura 15. Modelo contínuo da base: polos no plano-s, resposta ao degrau, resposta ao impulso e resposta à vibração do motor.

Os dois polos estão no semiplano esquerdo (Re = −18,85 < 0), então o sistema contínuo é estável. A parte real define a envoltória e^(−18,85t), que é a linha tracejada da resposta ao degrau: a oscilação cai a menos de 2% em cerca de 0,21 s. A parte imaginária define a oscilação de 187,55 rad/s (29,85 Hz) que aparece no degrau e no impulso. Como ζ é pequeno, os polos estão perto do eixo jω, e a resposta oscila bastante antes de estabilizar.

No último gráfico, a base recebe a vibração do motor das Etapas 2 a 6. Como a frequência natural coincide com a rotação, a componente de 30 Hz é amplificada 5 vezes (|H(jωn)| = 1/(2ζ) = 5), e o pico de vibração sobe de 1,383 g para 5,018 g. Já a componente de 120 Hz, longe da ressonância, é reduzida a 6,7%. A saída é praticamente uma senoide pura de 30 Hz. O modelo mostra que um sistema estável pode ser perigoso: a base vibra muito mais que o próprio motor.

4.8 Etapa 8 – Modelo discreto

O modelo discreto foi obtido com o mesmo Ts = 1 ms da aquisição (fs = 1000 Hz), pelo método do segurador de ordem zero (ZOH). Esse método representa o caso real de um sistema digital que lê o sinal com um conversor A/D e mantém cada valor constante durante um período de amostragem.

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{0{,}017492\,z^{-1} + 0{,}017274\,z^{-2}}{1 - 1{,}928237\,z^{-1} + 0{,}963003\,z^{-2}}$$

A equação de diferenças correspondente, que um microcontrolador executaria a cada 1 ms, é:

$$y[n] = 1{,}928237\,y[n-1] - 0{,}963003\,y[n-2] + 0{,}017492\,x[n-1] + 0{,}017274\,x[n-2]$$

Grandeza	**Valor**
Polos	0,96412 ± j0,18297
Módulo dos polos	0,98133
Ângulo dos polos	±0,18755 rad (±10,7°)
Zero	−0,9875 (criado pela discretização)
Máximo de |h[n]|	0,162
|h[599]| (após 0,6 s)	$1{,}8 \times 10^{-6}$
Soma de |h[n]| (600 amostras)	6,38
Diferença entre o degrau discreto e o contínuo nos instantes nTs	$1{,}4 \times 10^{-14}$

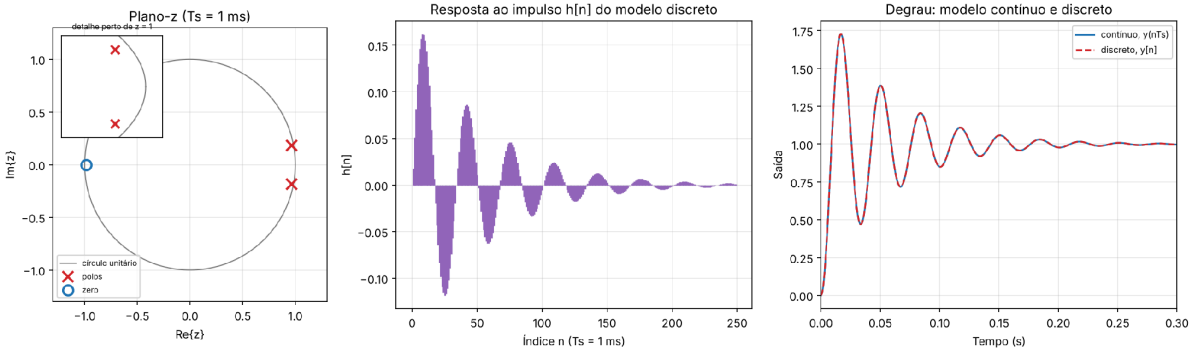


Figura 16. Modelo discreto (Ts = 1 ms): polos e zero no plano-z com o círculo unitário, resposta ao impulso h[n] e comparação das respostas ao degrau contínua e discreta.

Os dois polos têm módulo 0,98133, menor que 1, portanto estão dentro do círculo unitário e o sistema discreto é estável. A resposta ao impulso confirma: h[n] oscila e decai até $1{,}8 \times 10^{-6}$ em 600 amostras, e a soma dos módulos é finita (6,38), que é a condição de estabilidade BIBO. A resposta ao degrau do modelo discreto coincide com a do modelo contínuo nos instantes de amostragem, como esperado do método ZOH.

O ângulo dos polos, 0,18755 rad, corresponde a 0,18755/(2π·0,001) = 29,85 Hz e fica ao lado do ponto do círculo unitário que representa 30 Hz (0,1885 rad). É assim que a ressonância aparece no plano-z. O zero em −0,9875, perto de z = −1 (a frequência de Nyquist, 500 Hz), não existe no modelo contínuo: ele surge da discretização, o que mostra que os zeros do modelo discreto dependem do método usado.

4.9 Etapa 9 – Relação entre os planos

O polo contínuo s = −18,85 + j187,55 foi levado ao plano-z por z = e^(sTs):

$$z = e^{sT_s} = e^{\sigma T_s}\,e^{j\omega T_s} = e^{-18{,}85\cdot 0{,}001}\,e^{j\,187{,}55\cdot 0{,}001} = 0{,}98133\,e^{j0{,}18755} = 0{,}96412 + j0{,}18297$$

Esse resultado é idêntico aos polos do modelo discreto da Etapa 8: no método ZOH, os polos seguem exatamente o mapeamento z = e^(sTs). Para ver o efeito de Ts, o mesmo polo foi mapeado com outros períodos de amostragem:

Ts (ms)	**z**	**|z| = e^(σTs)**	**Ângulo ωTs**	**ωTs/π**
1	0,9641 + j0,1830	0,9813	10,7°	0,060
5	0,5384 + j0,7337	0,9101	53,7°	0,298
10	−0,2485 + j0,7901	0,8282	107,5°	0,597
20	−0,5624 − j0,3926	0,6859	−145,1°	1,194

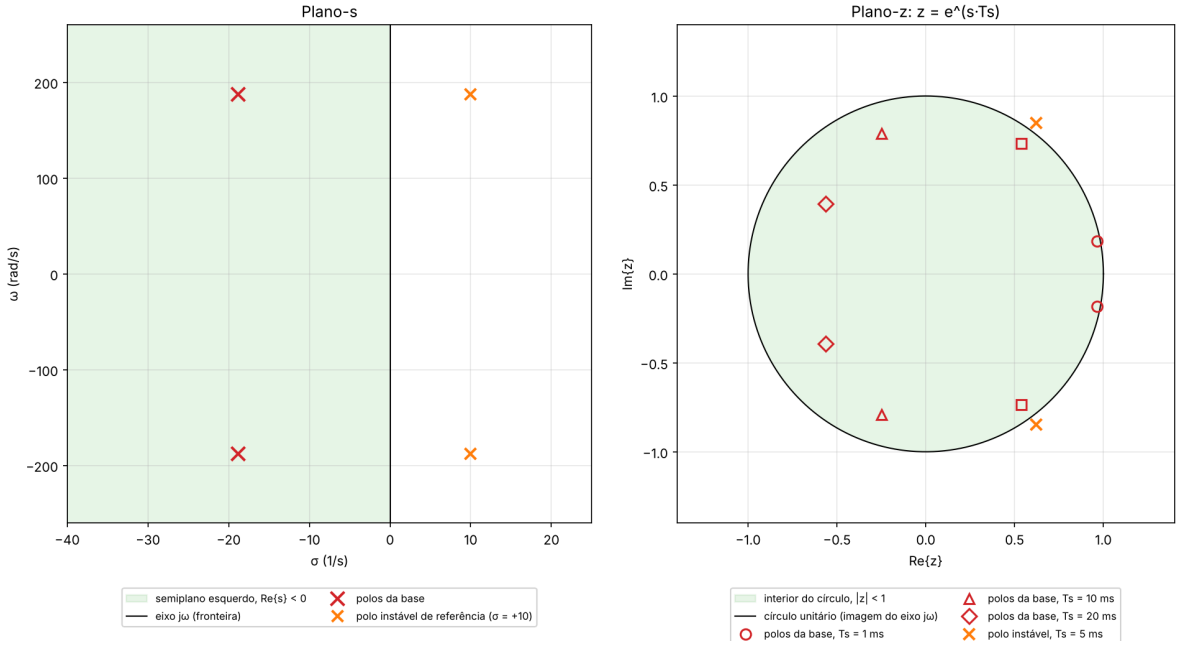


Figura 17. Polos da base no plano-s, com o semiplano esquerdo, e no plano-z para quatro valores de Ts, com o círculo unitário. Em laranja, um polo instável de referência (σ = +10).

Relação entre os critérios de estabilidade. O módulo de z depende só da parte real de s: |z| = e^(σTs). Se σ < 0, |z| < 1; se σ = 0, |z| = 1; se σ > 0, |z| > 1. Por isso o semiplano esquerdo do plano-s vai para o interior do círculo unitário, e o eixo jω vai para o próprio círculo. Na Figura 17, os polos da base ficam dentro do círculo para qualquer Ts, enquanto o polo de referência com σ = +10 vai para |z| = e^(0,05) = 1,051 (Ts = 5 ms), fora do círculo. A amostragem não muda a estabilidade de um polo.

Efeito de Ts. Ts aumenta o ângulo do polo (ωTs) e reduz o seu módulo (e^(σTs)). Com Ts = 1 ms o polo fica perto de z = 1; com Ts = 10 ms já está no segundo quadrante. O limite é ωTs = π, ou seja, Ts = π/ωd = 16,8 ms. Com Ts = 20 ms, o ângulo deveria ser 214,9°, mas aparece como −145,1°: o polo "dá a volta" no círculo e passa a representar uma oscilação de outra frequência. É o aliasing dos Tópicos 7 e 8, agora visto nos polos de um sistema.

4.10 Etapa 10 – Discussão

1. Quais informações foram identificadas no domínio do tempo?

O sinal é periódico, com período de 33,3 ms (a rotação de 30 Hz), amplitude máxima de cerca de 1,4 g e uma ondulação rápida sobreposta. O gráfico temporal mostra que existe mais de uma componente, mas não permite medir com precisão as suas frequências, amplitudes e fases.

2. Quais informações ficaram mais evidentes no domínio da frequência?

As duas componentes foram identificadas diretamente, com frequência, amplitude e fase exatas: 30 Hz, 1,0 g e 0°; 120 Hz, 0,4 g e 45°. Cada pico corresponde a uma causa física, o que permite o diagnóstico da máquina. O espectro também mostrou o que não está no sinal: nenhuma outra frequência acima de 10^{-14} g.

3. Como fs influenciou a análise?

A fs define a maior frequência observável (fs/2) e, junto com N, a resolução $\Delta f = fs/N$. Com fs = 1000 Hz e N = 1000, as duas componentes estão abaixo de fs/2 = 500 Hz, e Δf = 1 Hz. Reduzir fs abaixo de 240 Hz tornou a análise errada, e reduzir N para 256 piorou a resolução para 3,9 Hz e causou vazamento.

4. O que ocorreu quando Nyquist foi violado?

A componente de 120 Hz foi rebatida para $|120 - fs|$: 80 Hz com fs = 200 Hz e 30 Hz com fs = 150 Hz. No primeiro caso surgiu uma componente falsa; no segundo, a componente eletromagnética desapareceu e somou-se à de rotação, dando 1,314 g em vez de 1,0 g. Em ambos os casos o erro não pode ser detectado nem corrigido a partir das amostras.

5. Qual foi o efeito do janelamento?

Sem janela, o vazamento da componente forte elevou o "fundo" do espectro para cerca de −33 dB e reduziu a amplitude medida a 0,847 g. A janela Hann baixou o vazamento para −75 dB em 75 Hz e −95 dB em 200 Hz e corrigiu a amplitude para 0,936 g, à custa de picos duas vezes mais largos, o que não prejudicou este sinal.

6. Qual a relação entre polos e resposta temporal?

Cada polo p gera um termo e^{pt} na resposta. A parte real define o envelope (decaimento) e a parte imaginária define a frequência de oscilação.

- **Parte real:** $\sigma = -\zeta\omega_n = -18{,}85$, logo $\tau = 1/|\sigma| \approx 53$ ms. O transitório some em cerca de $4\tau \approx 212$ ms.
- **Parte imaginária:** $\omega_d \approx 187{,}6$ rad/s, ou seja, ≈ 29,9 Hz. A resposta livre é $y(t) \propto e^{-18{,}85t}\cdot\text{sen}(187{,}6t + \varphi)$.
- **Ligação com o sinal do motor:** o polo está em ≈ 30 Hz, exatamente na frequência de rotação. Por isso a componente de 30 Hz é amplificada 5 vezes (ressonância), enquanto a de 120 Hz, longe da ressonância, é atenuada para cerca de 6,7% ($|H| \approx 0{,}067$). Na resposta forçada, o sinal de saída é dominado pela senoide de 30 Hz.
- **No discreto:** $|z| = 0{,}981$ define o decaimento por amostra e o ângulo $\theta = 0{,}1876$ rad define a oscilação ($f = \theta/(2\pi T_s) \approx 29{,}9$ Hz). O polo está próximo do ponto do círculo unitário correspondente a 30 Hz ($\theta = 0{,}1885$ rad), o que reproduz a ressonância no domínio discreto.

7. O sistema contínuo é estável?

Sim. Os polos $-18{,}85 \pm j187{,}6$ têm parte real negativa, portanto estão no semiplano esquerdo do plano-s. A resposta ao impulso decai e é absolutamente integrável. O sistema é subamortecido ($\zeta = 0{,}1$), com sobressinal de cerca de 73% no degrau. Estável não significa inofensivo: o baixo amortecimento amplifica fortemente a vibração em 30 Hz.

8. O sistema discreto é estável?

Sim. Os polos $z \approx 0{,}964 \pm j0{,}183$ têm módulo $0{,}981 < 1$, dentro do círculo unitário. A resposta ao impulso $h[n] \propto (0{,}981)^n \cdot \text{sen}(0{,}1876n + \varphi)$ é absolutamente somável, então o sistema é BIBO-estável. Como o módulo está próximo de 1, o decaimento é lento, coerente com o baixo amortecimento. Com fs = 1000 Hz, o modelo discreto representa bem a dinâmica, pois 30 Hz e 120 Hz estão bem abaixo de 500 Hz.

9. Como os critérios de estabilidade diferem entre plano-s e plano-z?

	Plano-s (contínuo)	**Plano-z (discreto)**
Região estável	Re(s) < 0 (semiplano esquerdo)	|z| < 1 (interior do círculo unitário)
Fronteira	Eixo jω	Círculo unitário
Região instável	Re(s) > 0	|z| > 1
Polo na fronteira	Oscilação sustentada (marginal)	Oscilação sustentada (marginal)

A diferença é geométrica: semiplano ilimitado no plano-s, disco limitado no plano-z. A condição física é a mesma, isto é, a resposta natural não pode crescer.

As senoides do sinal do motor ficam na fronteira de estabilidade. Cada cosseno corresponde a um par de pontos sobre o círculo unitário, em ±0,1885 rad (30 Hz) e ±0,754 rad (120 Hz). O polo do sistema ($|z| = 0{,}981$) fica logo dentro do círculo, perto do ponto de 30 Hz.

10. Como z = e^{sTs} relaciona os dois sistemas?

Para $s = \sigma + j\omega$: $\mathbf{|z| = e^{\sigma Ts}}$ e $\angle \mathbf{z = \omega Ts}$.

- $\sigma < 0 \Rightarrow |z| < 1$, ou seja, o semiplano esquerdo vai para o interior do círculo unitário.
- $\sigma = 0 \Rightarrow |z| = 1$, ou seja, o eixo jω vai para o círculo unitário.
- $\sigma > 0 \Rightarrow |z| > 1$, ou seja, o semiplano direito vai para o exterior.

Pontos numéricos com Ts = 1 ms:

- Polo: $s = -18{,}85 + j187{,}6 \rightarrow z = 0{,}981 \angle 0{,}1876$ rad $\approx 0{,}964 + j0{,}183$.

- 30 Hz: ω = 188,5 rad/s → ∠z = 0,1885 rad (≈ 10,8°).
- 120 Hz: ω = 754 rad/s → ∠z = 0,754 rad (≈ 43,2°).

Ressalva (aliasing): e^{jωTs} é periódico em ω com período ωs = 2π/Ts, então o mapeamento não é um a um. Com fs = 1000 Hz, tudo é distinguível apenas até 500 Hz. Se fs fosse reduzida para, por exemplo, 200 Hz, o componente de 120 Hz apareceria em |120 − 200| = 80 Hz (e o de 30 Hz continuaria em 30 Hz, pois 30 < 100). Isso se explica por e^{j2π·120·n/200} = e^{−j2π·80·n/200}. O mapeamento vale para polos; os zeros do H(z) em geral não seguem z = e^{sTs}.

11. Como esses conceitos podem ser utilizados em Controle e Automação?

- **Manutenção preditiva:** a FFT identifica 30 Hz (rotação, desbalanceamento) e 120 Hz (efeito eletromagnético) sem desmontar o motor. Aumento de amplitude em 1× indica desbalanceamento. Variação em 120 Hz indica problema elétrico, como barras do rotor ou excentricidade. O janelamento (Hann/Hamming) ajuda a separar picos próximos e reduzir vazamento quando 30 e 120 Hz não caem exatamente em bins da FFT.
- **Escolha de fs:** fs = 1000 Hz cumpre Nyquist com folga (500 Hz > 120 Hz), e ainda permite observar harmônicas até 500 Hz (por exemplo, 3× = 90 Hz, 4× = 120 Hz). Um filtro anti-aliasing analógico antes do A/D protege contra ruído acima de 500 Hz.
- **Projeto de controle digital:** a planta é modelada em s, discretizada (z = e^{sTs}, ZOH ou Tustin) e o controlador é projetado no plano-z posicionando polos. Em controle ativo de vibração, pode-se usar um filtro notch em 30 Hz para eliminar a ressonância, ou aumentar o amortecimento efetivo.
- **Análise de estabilidade:** verificar polos de malha fechada no semiplano esquerdo (Routh-Hurwitz, lugar das raízes) ou dentro do círculo unitário (Jury, Nyquist discreto).
- **Filtros digitais:** IIR/FIR passa-banda para isolar 30 Hz e 120 Hz em sensores de vibração e corrente.
- **Supervisão:** acompanhar picos espectrais e a posição dos polos ao longo do tempo (queda de amortecimento, deslocamento de ressonância) para detectar degradação mecânica antes da falha.

5. Questões de Síntese

1. O que significa analisar um sinal no domínio da frequência?
Decompor o sinal em componentes senoidais (ou exponenciais complexas) e descobrir quais frequências estão presentes, com que amplitude e com que fase. Em vez de perguntar “quanto vale o sinal em cada instante?”, pergunta-se “quanta energia existe em cada frequência?”.

2. Relação entre senoides e exponenciais complexas?
Pela fórmula de Euler, e^{jωn} = cos(ωn) + j·sen(ωn). Uma senoide real é a soma de duas exponenciais complexas de frequências +ω e −ω:
cos(ωn) = (e^{jωn} + e^{−jωn})/2.
As exponenciais complexas são as autofunções dos sistemas LIT, o que as torna a base natural da análise espectral.

3. O que representa a DTFT?

A representação em frequência de um sinal discreto de duração arbitrária (possivelmente infinita): $X(e^{j\omega}) = \Sigma\, x[n]\, e^{-j\omega n}$.

É uma função **contínua** em ω e **periódica** de período 2π. Seu módulo dá o espectro de amplitude e seu argumento dá a fase.

4. Diferença entre DTFT e DFT?

A DTFT é contínua na frequência e usa o sinal inteiro. A DFT é a DTFT de um sinal de N amostras avaliada em N frequências igualmente espaçadas, $\omega_k = 2\pi k/N$. Ou seja, a DFT é uma versão **amostrada** da DTFT, calculável em computador.

5. Diferença entre DFT e FFT?

A DFT é a **definição matemática** (transformada). A FFT é um **algoritmo eficiente** para calculá-la, com o mesmo resultado. Reduz a complexidade de $O(N^2)$ para $O(N \log_2 N)$, explorando simetrias e periodicidades dos fatores W_N^{kn}.

6. O que representa Δf?

O espaçamento entre dois bins consecutivos da DFT, ou seja, a resolução espectral:
$\Delta f = f_s / N = 1/(N \cdot T_s) = 1/T_{janela}$.

7. Como N influencia a resolução espectral?

Quanto maior N (mais tempo de observação, com f_s fixa), menor Δf e melhor a capacidade de distinguir frequências próximas. Cuidado: acrescentar zeros (zero-padding) apenas interpola o espectro e **não** melhora a resolução real, que depende do tempo efetivo de observação.

8. O que significa frequência normalizada?

É a frequência expressa em relação à taxa de amostragem, independente da unidade física:
$\omega = 2\pi f/f_s$ (rad/amostra) ou f/f_s (ciclos/amostra).
Assim, $\omega = \pi$ corresponde a $f_s/2$ (Nyquist) e $\omega = 2\pi$ a f_s.

9. O que estabelece o Teorema de Nyquist (Nyquist-Shannon)?

Um sinal limitado em banda, com frequência máxima f_{max}, pode ser reconstruído perfeitamente a partir de suas amostras se $f_s > 2 \cdot f_{max}$. A frequência $f_s/2$ é chamada de frequência de Nyquist.

10. O que é aliasing?

É a sobreposição de réplicas espectrais quando $f_s < 2 \cdot f_{max}$: componentes de alta frequência aparecem como frequências mais baixas (falsas) no sinal amostrado, e não podem ser distinguidas depois. Previne-se com filtro anti-aliasing analógico antes do conversor A/D, ou aumentando f_s.

11. O que causa vazamento espectral?

A observação de um trecho finito do sinal equivale a multiplicá-lo por uma janela retangular, o que no domínio da frequência significa convoluir o espectro com uma função sinc. Se a janela não contém um número inteiro de períodos do sinal, a energia de uma frequência “vaza” para os bins vizinhos, gerando lóbulos laterais e espalhamento.

12. Qual a função de uma janela?

Suavizar as bordas do trecho analisado, reduzindo os lóbulos laterais e, portanto, o vazamento. Há um compromisso: janelas como Hann, Hamming e Blackman reduzem o vazamento, mas alargam o lóbulo principal (piora a resolução). A retangular tem o lóbulo mais estreito, porém o pior vazamento.

13. Qual o significado da variável complexa s?
$s = \sigma + j\omega$. A parte real σ controla o crescimento ou decaimento exponencial ($e^{\sigma t}$) e a parte imaginária ω controla a oscilação. Ao longo do eixo $j\omega$ ($\sigma = 0$), a transformada de Laplace se reduz à transformada de Fourier.

14. O que representa uma função de transferência?
A relação entre a saída e a entrada de um sistema LIT no domínio transformado, com condições iniciais nulas:
$H(s) = Y(s)/X(s)$ (contínuo) ou $H(z) = Y(z)/X(z)$ (discreto).
É a transformada da resposta ao impulso e caracteriza completamente o sistema.

15. O que são polos e zeros?
Zeros são os valores de s (ou z) que anulam o numerador de H, ou seja, onde $H = 0$. Polos são os valores que anulam o denominador, onde H tende a infinito. Os polos definem a dinâmica natural do sistema e os zeros moldam a resposta (por exemplo, bloqueiam certas frequências).

16. Como polos no plano-s influenciam a resposta temporal?
Um polo em $s = \sigma + j\omega$ gera um termo $e^{\sigma t}\cdot\cos(\omega t + \varphi)$:

- σ determina a velocidade de decaimento ou crescimento (quanto mais à esquerda, mais rápido o decaimento);
- ω determina a frequência de oscilação (polos complexos aparecem em pares conjugados);
- polo real puro: resposta exponencial sem oscilação.

17. Critério básico de estabilidade no plano-s?
Um sistema LIT causal é BIBO estável se **todos os polos estão no semiplano esquerdo aberto** ($\text{Re}\{s\} < 0$). Polos sobre o eixo $j\omega$ (simples) dão estabilidade marginal, e polos no semiplano direito levam à instabilidade.

18. O que representa a Transformada-Z?
A generalização da DTFT para sinais discretos:
$X(z) = \sum x[n]\, z^{-n}$, com $z = r\cdot e^{j\omega}$.
É o equivalente discreto da Laplace, usada para analisar sistemas de tempo discreto, resolver equações de diferenças e projetar filtros digitais.

19. O que é região de convergência (ROC)?
O conjunto de valores de z para os quais a soma de X(z) converge. É essencial porque a mesma expressão algébrica pode corresponder a sinais diferentes (causal, anticausal, bilateral) conforme a ROC. Para sequências causais, a ROC é o exterior de um círculo: $|z| > r_{máx}$ dos polos.

20. Critério de estabilidade para sistemas causais discretos?
Todos os polos devem estar **dentro do círculo unitário** ($|z| < 1$). Equivalentemente, a ROC ($|z| > r_{máx}$) deve incluir o círculo unitário.

21. Relação entre DTFT e Transformada-Z?
A DTFT é a Transformada-Z avaliada sobre o círculo unitário:
$X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z = e^{j\omega}}$.
Isso só é válido se a ROC incluir o círculo unitário. A DFT corresponde a amostrar X(z) em N pontos igualmente espaçados sobre esse círculo.

22. Significado da relação z = e^{sT_s}?
É o mapeamento entre o plano-s e o plano-z para um sinal amostrado com período T_s. Ele faz a correspondência entre os polos de um sistema contínuo e os do sistema discreto equivalente (amostrado), e entre as respectivas frequências: z = e^{σT_s}·e^{jωT_s}, de modo que |z| = e^{σT_s} e ∠z = ωT_s.

23. Por que o semiplano esquerdo do plano-s corresponde ao interior do círculo unitário?
Porque |z| = e^{σT_s}.

- σ < 0 ⟶ |z| < 1 (interior do círculo);
- σ = 0 ⟶ |z| = 1 (sobre o círculo, o eixo jω vira a circunferência);
- σ > 0 ⟶ |z| > 1 (exterior).

Assim, a condição de estabilidade contínua (Re{s} < 0) se traduz na condição discreta (|z| < 1). Além disso, a faixa de frequência −π/T_s a π/T_s se mapeia em uma volta completa do círculo, e a periodicidade em ω reflete o aliasing.

24. Como Laplace e Transformada-Z ajudam em Controle e Automação?

- Transformam equações diferenciais (ou de diferenças) em equações algébricas, simplificando a análise.
- Permitem modelar plantas e controladores por funções de transferência.
- Permitem avaliar estabilidade, tempo de resposta, sobressinal e oscilação pela posição dos polos (lugar das raízes, Routh-Hurwitz, Nyquist, Bode).
- Possibilitam projetar controladores (PID, compensadores) em s e implementá-los digitalmente em microcontroladores e CLPs, via discretização para z (Tustin, ZOH, etc.).
- Conectam o mundo contínuo (planta física) ao digital (controle por amostragem), garantindo que a estabilidade e o desempenho projetados se mantenham após a discretização.

6. Conclusões

A Parte 2 do estudo ampliou a análise de sinais e sistemas do domínio do tempo, trabalhado na Parte 1, para o domínio da frequência e para os planos complexos s e z. O percurso partiu das exponenciais complexas, que mostram que uma senoide real é a soma de duas componentes em +ω e −ω, e chegou a uma visão unificada. Fourier, Laplace e Transformada-Z são representações do mesmo sistema, ligadas entre si pela DTFT (a Transformada-Z restrita ao círculo unitário) e pela relação z = e^{sT_s}.

Na análise espectral, a DFT mostrou-se a ferramenta prática para obter amplitude, frequência e fase de um sinal, e a FFT calcula o mesmo resultado com custo da ordem de $N \log_2 N$ em vez de N^2. Para N = 4096, a FFT foi cerca de 12 mil vezes mais rápida. As simulações deixaram claro que a qualidade do espectro depende de cuidados na aquisição:

- Resolução ($\Delta f = f_s/N = 1/T$): depende do tempo de observação. Com 64 amostras, as senoides de 100 e 110 Hz se fundiram em um único pico, e o preenchimento com zeros não recuperou a resolução.
- Teorema de Nyquist: exige $f_s > 2f_{max}$. Abaixo disso ocorre aliasing, que não pode ser corrigido depois da amostragem e só se evita com filtro anti-aliasing analógico.
- Janelamento: o vazamento espectral, causado pela observação finita do sinal, pode ser reduzido por janelas como Hann e Hamming, ao custo de um lóbulo principal mais largo. Não existe janela melhor em tudo.

Nos planos s e z, a função de transferência, os polos e os zeros mostraram que a dinâmica de um sistema está na posição dos polos. Em s, a parte real define o decaimento (e a velocidade de resposta) e a parte imaginária define a oscilação, com estabilidade para $Re\{s\} < 0$. Em z, o critério equivalente é $|z| < 1$ para sistemas causais, e a região de convergência é o que distingue sistemas diferentes com a mesma expressão algébrica. As discussões críticas reforçaram três pontos:

- Caso marginal: polos sobre a fronteira de estabilidade não garantem estabilidade BIBO, embora a resposta ao impulso possa parecer limitada.
- Zeros: não afetam a estabilidade, mas alteram a fase e a resposta em frequência.
- Quantização: polos próximos do círculo unitário são sensíveis a ela em implementações reais.

A relação $z = e^{sT_s}$ explicou por que o semiplano esquerdo vira o interior do círculo unitário, por que o eixo $j\omega$ vira o próprio círculo e por que o mapeamento deixa de ser unívoco acima de $f_s/2$. Ela vale para polos, mas não para zeros nem para todo método de discretização.

O mini projeto integrou esses conceitos na vibração de um motor elétrico. Com $f_s = 1000$ Hz e $N = 1000$ ($\Delta f = 1$ Hz), o espectro identificou sem erro as componentes de 30 Hz (1,0 g, 0°) e 120 Hz (0,4 g, 45°), informação que o gráfico temporal não permitia extrair. Ao violar Nyquist, a componente de 120 Hz apareceu como uma frequência falsa de 80 Hz (com $f_s = 200$ Hz) e, com $f_s = 150$ Hz, somou-se à rotação e elevou o pico de 30 Hz para 1,314 g, o que levaria a um diagnóstico errado. No janelamento com $N = 256$, a janela Hann reduziu o vazamento de $-32,5$ dB para $-75,1$ dB em 75 Hz e melhorou a amplitude estimada de 0,847 g para 0,936 g. O modelo do sistema, com polos em $-18,85 \pm j187,6$ ($\zeta = 0,1$), mostrou-se estável nos dois domínios, com $|z| = 0,981$, e fortemente ressonante em 30 Hz.

Em conjunto, o estudo mostra por que essas ferramentas são centrais em Controle e Automação. A análise espectral sustenta a manutenção preditiva. Laplace e a Transformada-Z permitem modelar plantas, avaliar estabilidade e desempenho pela posição dos polos e projetar controladores discretos a partir de modelos contínuos. A principal lição é que os resultados só são confiáveis quando se respeitam as condições de aquisição (f_s, N, filtro anti-aliasing e janela) e os limites de cada modelo.

---

7. Referências

• OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. Discrete-Time Signal Processing. 3. ed.

Pearson, 2010.

• OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. Signals and Systems. 2. ed. Prentice Hall,

1997.

• PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications. 4. ed. Pearson, 2007.

• LATHI, B. P. Sinais e Sistemas Lineares. Porto Alegre: Bookman.

• DORF, R. C.; BISHOP, R. H. Sistemas de Controle Modernos. Pearson.

• OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. Pearson.

• LYONS, R. G. Understanding Digital Signal Processing. 3. ed. Pearson, 2011.

8. README e Organização dos Arquivos

Os códigos seguem a estrutura sugerida na seção 26 do roteiro, com um script independente por tópico. As pastas `simulacoes/laplace/` e `simulacoes/transformada-z/` recebem os códigos dos Tópicos 10 a 18.

```
PDS-Parte-2/
|-- relatorio/
|-- simulacoes/
|   |-- fourier/            Tópicos 1, 2 e 6
|   |-- dft-fft/            Tópicos 3, 4 e 5
|   |-- nyquist-aliasing/   Tópicos 7 e 8
|   |-- janelamento/        Tópico 9
|   |-- laplace/            Tópicos 10 a 12
|   `-- transformada-z/     Tópicos 13 a 18
|-- mini-projeto/
|   |-- codigo/             mini_projeto_parte2.py
|   |-- dados/              espectro calculado (CSV)
|   `-- figuras/
|-- resultados/
`-- README.md
```

Arquivo	**Conteúdo**	**Figuras**
`simulacoes/fourier/topico01_exponenciais.py`	Senoides e exponenciais complexas	1 e 2
`simulacoes/fourier/topico02_dtft.py`	DTFT de um pulso retangular	3
`simulacoes/dft-fft/topico03_dft.py`	DFT de duas senoides	4
`simulacoes/dft-fft/topico04_fft.py`	DFT direta e FFT	5
`simulacoes/dft-fft/topico05_resolucao.py`	Resolução espectral	6
`simulacoes/fourier/topico06_freq_normalizada.py`	Frequência normalizada	7

Arquivo	Conteúdo	Figuras
`simulacoes/nyquist-aliasing/topico07_nyquist.py`	Teorema da amostragem	8
`simulacoes/nyquist-aliasing/topico08_aliasing.py`	Aliasing	9
`simulacoes/janelamento/topico09_janelamento.py`	Janelamento e vazamento	10
`mini-projeto/codigo/mini_projeto_parte2.py`	Etapas 2 a 6 do mini projeto	11 a 14
`mini-projeto/codigo/mini_projeto_parte2_sistema.py`	Etapas 7 a 9 do mini projeto	15 a 17

Requisitos: Python 3.9 ou superior, com NumPy, Matplotlib e SciPy (já instalados no Google Colab).

Como executar: no Colab, copiar o conteúdo de um arquivo `.py` para uma célula e executá-la. No computador, executar cada script a partir da pasta onde ele está (`cd simulacoes/fourier` e `python topico01_exponenciais.py`). O mini projeto é executado a partir da pasta `mini-projeto` (`python codigo/mini_projeto_parte2.py`).

Saídas: cada script salva as figuras em PNG na pasta `figuras/` e imprime os valores numéricos usados nas tabelas. O mini projeto também salva `dados/espectro_fs1000.csv`. Os tempos do Tópico 4 dependem do computador; os demais valores são sempre os mesmos.